UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas

Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II

LÍNEA PRIMARIA
LIMBANI – HUANCASAYANI

Proyecto académico de diseño · Memoria descriptiva

Identificación académica	Datos
Estudiante	Aquiles Taylor Ramos Yapo
Código	227368
Docente	Dato pendiente de confirmación
Emplazamiento	Limbani – Huancasayani, Sandia, Puno
Modalidad	Diseño académico de un sistema aislado
Revisión	LP-R01 · 14 de octubre de 2026

PUNO – PERÚ

2026

Proyecto elaborado por un estudiante con antecedentes disponibles, cartografía pública y supuestos de diseño explícitos. La ejecución requiere comprobar las condiciones de campo y las características de los equipos.

Resumen ejecutivo

Se propone una línea primaria para transportar energía desde la minicentral de Limbani hasta Huancasayani. El diseño inicial considera operación aislada y una tensión de 10 kV, condicionada a verificar la transformación existente y el régimen técnico aplicable. La demanda se estima para los registros de Huancasayani Centro, Bellavista y Lince; no se agrega la población distrital ni la demanda de Limbani.

Parámetro	Resultado de estudio	Condición del dato
Longitud del corredor	6.696 km	Geometría de gabinete
Apoyos y vanos	111 postes · 110 vanos	Proyectados
Conductor	3 × AAAC 50 mm²	Propiedades tipo por confirmar
Transformación	T1 y T2: 250 kVA cada uno	Capacidad a altitud por garantizar
Usuarios potenciales	353	Proyección de viviendas INEI 2017
Demanda máxima	171.49 kW	Escenario de carga estimado
Generación necesaria	183.31 kW	Incluye pérdidas y auxiliares
Caída en la línea	1.20 %	Cálculo del escenario principal
Presupuesto con IGV	S/ 3 432 420	Estimación, no cotización

El transporte presenta corriente y caída de tensión reducidas bajo las hipótesis adoptadas. El abastecimiento continuo sigue condicionado a comprobar el recurso hídrico y la reserva de potencia para Limbani: una referencia de 200 kW no demuestra potencia firme y no cubre simultáneamente la demanda calculada y una reserva adicional de 25 kW.

Índice de la memoria

Resumen ejecutivo 2

1. Enfoque, objetivos y límites 4

2. Antecedentes y bases del replanteamiento 5

3. Emplazamiento y trazado de gabinete 6

4. Población y demanda de Huancasayani 7

5. Diseño eléctrico y tensión 8

6. Oferta de generación, crecimiento y operación aislada 10

7. Mecánica, estructuras y seguridad del trazado 11

8. Cortocircuito, protección y puesta a tierra 13

9. Normativa verificada y ruta de ejecución real 15

10. Metrados, presupuesto y viabilidad 16

11. Planos, QGIS y control de coherencia 18

12. Conclusiones y comprobaciones posteriores 19

Anexo · Criterios de representación gráfica 20

Fuentes y límites de consulta 21

La memoria de cálculo, el anexo de armados y los planos acompañan este documento. Los marcadores del PDF permiten acceder directamente a cada capítulo.

1. Enfoque, objetivos y límites

1.1 Descripción general

El proyecto desarrolla el diseño académico de una línea primaria entre la instalación de transformación de salida de la minicentral hidroeléctrica de Limbani y una subestación de llegada en Huancasayani, provincia de Sandia, departamento de Puno. Su propósito es transportar energía en un sistema aislado, sin interconexión inicial con el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

1.2 Objetivos del diseño

El objetivo general es dimensionar una solución de transporte eléctrico compatible con la demanda prevista y con las características referenciales de la fuente. Los objetivos específicos son sustentar la demanda; definir el corredor y los apoyos; comprobar el comportamiento eléctrico y mecánico; seleccionar transformación y protección; y vincular los resultados con los planos, los metrados y el presupuesto.

1.3 Frontera del sistema y exclusiones

La frontera inicial se sitúa en la generación BT de la minicentral y la final en el tablero BT de la SE-HUA. Se estudian T1 y T2 y la línea MT; las redes de usuarios posteriores y las obras hidráulicas pertenecen a proyectos distintos. El esquema no conecta el sistema al SEIN. La línea puede transportar 250 kVA de estudio; esa capacidad no constituye potencia firme de la fuente.

1.4 Organización del estudio

La memoria se organiza desde los antecedentes y la demanda hasta el diseño eléctrico, la mecánica de la línea, las protecciones, la normativa y la evaluación económica. La memoria de cálculo desarrolla el modelo y las tablas completas; los planos y anexos permiten localizar cada apoyo y reconocer sus componentes.

1.5 Condición de los antecedentes

Se conservan originales y la versión previa como antecedentes. Las decisiones están abiertas a verificación de campo. No se atribuyen aprobaciones, servidumbres, mediciones topográficas, cotizaciones o certificados inexistentes.

2. Antecedentes y bases del replanteamiento

2.1 Antecedente de electrificación

Los documentos recibidos describían una propuesta de distribución interna en Limbani, con tres subestaciones de 50, 100 y 100 kVA. Ese antecedente aporta referencias de equipos y emplazamiento, pero no resuelve el transporte solicitado a Huancasayani. El presente diseño reemplaza ese alcance por una línea entre dos estaciones; los metrados urbanos anteriores no se incorporan al presupuesto de la línea.

2.2 Documentación utilizada

Se revisaron el expediente anterior, su CAD, el catastro aportado y el proyecto QGIS de Limbani. Estos archivos se conservan como antecedentes y se contrastan con el directorio de centros poblados del INEI, las vías y cauces de Open Street Map y un modelo digital de elevaciones público. El registro de fuentes identifica procedencia, fecha, sistema de referencia y limitaciones.

2.3 Características referenciales de la fuente

La central existente se toma como antecedente aportado: aproximadamente 200 kW, generación 380 V, 60 Hz y turbina Michell-Banki; no se localizaron placas/acta de inspección que certifiquen esa configuración. La transformación previa 0.38/10 kV y 250 kVA también es referencia sin placa comprobada. SE-HUA es proyectada, no instalación existente confirmada.

2.4 Relación con el estudio hidroeléctrico

El estudio hidroeléctrico R03 evaluó otro replanteamiento de mayor potencia con supuestos hidráulicos condicionados. No se incorporan automáticamente su alternativa 600 kW ni su potencia de estiaje. La oferta firme de esta central existente sigue pendiente de aforos/curvas/equipos y del suministro actual a Limbani. La demanda del presente trabajo comprende Huancasayani y no suma habitantes de Limbani.

2.5 Criterio de transformación

Se propone suministrar o adecuar dos transformadores de 250 kVA. El presupuesto conservador considera dos equipos nuevos; una reutilización sólo podrá descontarse después de comprobar estado, relación, grupo, impedancia y capacidad a altitud.

3. Emplazamiento y trazado de gabinete

3.1 Emplazamiento de salida y sistema de referencia

El ámbito es Limbani–Huancasayani, provincia de Sandia, departamento de Puno. Sistema horizontal: WGS 84/UTM zona 19 Sur, EPSG:32719, metros. SE-LIM propuesta: E 425715.00, N 8436650.00, tomada del CAD previo. Existe otra referencia de memoria E 425580, N 8436580, distante unos 152 m; se conserva la discrepancia, sin resolverla mediante coordenadas del centro urbano.

3.2 Emplazamiento de llegada

SE-HUA propuesta: E423 945.21, N8 430 951.88, correspondiente al nodo OSM de Huancasayani Centro (lat-14.1917532, lon-69.7048438). Es referencia de la localidad y no ubicación verificada de predio/subestación. El plano lo indica expresamente. La restitución/captación hidroeléctrica no es objeto del trazado eléctrico.

3.3 Procedimiento de trazado

La consulta OSM del 14 de octubre de 2026 se archivó íntegra. Se construyó el grafo vial y se obtuvo un camino mínimo de 6 998.88 m. Se compararon desplazamientos de±20 m respecto de la vía; el corredor elegido usa-20 m, simplificación 8 m y desvíos alrededor de edificios del catastro. El eje eléctrico resultante mide 6 696.37 m; la diferencia responde a geometría de gabinete, no a una medición vial oficial.

3.4 Restricciones del corredor

El desplazamiento de 20 m no define servidumbre ni faja marginal. La búsqueda evita sobrevolar los polígonos de casas disponibles con una separación de estudio cercana a 4 m. Se usaron 8 m de separación a ejes cartográficos de agua para alertas y 30 m como cautela; ninguno es un ancho legal ANA. Un cauce representado por eje no permite conocer bordes, inundación ni socavación.

3.5 Inventario de apoyos y vanos

Hay 111 postes proyectados, P001–P111;110 vanos, V001–V110;64 cantones de retención y 128 retenidas independientes por ramal. Se eliminaron dos apoyos casi coincidentes manteniendo distancia a edificios y longitud admisible de los vanos. No se presentan postes observados en campo.

3.6 Cotas y precisión topográfica

Cotas de terreno obtenidas por interpolación bilineal de HGT público de~30 m: mínimo 3 235.3 y máximo 3 771.4 m. Datum vertical/composición de tesela pendientes. El DEM puede omitir taludes, techos, árboles y crecidas: no acredita distancias de seguridad reales. Se requieren levantamiento RTK/estación total, perfiles, cruces, predios y geotecnia.

4. Población y demanda de Huancasayani

4.1 Localidades comprendidas

El INEI 2017 registra Huancasayani Centro (2112030050), Bellavista (2112030051) y Lince (2112030036). El escenario agrega estas tres localidades, sin sumar la población del distrito ni Limbani. La variante Huancasarani de OSM no reemplaza la identificación censal.

4.2 Proyección de usuarios

La base censal reúne 549 habitantes y 321 viviendas ocupadas. Con crecimiento geométrico supuesto de 1 % anual durante nueve años, la población alcanza aproximadamente 600 habitantes en 2026. Al redondear las viviendas por localidad se estiman 353 usuarios potenciales; son una proyección, no un padrón de abonados.

4.3 Calificación y simultaneidad

Para estimar la demanda se adopta provisionalmente RD 108-2023: categoría I, 600 W por usuario, en Centro y Bellavista; categoría II, 400 W, en Lince; simultaneidad 0.80. La categoría requiere comprobación. El alumbrado considera 60 luminarias de 54.1 W de entrada y 14 kW de servicios supuestos.

4.4 Composición de la demanda

El resultado es 154.24 kW domésticos, 3.246 kW de alumbrado y 14.00 kW de servicios: 171.49 kW y 190.54 kVA con factor de potencia 0.90. Los servicios comprenden salud (3 kW), educación y comunicaciones (3 kW), bombeo (3 kW), comercio y talleres (4 kW) y usos comunales (1 kW).

4.5 Frontera del abastecimiento

La llegada en Centro no demuestra que Bellavista y Lince dispongan de redes posteriores. Esas obras corresponden a otro proyecto. Se evalúa crecimiento de usuarios de 1 % y 1.5 % anual como sensibilidad, sin garantizar consumo futuro.

4.6 Perfil horario de estudio

El perfil supuesto utiliza fracciones de la demanda máxima: 0.30 en carga baja, 0.55 en la mañana, 0.60 al mediodía, 0.65 por la tarde y 1.00 en el pico nocturno. No es una curva medida. Las pérdidas se calculan al pico; se agregan 5 kW de auxiliares sin duplicarlos como servicios de usuarios.

Localidad	Base 2017 pob./viv.	Usuarios 2026	Pdom kW
Huancasayani Centro	205/95	104	49.92
Huancasayani Bellavista	205/140	154	73.92
Huancasayani Lince	139/86	95	30.40

5. Diseño eléctrico y tensión

5.1 Nivel de tensión

Se selecciona para el escenario principal 10 kV, trifásico 3 hilos, 60 Hz, por compatibilidad condicionada con el antecedente 0.38/10 kV. No se ha comprobado esa relación. Antes de ejecutar deberá cotejarse íntegramente RD 018 y la tensión admitida para el régimen rural; si se trata de infraestructura nueva estandarizada, 22.9 kV merece evaluación preferente. No se declara que RD 018 autoriza 10 kV basándose sólo en su ficha.

5.2 Selección del conductor

Se propone conductor AAAC 6201-T81 nominal 50 mm². Datos tipo: sección real 49.5 mm², diámetro 9 mm, masa 135 kg/km, R20=0.671 Ω/km, RTS 14.7 kN, E62 GPa, alfa térmica 23 µm/(m·°C). Son especificación académica y deben sustituirse por una ficha contractual. Se compara 35/50/70 mm²;50 ofrece menores pérdidas que 35 y reserva mecánica razonable. La sección mínima aplicable requiere cotejo del texto normativo correspondiente.

5.3 Parámetros eléctricos de la línea

Resistencia de línea a 75°C: 5.3829 Ω/fase; reactancia 3.0632 Ω/fase, derivada de fases separadas 1.2/1.2/2.4 m, Dmg 1.5119 m y GMR 0.003505 m. Se distinguen longitud horizontal UTM y longitud tridimensional del conductor para compra.

5.4 Flujo de carga

El flujo de carga PQ equilibrado incluye ambos transformadores, la línea y vacío supuesto 0.45 kW+2.5 kvar por transformador. Se adopta elevación efectiva de toma+5% en T1, sujeta a fabricante y operación sin carga. Resultado: MT salida 10.182 kV, MT llegada 10.060 kV y BT371.1 V (-2.34% respecto de 380 V), antes de circuitos de usuarios. La toma es una decisión de estudio, no ajuste autorizado de un equipo existente.

5.5 Corriente, caída de tensión y pérdidas

Corriente de transporte al pico 11.35 A; corriente nominal a 250 kVA/10 kV14.43 A. Caída en línea 1.20% y pérdida 2.08 kW. Un límite de 5% en línea es objetivo de estudio, sin atribuirlo a un artículo de RD 018 no consultado. La calidad de tensión debe evaluarse en puntos de entrega y con la regulación de la generación.

5.6 Comprobación térmica

Balance térmico simplificado por convección/radiación/sol entrega 92.4 A a 75°C con h=5 W/(m²K), emisividad/absorptividad 0.5, ambiente 30°C y 1000 W/m². Es sensibilidad de gabinete, no ampacidad garantizada a altitud. El requerimiento es14.44 A; se necesita ficha de proveedor y ambiente real.

5.7 Transformadores y estaciones

T1 y T2:250 kVA de capacidad neta garantizada en el emplazamiento, uk6%, P0=0.45 kW y Pcu=3.1 kW propuestos, Dyn 11 para ATdelta/BTestrella-neutro. El reloj es selección de estudio y debe armonizarse con placas y diferencial. SE de piso cercada, plataforma 6×4 m, para evitar asumir capacidad de subestación aérea pesada sin pesos/cargas.

5.8 Conductores y tableros internos de baja tensión

BT interno de cada SE:20 m, dos conductores Cu 240 mm² en paralelo por fase, un neutro Cu 240 y PE35 mm², tablero 400 A con capacidad de uso a altitud. Se exige ampacidad conjunta≥400 A en disposición final; iguales material/sección/longitud y conexiones equilibradas por circuito paralelo. Sección es decisión robusta de estudio; agrupamiento, aislamiento, terminales y corrección de altitud necesitan ficha. Se excluyen ramales de usuarios.

6. Oferta de generación, crecimiento y operación aislada

6.1 Balance entre demanda y generación

La demanda 171.49 kW requiere en el modelo 183.31 kW y 212.45 kVA en generación incluyendo auxiliares. La referencia de 200 kW deja sólo 16.69 kW para otros destinos. Con 25 kW reservados a Limbani, el requerimiento supera 200 kW. La capacidad 250 kVA de línea/transformadores no resuelve ese déficit.

6.2 Alternativas ante déficit de potencia

Se debe comprobar demanda actual de Limbani, potencia neta estacional, estado de equipos y derechos de agua. Hasta entonces, el abastecimiento completo no se considera garantizado. Son opciones: ejecución por etapas con padrón menor; gestión de usos productivos/picos; respaldo despachable; ampliación de generación si el recurso lo sustenta; selección de una fuente alternativa. No se asigna una potencia artificial para cerrar el balance.

6.3 Operación en estiaje

En estiaje, el despacho debe limitar la carga a potencia hídrica disponible menos pérdidas y auxiliares; prever desconexión escalonada de usos no críticos, arranque secuencial de bombas, medición, y reserva para salud/comunicaciones. AVR y regulación de velocidad/frecuencia pertenecen a la central y su interfaz se debe verificar. No se confía en potencia nominal constante.

6.4 Adaptación futura al SEIN

La llegada puede funcionar sin SEIN. Una adaptación futura requiere estudio con empresa distribuidora/COES según régimen, flujo y cortocircuito, sincronismo 25, antiisla, protecciones direccionales, medición y requisitos del operador. La clase 24 kV no constituye compatibilidad automática con toda tensión ni conexión aprobada.

6.5 Crecimiento de la demanda

La proyección a 20 años con 1.5% alcanza más de 250 kVA sólo en usuarios; pérdidas y auxiliares hacen que la fuente requiera reforzarse antes. No se cambia ahora el proyecto por una futura interconexión hipotética.

Reserva Limbani kW	P total requerida kW	Margen ref.200 kW
0	183.31	16.69
25	208.31	-8.31
50	233.31	-33.31
100	283.31	-83.31

7. Mecánica, estructuras y seguridad del trazado

7.1 Modelo de catenaria

Se calcula catenaria en el plano de la carga resultante, con desnivel real de cada par de apoyos según DEM. En cada cantón se conserva longitud sin tensión, considerando deformación elástica lineal, temperatura y fluencia de sensibilidad 345 με. Se usa HEDS=15%RTS=2205 N a 15°C. El modelo admite apoyos inclinados; no sustituye curva tensión-deformación del conductor ni reparto real con movimiento de cadenas.

7.2 Estados climáticos

CNE 250-1 B, área 1(3000–4000 m): viento 29 m/s a 5°C; hielo 6 mm a 0°C; combinación 14.5 m/s y 3 mm a 0°C. Densidad hielo 913 kg/m³. Por altitud se usa K=.455 para presión eólica $P=K\cdot V^2\cdot Sf\cdot A$, Sf1 conductor redondo. Estados adicionales: frío-5°C y conductor 75°C con fluencia, ambos de sensibilidad. No son series meteorológicas.

7.3 Factores de carga y resistencia

Para revisión conservadora se adopta grado B de estudio y se extienden factores 253-1: vertical 1.50, viento 2.50, tensión 1.65, incluso a casos donde 250.C permite 1.0; esta extensión es decisión conservadora, no obligación general del CNE. Tabla 261-1 A: CAC no pretensado 0.65 bajo 250.B; retenida 0.90. El poste tipo 600 da N se supone con rotura 2×trabajo; esa relación exige certificado y no proviene de una medición local.

7.4 Resultados mecánicos

Resultados: máximo T/RTS=27.7%; máximo uso de flexión del poste tipo 61.6%. Compresión/vertical de estudio máxima 60.8 kN: el fabricante debe acreditar capacidad axial y combinación con flexión, no basta comprobar 600 da N transversal.

7.5 Funciones de las estructuras

Vano máximo 82.7 m; cantón máximo 476.5 m. Suspensión≤5°,ángulo 5–30° con retención, anclaje>30° y terminales. P003, P035, P057 superan 90° y se identifican ESP-RET: dos retenciones independientes y puentes, por diseño especial de fabricante. No se atribuyen a láminas 012/016, cuyos rangos no cubren esos ángulos. Exigen verificar herrajes y separación de fases o replantear el corredor.

7.6 Alturas y empotramiento de postes

Postes CAC 13 m:72;15 m:30;17 m:9. Altura de amarre 10.6/12.4/14.2 m. Empotramiento inicial 1.9/2.1 m propuesto, por verificar con suelo/fabricante. Los apoyos mayores responden al perfil modelado y aparecen en todos los cuadros.

7.7 Retenidas y anclajes

Cada retención dispone de anclajes longitudinales independientes por ramal, 45° vertical de estudio y resistencia de rotura mínima 60 kN. Se comprueba tiro de tres fases por ramal bajo factor 1.65 y componente vertical. La geometría del anclaje es esquemática y puede invadir predios/cauces; deberá ajustarse y recalcularse. Bloque 1.2 m cúbico es provisión de presupuesto, no cimentación verificada.

7.8 Distancias respecto al terreno

Margen mínimo frente al DEM en estados analizados:7.54 m. Se toma 7.5 m como margen de estudio respecto del mínimo 7 m de 232-1 en cruces viales de conductores desnudos MT≤23 kV; otros escenarios/cauces/obstáculos aplican reglas propias. La Tabla 232-1 a de 50–60 kV no se aplica a 10 kV. Techos/árboles/vehículos/inundación y balanceo transversal requieren campo.

7.9 Cruces de cauces

Cruces de agua se identifican por intersección OSM y se listan en vanos.csv. Ejes de agua incompletos y DEM no bastan para despejar crecidas, taludes o fajas. No se aprueba ningún cruce por tener separación cartográfica 8 m.

8. Cortocircuito, protección y puesta a tierra

8.1 Modelo de cortocircuito

Se estudia una fuente síncrona aislada 250 kVA. Hipótesis de reactancias xd″=.20, xd′=.30, xd=1.80 pu y ra=.02 pu, sumando impedancias de T1, línea y T2 según punto. Se calcula falla trifásica simétrica por Vfase/|Z|; sin aporte de motores ni tolerancias/corrección de tensión. No es un cortocircuito del SEIN ni ajuste final IEC 60909.

8.2 Falla mínima y criterio de detección

En llegada MT: Ik3 subtransitoria 53.4 A y sostenida 7.73 A. Esta última puede quedar por debajo de la corriente de carga. Fusibles y 50/51 sin supervisión de tensión pueden no despejarla; se incorporan 51 V, protección diferencial de transformador y protección de tierra sensible.

8.3 Protecciones y tiempos orientativos

Q1/Q2:interruptores MT, TC25/5 o 25/1 de clase/VA por comprobar, 50/51 y 51 V, 87 T por transformador, 59 N/64 con detección homopolar. Propuesta orientativa 51 V: corriente primaria de arranque 5 A si U<.70 pu, tiempo 0.60 s cabeza; llegada BT100 A con U<.70 pu y 0.20 s; respaldo generador 0.90 s. No son ajustes aprobados: arranque, AVR, saturación TC, corrientes decrecientes, poder de corte y coordinación necesitan curvas reales.

8.4 Control y alimentación de disparo

La lámina LP-E03 identifica control/medición, órdenes de disparo y conexión funcional MT→zigzag→neutro→NGR→malla. No sustituye planos de bornes/cableado. Exige alimentación DC respaldada para disparar cuando cae la tensión. Energizar inicialmente sin carga y comprobar inrush de ambos transformador; evaluar excitación progresiva con AVR y supervisión de frecuencia, sin bloquear indiscriminadamente las protecciones.

8.5 Puesta a tierra del sistema de media tensión

Para MTdelta se propone zigzag y resistencia de neutro en SE-LIM:5 A/10 s, R≈1155 Ω, energía térmica≈289 k J. Capacitancia supuesta 7 n F/km/fase da corriente capacitiva total~0.306 A; debe medirse/calcularse con geometría y accesorios. CBCT/59 N y control del NGR deben detectar tierra; el valor 5 A no es norma universal ni estudio definitivo de secuencia cero.

8.6 Puesta a tierra de masas

Puesta a tierra de SE: malla 10×10 m, cuatro líneas por dirección, paso 3.33 m, profundidad 0.6 m, Cu 35 mm² y cuatro varillas 2.4 m/16 mm. PAT de poste: dos varillas y enlace Cu 25 mm², sin neutro continuo MT. Equipotencialidad, cercos, descargadores y pantallas deben verificarse frente a paso/contacto/transferencia, CNE 036.

8.7 Sensibilidad a la resistividad

Una varilla 2.4 m/16 mm tiene R aproximada ρ/(2πL)[ln(4 L/d)-1]; paraρ100/300/1000 Ω·m resultan~35.8/107.3/357.9 Ω. Dos varillas no equivalen automáticamente a R/2 por resistencia mutua. Se adjunta sensibilidad de malla; no se promete 25 Ω ni seguridad por resistencia baja aislada.

8.8 Conductores de tierra y seguridad

Cu 35 mm² de malla y PE se proponen por robustez mecánica/corrosión y margen térmico. Verificar ensayo de resistividad, corriente realmente inyectada a terreno, tiempo de despeje, factor de reparto y tensiones admisibles. Bajo NGR 5 A y resistencia provisional, contacto transferido puede dominar aun con falla limitada.

8.9 Aislamiento y sobretensiones

Descargadores Zn O y aisladores requieren coordinación con tensión máxima a tierra durante falla, resistencia NGR, contaminación y altitud. Se propone clase 24 kV de equipos para 10 kV, pero 125 kV de impulso no se considera garantía en sitio sin proveedor. No se reproduce el factor de altitud 1.28 del expediente anterior sin sustento.

9. Normativa verificada y ruta de ejecución real

9.1 Código Nacional de Electricidad

El CNE Suministro 2011 se aprobó por RM 214-2011-MEM/DM. Rige la seguridad de la línea y estaciones según su ámbito. CNE Utilización RM 037-2006 con modificatoria 175-2008 se aplica a instalaciones de utilización/auxiliares BT. Una lista de títulos no es certificación de cumplimiento; la matriz identifica reglas efectivamente consultadas y controles pendientes.

9.2 Disposiciones DGE

RD 024 corresponde a soportes primarios; RD 023 es secundaria y se retira de la base activa. RD 108-2023 es secundaria, sólo usada para demanda. RD 018 es referencia primaria con descarga oficial no recuperada; se conserva la limitación y no se atribuyen su sección mínima, caída máxima, tensión o puesta a tierra sin cotejo del texto. Proyectos de norma prepublicados no se tratan como normas aprobadas.

9.3 Electrificación rural

Ley 28749 y Reglamento DS 018-2020 deben consultarse con modificaciones. Se verificó DS 003-2026-EM, publicado 25/04/2026: su artículo 3 modifica, entre otros, artículos 51.1 c/51.2 f sobre requisito ambiental cuando corresponde. No se infiere de ello exoneración automática para esta línea. Su régimen requiere confirmar calificación SER, titularidad y concesión eléctrica rural aplicable.

9.4 Ruta de autorizaciones

Ejecución real: acreditar titular, origen autorizado de energía y derechos sobre equipos; elegir régimen LCE/SER; gestionar concesión/autorización que corresponda a actividades e instalaciones; resolver derechos de predios y servidumbres; determinar instrumento ambiental eléctrico/SEIA; coordinar ANA en cauces/fajas si hay interferencia; tramitar cruces viales y afectaciones municipales; evaluación de patrimonio cultural cuando corresponda; proyecto y firma profesional, revisión de seguridad, pruebas y operación. Estos trámites no se consideran obtenidos.

9.5 Obras civiles y seguridad laboral

Para obras de SE y cimentaciones se seleccionarán versiones aplicables RNE E.020, E.030, E.050, E.060 y seguridad RESESATE 2013/legislación SST. No se dimensionan edificios sismorresistentes ni fundaciones con datos ficticios. La LP no modifica derechos de uso de agua de la central; éstos deben verificarse separadamente.

9.6 Complementos internacionales

IEC 60076-1:2011 y 60076-3:2013+AMD 1:2018 se proponen como complemento de especificación y ensayos de transformadores/aislamiento cuando el criterio no está desarrollado en el documento nacional. Se consultaron fichas IEC, no textos de pago íntegros: no se atribuyen cláusulas ni resultados certificados. La edición contractual y sus disposiciones se deben cotejar al adquirir los equipos.

10. Metrados, presupuesto y viabilidad

10.1 Origen de las cantidades

Cantidades provienen del eje y tablas: 111 postes, 110 vanos, 128 retenidas, dos SE de 250 kVA. Conductor: suma de longitudes de catenarias EDS por fase×3, más 3%reserva: 20 883 m a comprar. No se multiplica la longitud horizontal por tres ignorando desnivel/flecha.

10.2 Partidas consideradas

Se incluyen armados por función, PAT por poste, dos transformadores, celdas, NGR/zigzag, mallas, tableros/cables BT internos, descargadores/control, plataformas/cercos, pruebas, gestión y campo. Provisión civil no garantiza bloque/fundación: cantidades se identifican como geométricas provisionales y deben cambiar con geotecnia.

10.3 Precios y fecha de referencia

Todos los precios son estimaciones PEN al14 de octubre de 2026. El catálogo público Nexans no ofrece precios verificables del producto/tamaño para este sitio; no se hallaron ofertas específicas de equipos garantizados a 3772 m. No se presentan los valores como cotizaciones. Transporte extraordinario 12%, ingeniería 8%, contingencia 20% e IGV 18% se explicitan; precios de poste incluyen montaje y no se añade otra partida general de montaje.

10.4 Inversión y sensibilidad

Orden de magnitud: directo S/2 020 021; inversión con logística/ingeniería/contingencia e IGV S/3 432 420. Rango de sensibilidad-25/+40%: S/2 574 315 a S/4 805 389. No incluye generación/reforzamiento hídrico ni distribución posterior en Huancasayani ni tasación definitiva de compensaciones.

10.5 Alcance de la viabilidad

Viabilidad de transporte eléctrico: favorable bajo hipótesis de equipos, tensión y terreno, por corriente y caída reducidas. Viabilidad de abastecimiento continuo: no acreditada, por oferta real, estiaje y reserva Limbani. Viabilidad económica integral: indeterminada sin energía firme/padrón/tarifa/cotizaciones. No se calcula un VAN/TIR de apariencia precisa sobre datos faltantes.

Cuadro 10-1. Presupuesto resumido de la línea

Partida	Ud	Cantidad	P.U. S/	Parcial S/
AAAC 50 mm2, tres fases + 3% reserva	m	20 883	5.80	121 121
Poste CAC 13 m 600 da N tipo, suministro y montaje	ud	72	3 800.00	273 600
Poste CAC 15 m 600 da N tipo, suministro y montaje	ud	30	5 300.00	159 000
Poste CAC 17 m 600 da N tipo, suministro y montaje	ud	9	7 100.00	63 900
Armado suspensión	ud	46	1 200.00	55 200
Armado angular de retención	ud	41	1 800.00	73 800
Armado anclaje/terminal	ud	24	2 800.00	67 200
Retenida completa; bloque 1.2 m tipo, por verificar	ud	128	2 600.00	332 800
PAT poste, 2 varillas y enlace	ud	111	1 200.00	133 200
Transformador 250 kVA garantizado a altitud	ud	2	105 000.00	210 000
Celda de protección por SE	ud	2	55 000.00	110 000
Zigzag y NGR MT 5 A/10 s	lote	1	60 000.00	60 000
Malla SE 10 x10 m + 4 varillas	ud	2	25 000.00	50 000
Tablero BT 400 A	ud	2	22 000.00	44 000
Cable BT 2 x240 mm2/fase + N240, 20 m/SE	m	280	105.00	29 400
PE de SE Cu 35, 20 m/SE	m	40	20.00	800
Descargadores y terminales SE	lote	2	8 000.00	16 000
Protecciones y comunicaciones	lote	1	35 000.00	35 000
Plataforma SE 6 x4 m, cerco 20 m y drenaje	ud	2	55 000.00	110 000
Pruebas y capacitación	lote	1	30 000.00	30 000
Campo, gestión ambiental y servidumbre	provisión	1	45 000.00	45 000

Moneda: soles (PEN). Fecha de referencia: 14 de octubre de 2026. Los precios son estimaciones de estudio; la memoria de cálculo incluye logística, ingeniería, contingencia e IGV.

11. Planos, QGIS y control de coherencia

11.1 Planos y armados vectoriales

La entrega incorpora 19 planos A3, incluidos siete perfiles longitudinales ampliados con identificadores, longitudes, alturas de amarre, flechas y separación respecto al DEM. El anexo añade 23 hojas de armados y componentes exportadas del CAD como PDF vectorial, con sus vistas, cotas, tablas y rótulos completos. La conversión utiliza Potrace sobre las copias normativas y conserva los PDF originales para contraste; no es un redibujo por IA ni un CAD emitido por MINEM. La adaptación de las variantes de madera y de sujeción PIN a las estructuras CAC estudiadas requiere diseño específico.

11.2 Visualización en Google Earth

El archivo KMZ permite consultar 111 postes y 110 vanos, sus fichas y los perfiles de cada tramo. Incluye 208 curvas derivadas del DEM, con equidistancia de 20 m y curvas principales cada 100 m, relieve sombreado y recorrido en tres dimensiones. La resolución aproximada de 30 m del DEM limita esta representación: la equidistancia no equivale a exactitud vertical. Las alturas relativas al terreno de Google Earth y las cotas absolutas del DEM se muestran como modos distintos y no acreditan un levantamiento de campo.

11.3 Unidades y simbología del CAD

El DXF R2018 utiliza unidades en metros en espacio modelo y UTM zona 19 Sur. Sus bloques de poste representan siempre el círculo CAC de DGE 09-91-20; función S/A/AN/T/ESP mediante atributos y rótulo. Se emplean 09-91-18 para retenida inclinada, 03-31-44 para tierra y 09-90-09 para SE en proyección. Geometría de bloque corresponde al poste; el desplazamiento del rótulo es sólo anotación.

11.4 Contenido de los planos

El CAD incluye láminas A3: ubicación general, plantas/perfiles por~1 km con cuadrícula UTM y tabla de apoyos, unifilar, estructuras y puesta a tierra/SE. En planta se dibuja UN solo eje con leyenda 3×AAAC 50 mm², según 09-91-03 y 04-40-01/03; las tres fases físicas se muestran en detalles de estructuras. Escalas de planta y perfil son explícitas; esquemas eléctricos/constructivos sin escala. PDF renderizado de las propias láminas CAD.

11.5 QGIS y control de coherencia

QGIS reúne copias del catastro original, el eje, los vanos, los postes, las retenidas, las subestaciones, las referencias OSM, el DEM y las curvas derivadas. Sus 13 capas se guardan con rutas relativas y se verifican al reabrir una copia del paquete. Los identificadores, las coordenadas y las longitudes proceden de una fuente de resultados común al CAD, las tablas y los metrados. Se conservan los archivos originales con sus hashes. Los 53 controles de coherencia de la entrega comprueban esa concordancia documental y la ausencia de imágenes raster en el anexo de armados; no certifican topografía ni calidad de montaje.

12. Conclusiones y comprobaciones posteriores

12.1 Resultado del diseño de la línea

La corrección efectiva transforma el proyecto urbano previo en una línea troncal independiente a Huancasayani: 6.696 km, AAAC 50 mm², 10 kV condicionado a compatibilidad, 111 postes, 110 vanos y dos transformaciones 250 kVA propuestas. El documento, los cálculos y los gráficos comparten fuente única.

12.2 Balance de abastecimiento

Demanda 2026:171.49 kW para 353 usuarios potenciales. El flujo PQ con toma de estudio+5% entrega~371.1 V en llegada y exige 183.31 kW. Por ello, 200 kW de referencia no bastan para Huancasayani y 25 kW adicionales de Limbani; estiaje puede reducir más la oferta.

12.3 Protección y seguridad

La fuente aislada obliga a considerar corriente de falla decreciente y protección 51 V/diferencial/tierra. Las tablas de flexión/tensión y margen DEM son comprobaciones de estudio; no sustituyen certificados de postes/retenciones, perfiles de campo y condiciones de paso/contacto.

12.4 Comprobaciones prioritarias

Prioridad de campo: identificar con certeza CM/SE salida y predio SE llegada; placas/tensión/impedancias/AVR; padrón y curva de Huancasayani; demanda Limbani y potencia estacional; topografía con cruces/techos/cauces; geotecnia y resistividad; cotejo completo RD 018 y régimen; fichas/ofertas y ajustes deprotección. Estas comprobaciones delimitan el trabajo posterior a la presentación académica.

12.5 Actualización con datos de campo

La implementación posterior deberá recalcular eje, postes, pérdidas/flujo, cortocircuito y presupuesto cuando cambien datos de campo. Si no se acredita fuente suficiente, se debe reducir etapa de usuarios o reforzar generación/respaldo; no declarar la línea como garantía de 200 kW permanentes.

Anexo · Criterios de representación gráfica

Elemento	Referencia verificada	Representación en LP-R01
Línea aérea	DGE 09-91-03 y 04-40-01/03	Un eje; etiqueta 3×AAAC 50 mm², trifásica
Poste CAC	DGE 09-91-20	Círculo en todas las funciones; S/A/AN/T/ESP en rótulo
Retenida inclinada	DGE 09-91-18	Línea con flecha orientada al anclaje propuesto
Tierra	DGE 03-31-44; IEC 60617 S00200 equivalente	Tres barras decrecientes; no representa ubicación exacta de varillas
SE en proyección	DGE 09-90-09	Rectángulo/triángulo sin sombreado de instalación en servicio
Generador síncrono	DGE 06-61-05	Círculo GS
Transformador 2 devanados	DGE 06-62-01	Dos círculos superpuestos
Interruptor	DGE 07-71-01 +07-70-02	Contacto abierto calificado con función automática

Referencia de instalación construida: central Ingenio y líneas asociadas, PAD 2022 publicado en SINIA; plano GEN-03 y descripción de líneas existentes. Se utiliza la organización gráfica y un eje por terna como comparación; los parámetros, protecciones y coordenadas se calculan para Limbani. No se usa el trabajo de otro estudiante como expediente terminado.

Las páginas DGE se leyeron y renderizaron antes de modificar los bloques. La copia completa se obtuvo de un repositorio espejo y su aprobación se contrastó con MINEM. Se conserva procedencia y límites; no se afirma homologación de armados/fabricantes.

Fuentes y límites de consulta

S01 · Catastro original Limbani y antecedente CAD

Fuentes locales preservadas en fuentes/local/lp-r01/antecedente; original C:/Users/51949/Downloads/Catastro_Limbani/qgis/Catastro-Limbani.gpkg

485 entidades Casas; 3 geometrías inválidas reparadas sólo para análisis, sin modificar originales. Datos no equivalen a usuarios censados.

S02 · OpenStreetMap API, consulta del corredor

https://api.openstreetmap.org/api/0.6/map?bbox=-69.735,-14.215,-69.665,-14.125

XML archivado osm_bbox.xml; WGS 84; © Open Street Map contributors, ODb L 1.0. Centro OSM nodo 11301623876. No catastro legal ni levantamiento.

S03 · Terrain Tiles, Mapzen / datos globales USGS

https://registry.opendata.aws/terrain-tiles/

Tesela S15 W070, HGT 3601 x3601, muestreo 1 segundo (~30 m), interpolación bilineal. Datum vertical/composición no comprobados. No nivel de agua ni perfil de campo.

S04 · INEI, Directorio Nacional de Centros Poblados 2017, tomo4

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1541/tomo4.pdf

Páginas impresas 1713-1714, PDF 447-448, inspeccionadas en investigación hidroeléctrica. Centro/Bellavista/Lince: 205/205/139 habitantes y 95/140/86 viviendas ocupadas. Último dato local recuperado, no padrón 2026.

S05 · CNE Suministro 2011, RM214-2011-MEM/DM

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/95751/RM_214_2011_DM.pdf

Texto íntegro local; revisión dirigida de 036, 230, 232, 234, 250, tablas 253-1 y 261-1 A. No se afirma revisión/certificación de todas las reglas.

S06 · CNE Utilización, RM037-2006 y modificatoria RM175-2008

https://www.gob.pe/institucion/osinergmin/normas-legales/738607-037-2006-mem-dm

Texto local y modificación conservados en referencias; aplica a BT, auxiliares y utilización según frontera, no sustituye Suministro para LP pública.

S07 · RD018-2003-EM/DGE, bases de líneas y redes primarias

https://www.gob.pe/institucion/minem/normas-legales/4775002-018-2003-em-dge

Existencia y denominación verificadas en ficha MINEM; descarga devolvió 418. No se atribuyen numerales sin lectura íntegra. Completar cotejo de tensión 10 kV y aplicación rural antes de ejecución.

S08 · RD024-2003-EM/DGE, soportes normalizados primarios

https://www.gob.pe/institucion/minem/normas-legales/4775076-024-2003-em-dge

PDF local referencias/normativa/pdf/rd024-2003-EM.pdf, 108 p, título/índice leídos. Láminas 004, 008, 012, 016, 020 referencian funciones; dibujos del proyecto son adaptaciones de estudio, no planos de fabricación.

S09 · Norma DGE Símbolos Gráficos, RM091-2002

https://www.gob.pe/institucion/minem/normas-legales/108773-0091-2002-mem

Sección 9 local: figuras 09-90-09, 09-91-03, 09-91-18 y 09-91-20 leídas visualmente. Círculo CAC para todas las funciones de armado. Secciones 3/4/6/7 cotejadas en copia normativa S22, no trabajos de estudiantes.

S10 · RD108-2023-MINEM/DGE, bases secundarias

https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2179334-1

Se emplean calificaciones 600/400 W y simultaneidad 0.80 para demanda. Tipificación I/I/II propuesta, sin acreditación. No es norma de diseño de LP ni justifica metros de BT.

S11 · Nexans Perú, catálogo energía resumen2019

https://www.nexans.pe/dam/jcr:057983be-67dd-497d-aa70-a0ff051d4f08/Catalogo%20energia%20resumen%202019.pdf

PDF descargado; identifica familias de conductores. No garantiza los valores tipo AAAC 50 utilizados ni aporta precios vigentes; obtener ficha y oferta específica.

S12 · RESESATE2013, RM111-2013-MEM/DM

https://www.gob.pe/institucion/minem/normas-legales/108429-0111-2013-mem

Existencia/ficha oficial comprobadas. Aplicar seguridad de trabajo, procedimientos, personal habilitado y maniobras antes de montaje/operación.

S13 · DS018-2020-EM, reglamento electrificación rural

https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1871077-4

Consultar junto a Ley 28749 y modificaciones vigentes; no calificación SER obtenida.

S14 · DS003-2026-EM, modificación reglamento rural

https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2509857-1

Publicado 25/04/2026, texto oficial consultado. Modifica trámites/financiamiento/transferencia; no exime automáticamente requisitos técnicos ni ambientales de esta LP.

S15 · Reglamento ambiental eléctrico DS014-2019-EM

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/340037/DS_N__014-2019-EM.pdf

Texto local de investigación previa y fe de erratas. Categoría ambiental y consolidación normativa deben determinarse por autoridad y titular real.

S16 · ANA Ley29338

https://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/ley_29338_0_2.pdf

Faja marginal/cauces y eventuales obras sobre agua requieren evaluación específica. Buffer cartográfico 8/30 m es criterio de cautela, no ancho legal.

S17 · Reglamento Nacional de Edificaciones, MVCS

https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793

Seleccionar E.020, E.030, E.050, E.060 según obras de estaciones, cimentación y geotecnia; no cálculo estructural definitivo declarado.

S18 · IEC60076-1:2011, edición3.0, transformadores

https://webstore.iec.ch/en/publication/588

Ficha primaria consultada; complemento propuesto de especificación/ensayo de equipos, no obligación legal autónoma. Texto completo no adquirido; no numerales inventados.

S19 · IEC60076-3:2013+AMD1:2018, edición3.1

https://webstore.iec.ch/en/publication/62880

Ficha IEC consultada: aislamiento, ensayos dieléctricos y separaciones externas. Solicitar garantía a altitud y coordinación; no aplicar multiplicador universal 1.28.

S20 · DL25844, Ley de Concesiones Eléctricas

https://www.osinergmin.gob.pe/cartas/documentos/electricidad/normativa/LEY_CONCESIONES_ELECTRICAS.pdf

Compilación histórica disponible; ruta real exige cotejo consolidado, titular y régimen. Potencia de central no exonera automáticamente línea/distribución.

S21 · SINIA, PAD Central Hidroeléctrica Ingenio y líneas asociadas,2022

https://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/siar-huancavelica/archivos/public/docs/pad_ch_ingenio.pdf

Instalación existente: operación desde 1940 según documento; pp68-70 describen líneas y postes, plano GEN-03 PDFp 1304 muestra un eje por terna. Se consulta como referencia gráfica de obra existente, no traslada equipos/voltajes ni acredita ejecución de Limbani. Fuente completa 1322 p archivada localmente.

S22 · Norma DGE Símbolos, copia del texto emitido por MINEM en repositorio espejo

https://www.ingenieros.es/files/proyectos/SIMBOLOGIA_IEC_60617_COMPLETA.pdf

Procedencia espejo declarada, no dominio MINEM. Identidad de sección 9 cotejada con copia local; pp18, 21, 33, 37, 48, 49 revisadas visualmente para 03-31-44, 04-40-01/03, 06-61-05, 06-62-01, 07-70-02 y 07-71-01. Aprobación contrastada con S09.

S23 · IEC60617 DB, instantánea2025-06-03, S00200

https://library.iec.ch/grasymb/grasymb.nsf/22FB7068C475C7A0C1258CFB00239022/%24FILE/IEC60617_Snapshot_2025-06-03.pdf

Fuente IEC pública de símbolo tierra, equivalente 02-15-01 edición 2.0. Referencia internacional complementaria de comprobación, sin sustituir DGE 03-31-44 que sí cubre el símbolo. No se redistribuye la instantánea completa. IEC 60417 se descartó para planos por ser símbolos para equipos.

S24 · MINEM, texto oficial RD 024-2003-EM/DGE

https://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dge/legislacion/dispositivos/rd024-2003-EM.pdf

Descarga directa preservada y cotejo del índice de 102 hojas. Las 23 hojas seleccionadas se convierten desde copias de mayor resolución, con hashes e identificación de origen en la biblioteca.

S25 · MINEM, RM 091-2002-EM/VME: símbolos gráficos

https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/electricidad/legislacion/rm091-2002-em-vme-SIMBOLOGIA.pdf

PDF oficial íntegro. Sección 9, páginas PDF 73–89: 182 códigos únicos, extraídos como vectores CAD; se excluye la retícula auxiliar de puntos.

S26 · El Peruano, RD 002-2019-MEM/DGE

https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/1729284-1

Publicación de 9 de enero de 2019, lámina BT 022 aprobada de identificación y codificación. PDF oficial de dos páginas conservado; no se usa la propuesta anterior como norma aprobada.

S27 · Esolutions, biblioteca REDLIN Perú DGE

https://www.esolutions.com.pe/recursos/base-de-datos/redlin/redlin-peru-dge/

Paquete 2025-12 de un tercero, con plantilla CAD y copias normativas. MT: escaneos de mayor resolución; BT: PDF vectorial. Se conservan autoría, Leeme.txt y condiciones. Los CAD derivados no son archivos emitidos por MINEM.

ANEXO DE ARMADOS Y COMPONENTES

Línea primaria Limbani - Huancasayani

Instalaciones Eléctricas II | Estudiante: Aquiles Taylor Ramos Yapo | Código 227368

Este anexo incorpora 23 láminas completas de la norma DGE RD 024-2003-EM/DGE: vistas, cotas, referencias de piezas, tablas de materiales y detalles de retenida y puesta a tierra. El expediente integrado incluye además 19 láminas A3 del proyecto, con siete perfiles longitudinales ampliados.

Se conservan en la biblioteca las 102 láminas de la RD 024, las 21 láminas base de la RD 023 y la lámina 022 de identificación y codificación, aprobada por RD 002-2019-MEM/DGE. Esta última se recuperó del PDF oficial de El Peruano de 9 de enero de 2019.

Las 23 hojas adjuntas se exportan directamente de los DXF vectorizados, en formato A3 y sin imágenes raster. Se respeta la orientación de cada lámina y se conservan todas las vistas, cotas, llamadas, tablas y el rótulo original. La vectorización de contornos utiliza Potrace sobre las copias normativas; no es un redibujo por IA. Los PDF originales permanecen en la biblioteca para contrastar la conversión.

Los DXF y estos PDF derivados no son archivos CAD emitidos por MINEM. Las letras del escaneo son contornos editables, no TEXT, y las cotas no son objetos DIMENSION. Ampliar el PDF conserva los vectores, pero no recupera información que falte en el documento fuente.

La plantilla REDLIN de Esolutions es un recurso de terceros, incluida con su atribución y condiciones. No se utilizó el proyecto de otro estudiante como fuente de armados.

APLICACIÓN AL PROYECTO

Las láminas normalizadas muestran configuraciones y materiales concretos. En las hojas 004, 008 y 020 aparecen postes y crucetas de madera. LP-R01 estudia postes CAC de 13, 15 y 17 m: debe diseñarse la adaptación de abrazaderas, perforaciones, crucetas, aislamiento y fijación, además de comprobar todas las cargas. Adjuntar el dibujo normativo no convierte esa adaptación en un armado homologado.

Código en LP-R01	Cantidad	Referencia y condición
LP-S-004	46	004: PS1-3/PS1-3L sin neutro. Comparar geometría y distancias; sustitución madera/CAC pendiente.
LP-A-008	41	008: PA1-3/PA1-3L 5°-30°. Código funcional del estudio. Sujeción PIN de la norma no equivale a retención; el modelo LP retiene los ramales. Cotejar 012/016/020 y definir variante CAC.
LP-AN-020	19	020: PR3-3/PR3-3L sin neutro. Tabla normativa de referencia, adaptación CAC pendiente.
LP-T-026	2	026: terminal horizontal. Referencia de función; altura, herrajes y cruceta según cargas y fabricante.
ESP-RET	3	P003, P035 y P057 superan 90°. No hay equivalencia automática con 012/016. Dos retenciones y puentes requieren detalle específico o replantear la curva.

Los dos transformadores de 250 kVA se estudian sobre instalaciones de piso, no sobre el armado aéreo biposte de la lámina 064. La 064 se conserva en la biblioteca general; no se adopta como soporte de estos equipos.

Las retenidas y puestas a tierra de 074/076/077 son referencias. Conservan los componentes de la norma, pero sus resistencias, dimensiones y cantidades del proyecto dependen del cálculo, suelo y resistividad. El presupuesto de LP-R01 sigue siendo una estimación por conjuntos; no se afirma que sea un despiece definitivo de ferretería.

ÍNDICE DE LÁMINAS ADJUNTAS

Lámina	PDF fuente	Contenido
004	9	SOPORTE SUSPENSION 0º - 5º, TRIFASICO NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
008	13	SOPORTE DE ANGULO 5º - 30º, TRIFÁSICO NEUTRO CORRIDO /SIN NEUTRO
012	17	SOPORTE DE ANGULO 30º - 60º, TRIFASICO NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
016	21	SOPORTE DE ANGULO 60º - 90º, TRIFASICO NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
020	25	SOPORTE DE RETENCION O ANCLAJE TRIFASICO NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
026	31	SOPORTE TERMINAL HORIZONTAL, TRIFASICO NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
065	76	AISLADORES DE PORCELANA
065-A	77	AISLADORES POLIMERICOS
065-B	78	AISLADORES TIPO SUSPENSION POLIMERICO
066	79	ESPIGAS PARA AISLADOR TIPO PIN ESPIGAS PARA CABEZA DE POSTE
066-A	80	ESPIGAS PARA AISLADOR TIPO PIN ESPIGAS PARA CRUCETA
067	81	ENSAMBLE DE CADENA DE AISLADORES

ÍNDICE DE LÁMINAS ADJUNTAS (CONTINUACIÓN)

Lámina	PDF fuente	Contenido
068	82	ACCESORIOS DE CONDUCTORES
069	83	ACCESORIOS DE AISLADORES
071	85	ACCESORIOS METALICOS PARA POSTES Y CRUCETAS
071-A	86	ACCESORIOS METALICOS PARA POSTES Y CRUCETAS
071-B	87	ACCESORIOS METALICOS PARA POSTES Y CRUCETAS
073-A	90	INSTALACION DE CRUCETAS
074	91	RETENIDA INCLINADA AISLADA / SIN AISLAR
076	93	ELEMENTOS DE RETENIDA
076-A	94	ELEMENTOS DE RETENIDA
077	95	DETALLES DE PUESTA A TIERRA ZONAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS
078-A	97	MATERIALES PARA PUESTA A TIERRA

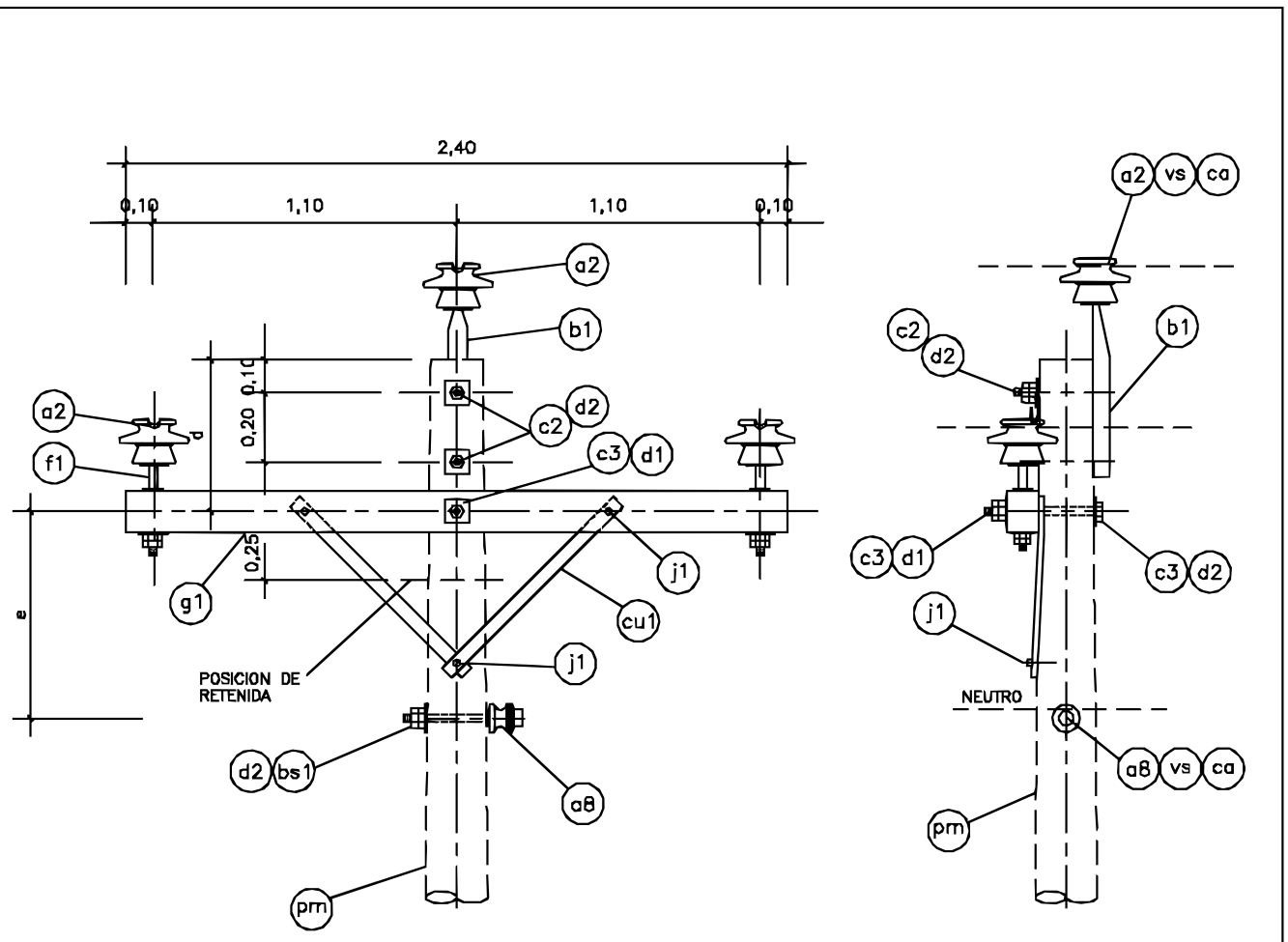
Lectura: código de componente en cada llamada -> fila correspondiente de la tabla -> variante del armado -> cantidad/unidad de esa columna. No sumar conjuntamente las columnas con neutro y sin neutro.

Fuente directa de contraste: https://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dge/legislacion/dispositivos/rd024-2003-EM.pdf
Copia normativa de mayor resolución: https://www.esolutions.com.pe/recursos/base-de-datos/redlin/redlin-peru-dge/ (paquete 2025-12). Procedencia y hashes en la biblioteca.
Simbología de plano: RM 091-2002-EM/VME, sección 9. Poste CAC 09-91-20, retenida 09-91-18, línea general 09-91-03 y subestación proyectada 09-90-09. Su tamaño es gráfico de representación, no dimensión del equipo.

DGE | MT | LÁMINA 004

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 004 / DGE_MT_004



VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

ARMADO	d(m)	e
PS1–3N	0,45	0,60
PS1–3NL	1,00	1,00
PS1–3	0,45	–
PS1–3L	1,00	–

	ITEM REA	DESCRIPCION	PS1-3N PS1-3NL	PS1-3 PS1-3L
	ca	ALAMBRE DE AMARRE, SEGUN REQUERIMIENTO.	9,5m	7,5m
	vs	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE, SEGUN REQUERIMIENTO	4	3
	c3	PERNO MAQUINADO DE A°G°, 16mm ø x 356mm LONG.; 152mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	1	1
	f1	ESPIGA PARA CRUCETA, SEGUN REQUERIMIENTO	2	2
	i1	PERNO COCHE DE A°G°, 13mm ø x 152 mm LONG., 76mm MAQDO., CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA	2	2
	j1	TIRAFONDO DE A°G°, 13 mm ø x 102 mm LONG.	1	1
	cu1	BRAZO SOPORTE (RIOSTRA) DE PERFIL ANGULAR DE A°G° DE 38 x 38 x 5mm SECCION 710 mm LONG.	2	2
	g1	CRUCETA DE MADERA TRATADA DE 90x115mm SECCION, 2,40 m LONG.	1	1
	a8	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53–2	1	–
	d1	ARANDELA CUADRADA PLANA DE A°G°, 57x57x5mm, 18 mm ø DE AGUJERO	1	1
	bs1	PERNO SIMPLE BORDE DE A°G°, 16mm ø x 425mm LONG., 152mm MAQDO., CON TUERCA Y CONTRATUERCA	1	–
	d2	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G°, 57x57x5mm, 18 mm ø DE AGUJERO	4	3
	c2	PERNO MAQUINADO DE A°G°, 16 mm ø x 305 mm LONG.; 152 mm MAQUINADO CON TUERCA Y CONTRATUERCA	2	2
	b1	ESPIGA PARA CABEZA DE POSTE, SEGUN REQUERIMIENTO	1	1
	a2	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN, CLASE ANSI, SEGUN REQUERIMIENTO	3	3
	pm	POSTE NORMALIZADO DE MADERA TRATADA, SEGUN REQUERIMIENTO	–	–

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOPORTE SUSPENSION 0° – 5°, TRIFASICO
NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
PS1–3N/PS1–3NL/PS1–3/PS1–3L

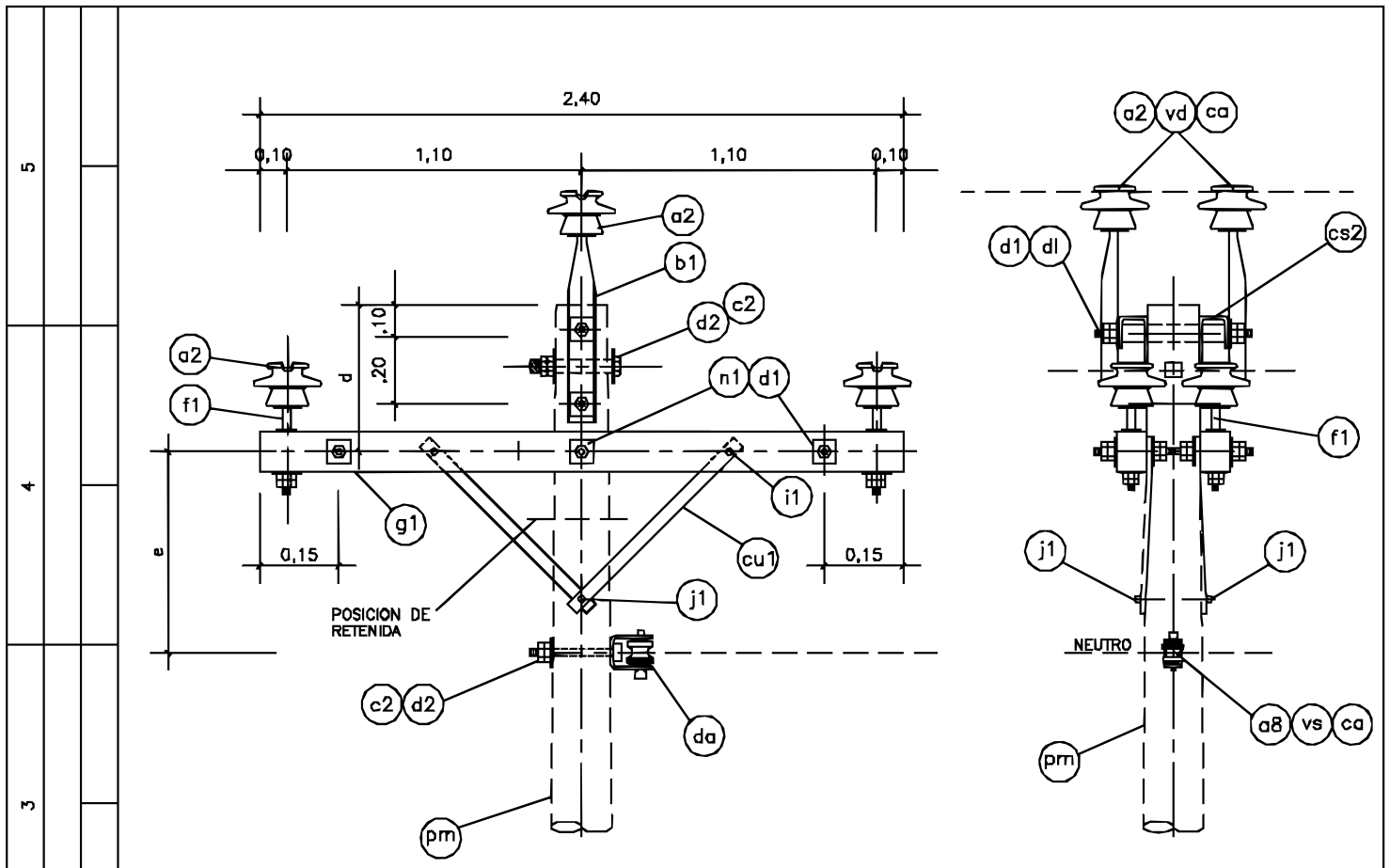
LAMINA N°: 004

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 008

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 008 / DGE_MT_008



VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

ARMADO	d(m)	e
PA1–3N	0,45	0,60
PA1–3NL	1,00	1,00
PA1–3	0,45	–
PA1–3L	1,00	–

	ITEM REA	DESCRIPCION	PA1–3N PA1–3NL	PA1–3 PA1–3L
	ca	ALAMBRE DE AMARRE, SEGUN REQUERIMIENTO	17,5m	15,0m
	vd	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA DOBLE SEGUN REQUERIMEINTO	3	3
	vs	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE SEGUN REQUERIMIENTO	1	–
	dl	TUBO ESPACIADOR DE A°G°, 19mmø x 38mm LONGITUD	2	2
	c5	PERNO MAQUINADO DE A°G°, 16mmø x 508mm LONG., 152mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	2	2
	cs1	SOPORTE SEPARADOR DE VERTICE DE POSTE DE A°G°, 110mm SEPARACION, PLATINA 76x6,4mm SECC.	2	2
	b1	ESPIGA PARA CABEZA DE POSTE, SEGUN REQUERIMIENTO	2	2
	f1	ESPIGA PARA CRUCETA, FORJADA, DE 350mm LONG., PARA PIN ANSI 56–2	4	4
	cu1	BRAZO SOPORTE (RIOSTRA) DE PERFIL ANGULAR DE A°G°, 38 x 38 x 5mm SECCION, 710 mm LONGITUD	4	4
	d1	ARANDELA CUADRADA PLANA DE A°G°, 57x57x5mm, 18mmø DE AGUJERO	12	12
	n1	PERNO DOBLE ARMADO DE A°G°, 16mmø x 508mm LONG., CON 4 TUERCAS	3	3
	c2	PERNO MAQUINADO DE A°G°, 16mmø x 305mm LONG., 152 mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	2	1
	da	PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, 149 x 85mm, PLATINA 38 x 5mm SECCION, PIN 16mmø	1	–
	a8	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53–2	1	–
	a2	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN, CLASE ANSI, SEGUN REQUERIMIENTO	6	6
	j1	TIRAFONDO DE A°G°, 13mmø x 102mm LONGITUD	2	2
	i1	PERNO COCHE DE A°G°, 13mmø x 152mm LONG., 76mm MAQUINADO, CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA	4	4
	d2	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G°, 57x57x5 mm, 18 mm ø DE AGUJERO	3	2
	g1	CRUCETA DE MADERA TRATADA DE 90x115mm SECCION, 2,40 m LONG.	2	2
	pm	POSTE NORMALIZADO DE MADERA TRATADA, SEGUN REQUERIMIENTO	–	–

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOPORTE DE ANGULO 5° – 30°, TRIFASICO
NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
PA1–3N/PA1–3NL/PA1–3/PA1–3L

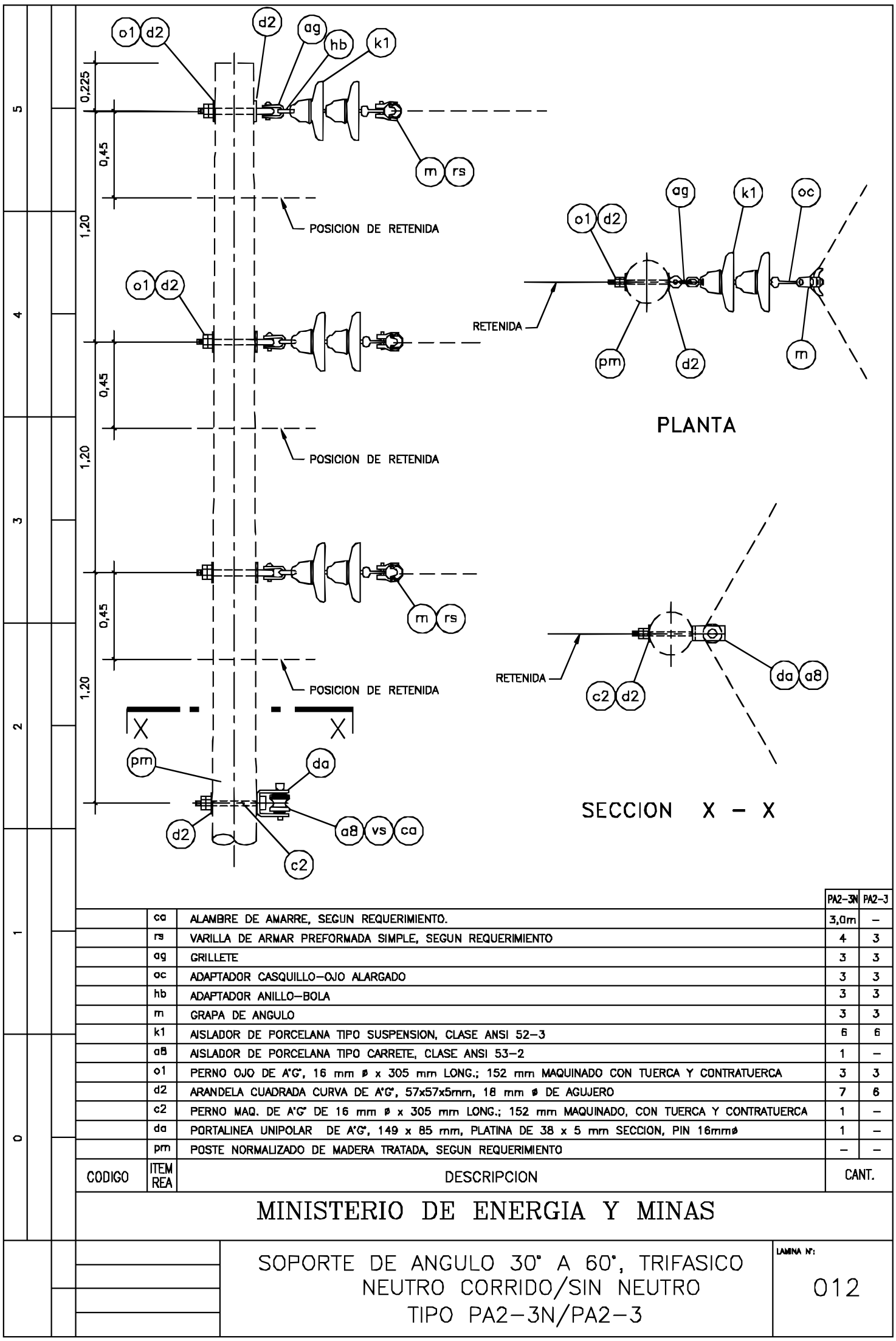
LAMINA N°: 008

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 012

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 012 / DGE_MT_012



	ITEM REA	DESCRIPCION	PA2–3N	PA2–3
	ca	ALAMBRE DE AMARRE, SEGUN REQUERIMIENTO.	3,0m	–
	rs	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE, SEGUN REQUERIMIENTO	4	3
	ag	GRILLETE	3	3
	oc	ADAPTADOR CASQUILLO–OJO ALARGADO	3	3
	hb	ADAPTADOR ANILLO–BOLA	3	3
	m	GRAPA DE ANGULO	3	3
	k1	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION, CLASE ANSI 52–3	6	6
	a8	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53–2	1	–
	o1	PERNO OJO DE A°G°, 16 mm ø x 305 mm LONG.; 152 mm MAQUINADO CON TUERCA Y CONTRATUERCA	3	3
	d2	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G°, 57x57x5mm, 18 mm ø DE AGUJERO	7	6
	c2	PERNO MAQ. DE A°G° DE 16 mm ø x 305 mm LONG.; 152 mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	1	–
	da	PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, 149 x 85 mm, PLATINA DE 38 x 5 mm SECCION, PIN 16mmø	1	–
	pm	POSTE NORMALIZADO DE MADERA TRATADA, SEGUN REQUERIMIENTO	–	–

CODIGO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOPORTE DE ANGULO 30° A 60°, TRIFASICO
NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
TIPO PA2–3N/PA2–3

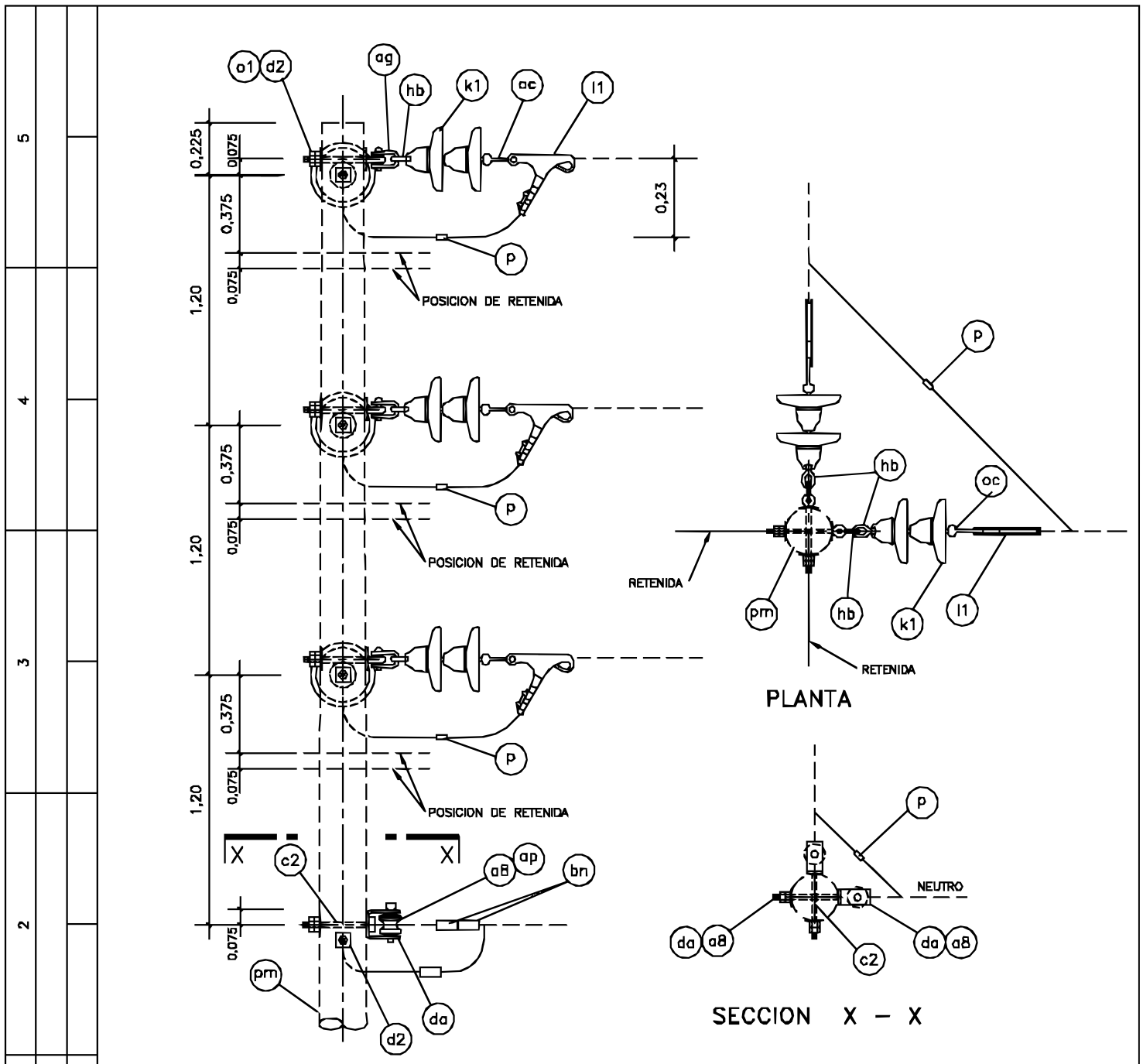
LAMINA N°: 012

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 016

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 016 / DGE_MT_016



			PA3–3N	PA3–3
	ap	CINTA PLANA PARA ARMAR, SEGUN REQUERIMIENTO	2,0m	–
	bn	GRAPA DE ANCLAJE TIPO LAZO DE AMARRE, SEGUN REQUERIMIENTO	4	–
	p	GRAPA DE DOBLE VIA SEGUN REQUERIMIENTO	4	3
	ag	GRILLETE	6	6
	oc	ADAPTADOR CASQUILLO–OJO ALARGADO	6	6
	hb	ADAPTADOR ANILLO–BOLA	6	6
	l1	GRAPA DE ANCLAJE	6	6
	k1	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION, CLASE ANSI 52–3	12	12
	a8	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53–2	2	–
	o1	PERNO OJO DE A°G°, 16 mm ø x 305 mm LONG., 152 mm MAQUINADO CON TUERCA Y CONTRATUERCA	6	6
	d2	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G° 57x57x5mm, 18 mm ø DE AGUJERO	14	12
	c2	PERNO MAQ. DE A°G° DE 16 mm ø x 305 mm LONG.; 152 mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	2	–
	da	PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, 149 x 85 mm, PLATINA DE 38 x 5 mm SECCION, PIN 16mmø	2	–
	pm	POSTE NORMALIZADO DE MADERA TRATADA, SEGUN REQUERIMIENTO	–	–
CODIGO	ITEM REA	DESCRIPCION	CANT.	

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOPORTE DE ANGULO 60° – 90°, TRIFASICO
NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
TIPO PA3–3N/PA3–3

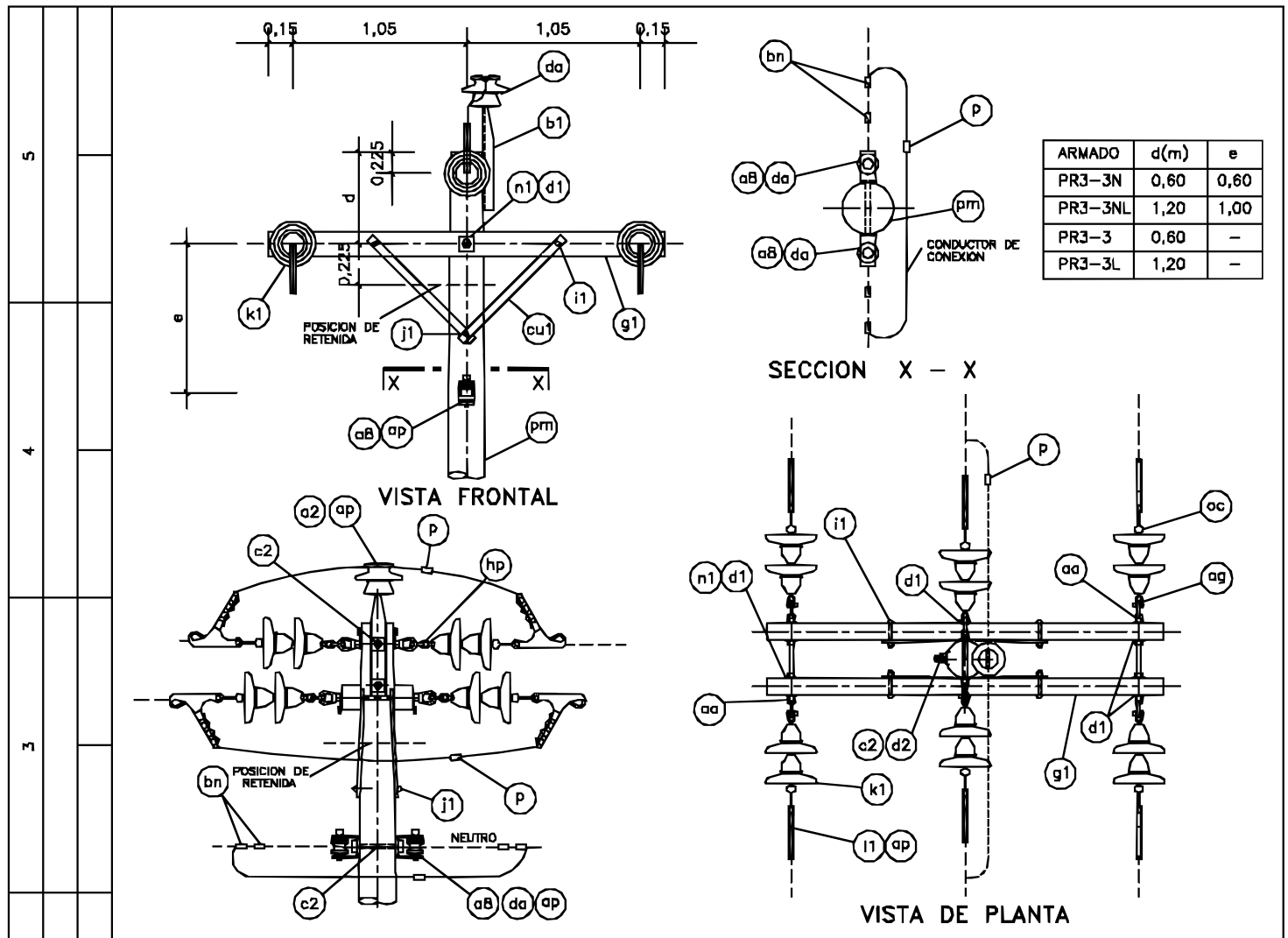
LAMINA N°: 016

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 020

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 020 / DGE_MT_020



ARMADO	d(m)	e
PR3–3N	0,60	0,60
PR3–3NL	1,20	1,00
PR3–3	0,60	–
PR3–3L	1,20	–

			PR3–3N PR3–3NL	PR3–3 PR3–3L
	ca	ALAMBRE DE AMARRE, SEGUN REQUERIMIENTO	2,5m	2,5m
	b1	ESPIGA PARA CABEZA DE POSTE, SEGUN REQUERIMIENTO	1	1
	a2	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN, CLASE ANSI, SEGUN REQUERIMIENTO	1	1
	p	GRAPA DE DOBLE VIA, SEGUN REQUERIMIENTO	4	3
	ap	CINTA PLANA DE ARMAR, SEGUN REQUERIMIENTO	2m	–
	bn	GRAPA DE ANCLAJE TIPO LAZO DE AMARRE	4	–
	a1	PERNO OJO DE A°G°, 16mmøx305mm LONGITUD, 152mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	1	1
	ag	GRILLETE	6	6
	ac	ADAPTADOR CASQUILLO–OJO ALARGADO	6	6
	hb	ADAPTADOR ANILLO–BOLA	6	6
	d2	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G°, 57x57x5mm, 18mmø DE AGUJERO	4	4
	c2	PERNO MAQUINADO DE A°G°, 16mmøx305mm LONG., 152 mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	3	2
	aa	TUERCA OJO DE A°G°, FORJADO, DE 16mmøx80mmx38mm, PARA PERNO DE 16mmø	5	5
	cu1	BRAZO SOPORTE (RIOSTRA) DE PERFIL ANGULAR DE A°G° 38x38x5mm SECCION, 710 mm LONGITUD	4	4
	a8	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53–2	2	–
	da	PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, 149 x 85 mm, PLATINA DE 38 x 5 mm SECCION, PIN 16mmø	2	–
	l1	GRAPA DE ANCLAJE	6	6
	n1	PERNO DOBLE ARMADO DE A°G°, 16 mmøx508mm LONG., CON 4 TUERCAS	3	3
	K1	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION, CLASE ANSI 52–3	12	12
	j1	TIRAFONDO DE A°G°, 13mmøx102mm LONGITUD	2	2
	i1	PERNO COCHE DE A°G°, 13mmøx152mm LONG., 76mm MAQUINADO, CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA	4	4
	g1	CRUCETA DE MADERA TRATADA DE 90x115mm SECCION, 2,40 m LONG.	2	2
	d1	ARANDELA CUADRADA PLANA DE A°G°, 57x57x5 mm, 18 mm ø DE AGUJERO	10	10
	pm	POSTE NORMALIZADO DE MADERA TRATADA, SEGUN REQUERIMIENTO	–	–
CODIGO	ITEM REA	DESCRIPCION	CANT.	

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOPORTE DE RETENCION O ANCLAJE, TRIFASICO
NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
PR3–3N/PR3–3NL/PR3–3/PR3–3L

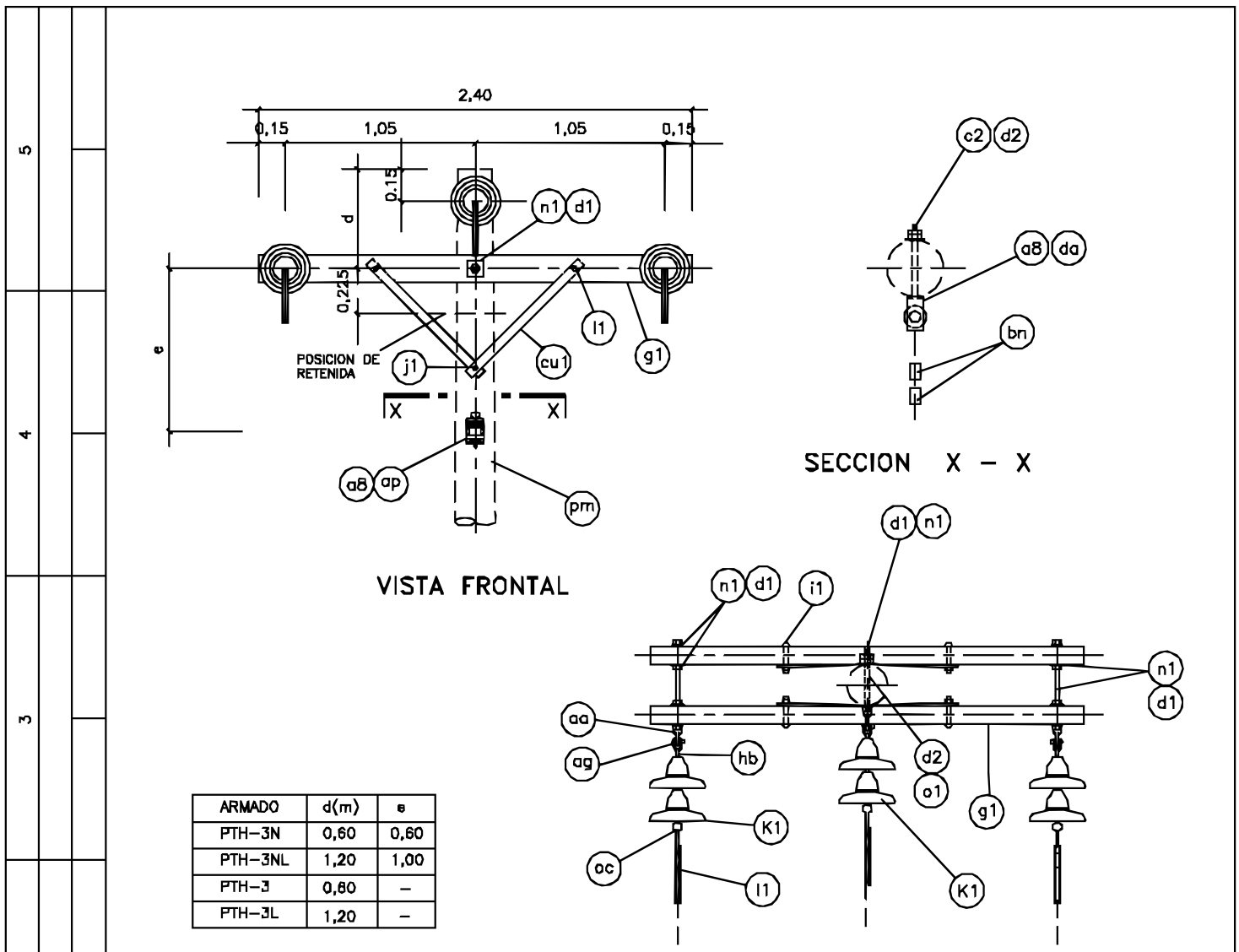
LAMINA N°: 020

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 026

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 026 / DGE_MT_026



ARMADO	d(m)	e
PTH–3N	0,60	0,60
PTH–3NL	1,20	1,00
PTH–3	0,60	–
PTH–3L	1,20	–

CODIGO	ITEM REA	DESCRIPCION	CANT. PTH–3N PTH–3NL	CANT. PTH–3 PTH–3L
	ap	CINTA PLANA PARA ARMAR, SEGUN REQUERIMIENTO	1m	–
	bn	GRAPA DE ANCLAJE TIPO LAZO DE AMARRE	2	–
	o1	PERNO OJO DE A°G°, 16mmø x305mm LONG., 152mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	1	1
	ag	GRILLETE	3	3
	oc	ADAPTADOR CASQUILLO–OJO ALARGADO	3	3
	hb	ADAPTADOR ANILLO–BOLA	3	3
	d2	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G°, 57x57x5mm, 18mmø DE AGUJERO	3	2
	c2	PERNO MAQUINADO DE A°G°, 16mmø x305mm LONG., 152 mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	1	–
	aa	TUERCA OJO DE A°G°, FORJADO, PARA PERNO DE 16mmø	2	2
	cu1	BRAZO SOPORTE (RIOSTRA) DE PERFIL ANGULAR DE A°G°, 38x38x5mm SECCION, 710 mm LONGITUD	4	4
	a8	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53–2	1	–
	da	PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, 149x85mm, PLATINA DE 38x5mm SECC., PIN 16mmø	1	–
	l1	GRAPA DE ANCLAJE	3	3
	n1	PERNO DOBLE ARMADO DE A°G°, 16 mmø x508mm LONG., CON 4 TUERCAS	3	3
	K1	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION, CLASE ANSI 52–3	6	6
	j1	TIRAFONDO DE A°G°, 13mmø x102mm LONGITUD	2	2
	i1	PERNO COCHE DE A°G°, 13mmø x152mm LONG., 76mm MAQUINADO, CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA	4	4
	g1	CRUCETA DE MADERA TRATADA DE 90x115mm SECCION, 2.40 m LONG.	2	2
	d1	ARANDELA CUADRADA PLANA DE A°G°, 57x57x5 mm, 18 mm ø DE AGUJERO	10	10
	pm	POSTE NORMALIZADO DE MADERA TRATADA, SEGUN REQUERIMIENTO	–	–

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOPORTE TERMINAL HORIZONTAL, TRIFASICO
NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
TIPO PTH–3N/PTH–3NL/PTH–3/PTH–3L

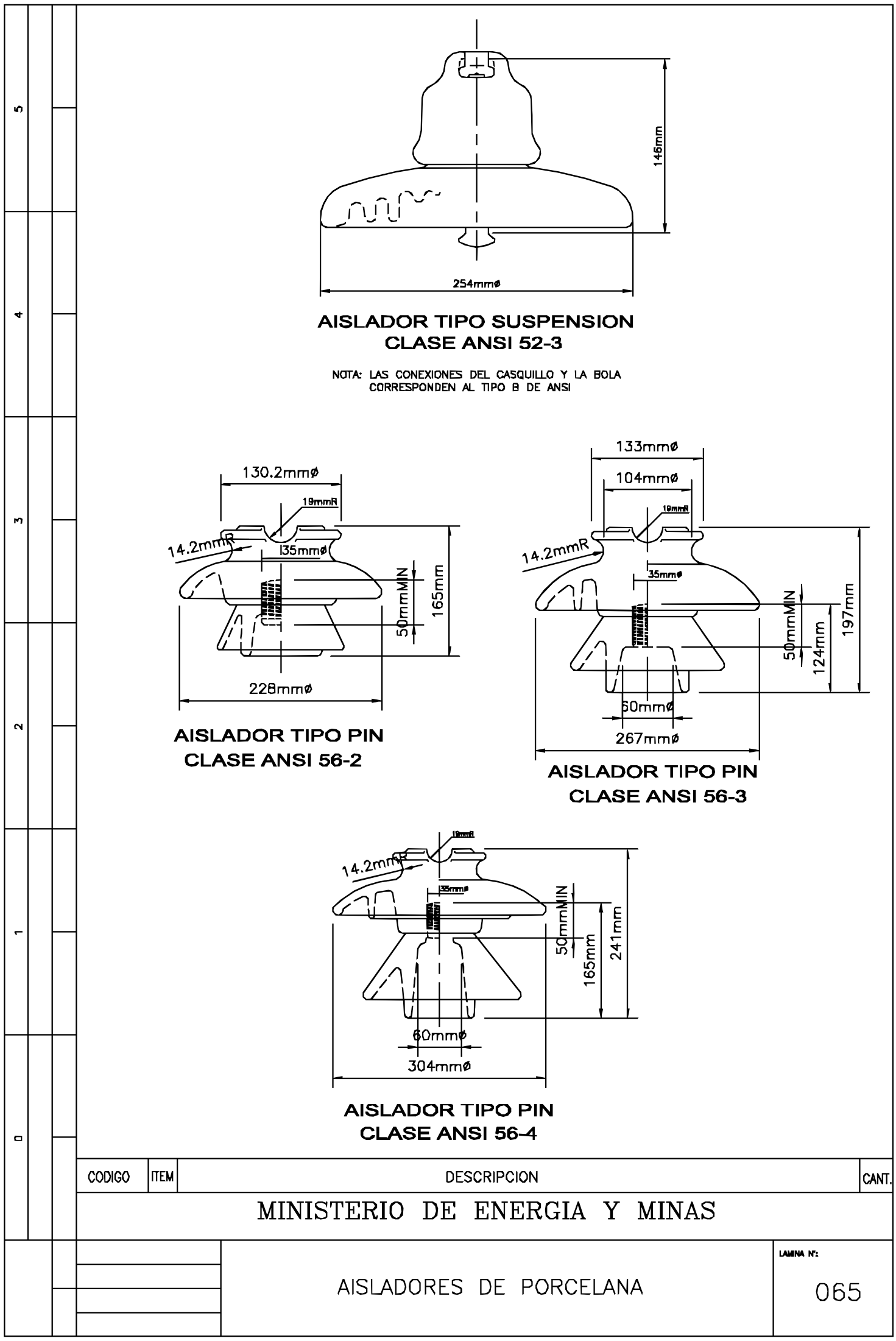
LAMINA N°: 026

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 065

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 065 / DGE_MT_065

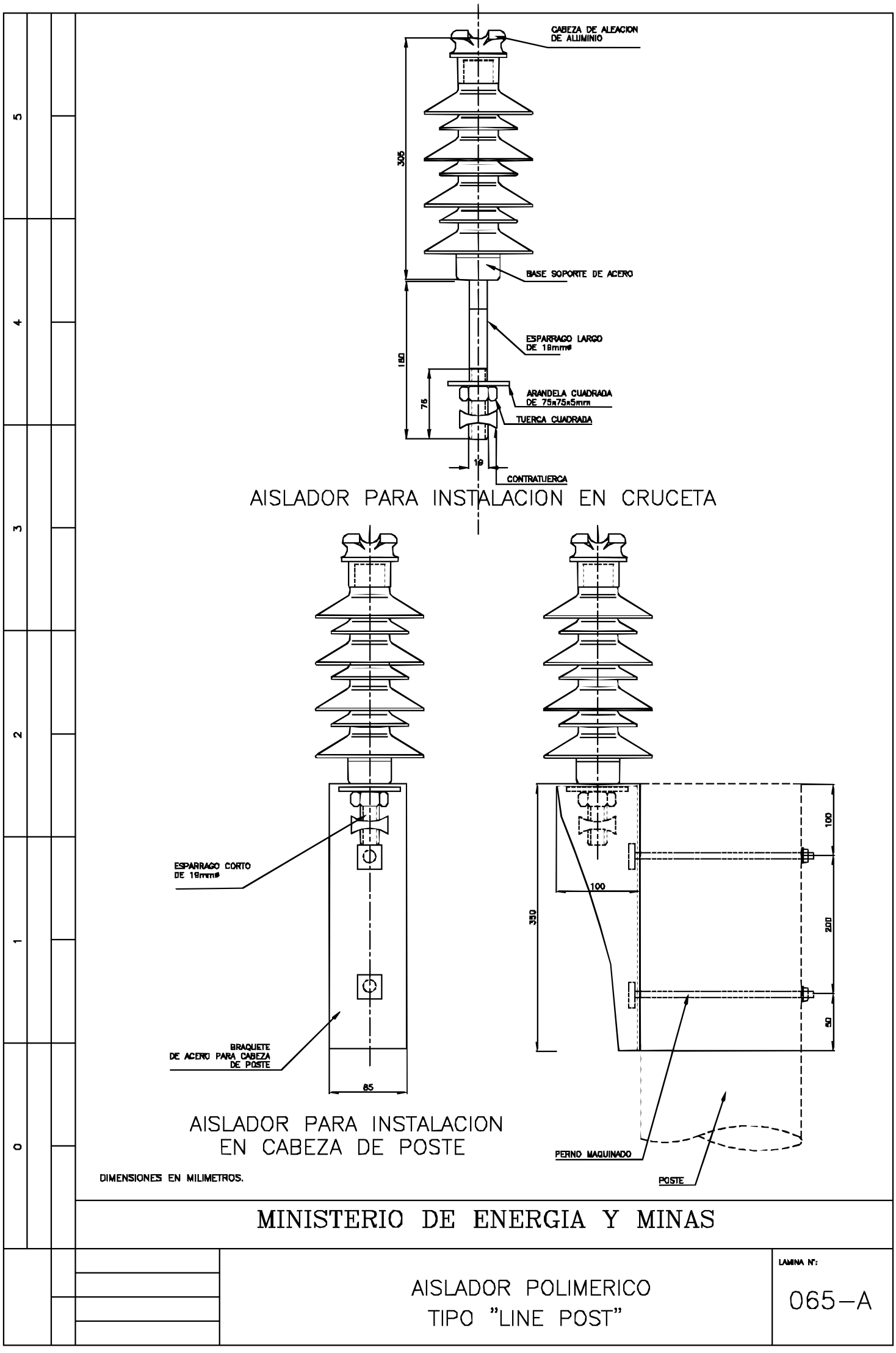


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 065-A

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 065-A / DGE_MT_065_A

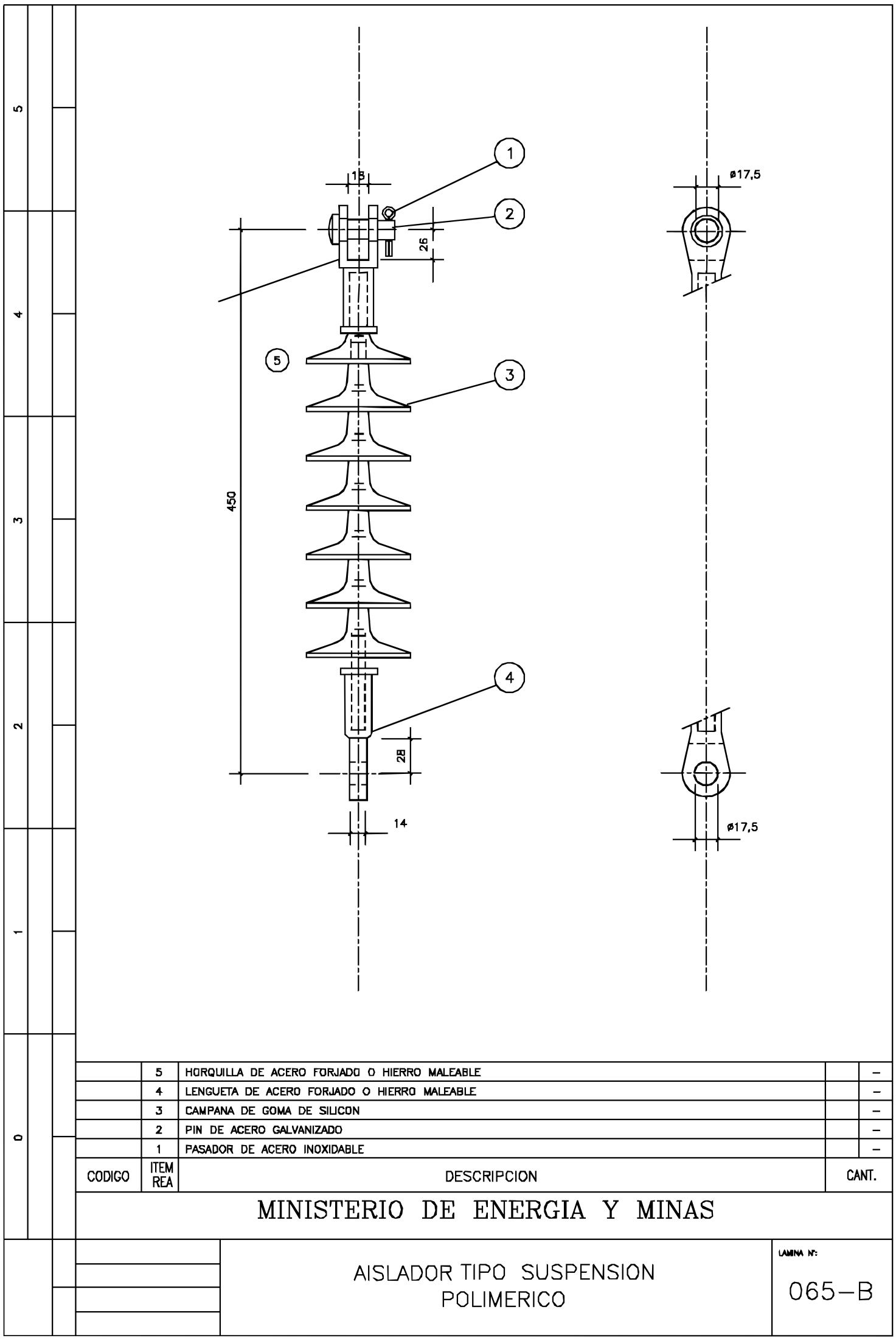


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 065-B

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 065-B / DGE_MT_065_B



	5	HORQUILLA DE ACERO FORJADO O HIERRO MALEABLE		–
	4	LENGUETA DE ACERO FORJADO O HIERRO MALEABLE		–
	3	CAMPANA DE GOMA DE SILICON		–
	2	PIN DE ACERO GALVANIZADO		–
	1	PASADOR DE ACERO INOXIDABLE		–
CODIGO	ITEM REA	DESCRIPCION	CANT.	

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

AISLADOR TIPO SUSPENSION POLIMERICO

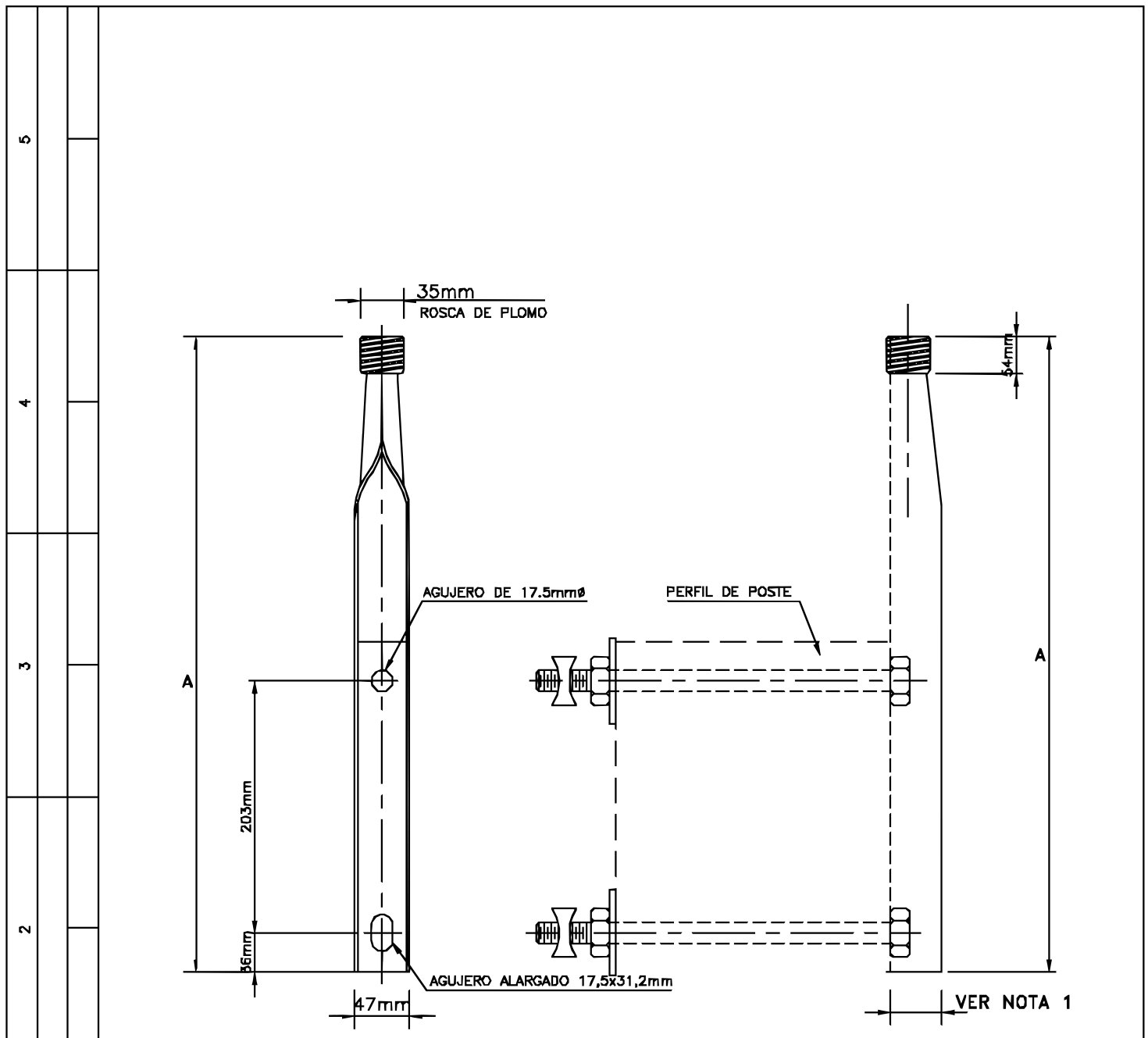
LAMINA Nº: 065–B

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 066

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 066 / DGE_MT_066



ESPIGAS PARA CABEZA DE POSTE

NOTA 1 :

ESTA DIMENSION SERA LA ADECUADA PARA CONSEGUIR LA CAPACIDAD MECANICA ESPESIFICADA

DIMENSIONES			
	ESPIGA PARA AISLADOR		
	ANSI 56-2	ANSI 56-3	ANSI 56-4
A(mm)	508	609	609

CODIGO	ITEM	DESCRIPCION	CANT.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

ESPIGAS PARA AISLADOR TIPO PIN
ESPIGAS PARA CABEZA DE POSTE

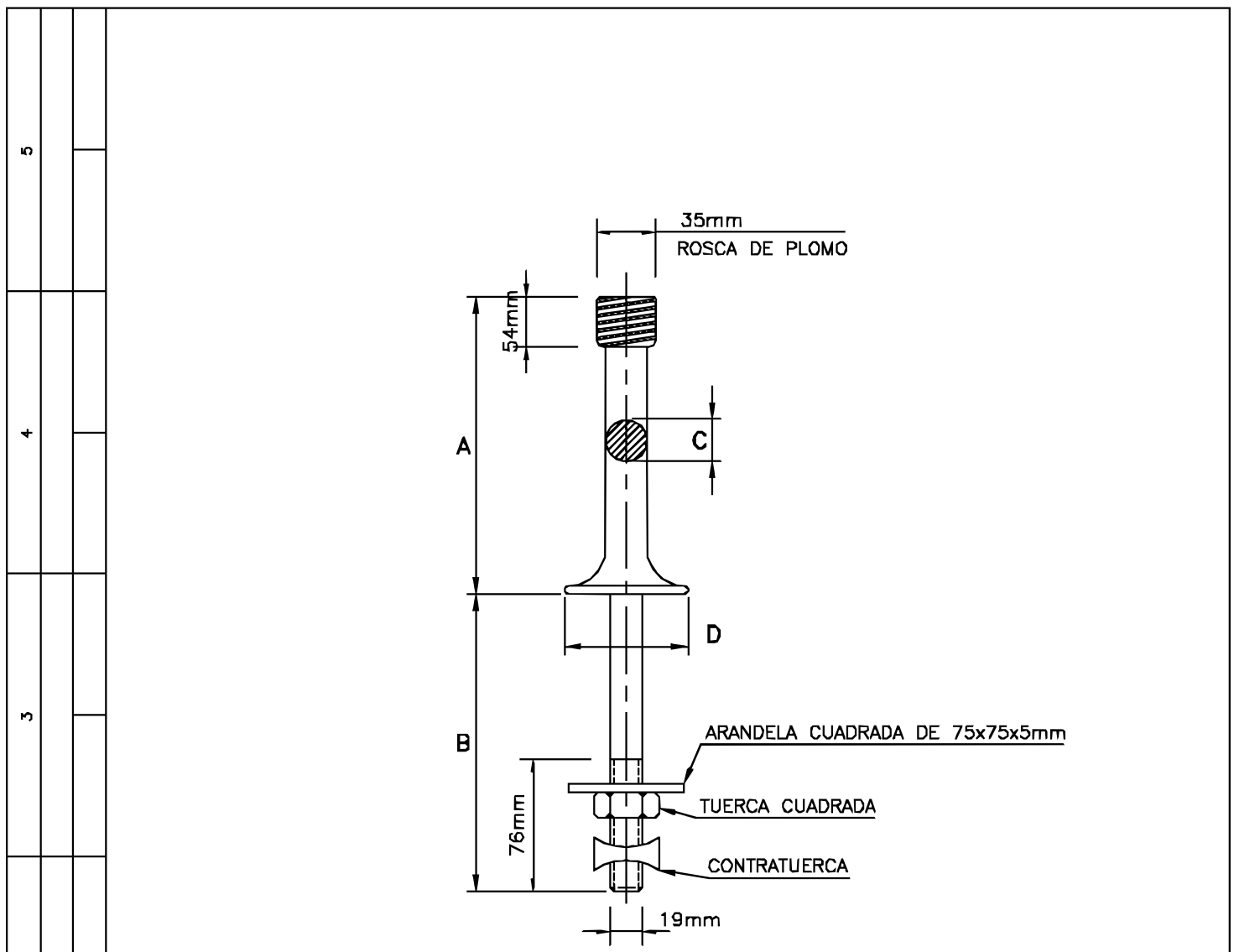
LAMINA Nº: 066

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 066-A

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 066-A / DGE_MT_066_A



ESPIGAS PARA CRUCETA

DIMENSIONES			
	ESPIGA PARA AISLADOR		
	ANSI 56-2	ANSI 56-3	ANSI 56-4
A(mm)	178	203	254
B(mm)	178	178	178
C(mm)	25	28,6	28,6
D(mm)	75	89	89

CODIGO	ITEM	DESCRIPCION	CANT.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

ESPIGAS PARA AISLADOR TIPO PIN
ESPIGAS PARA CRUCETA

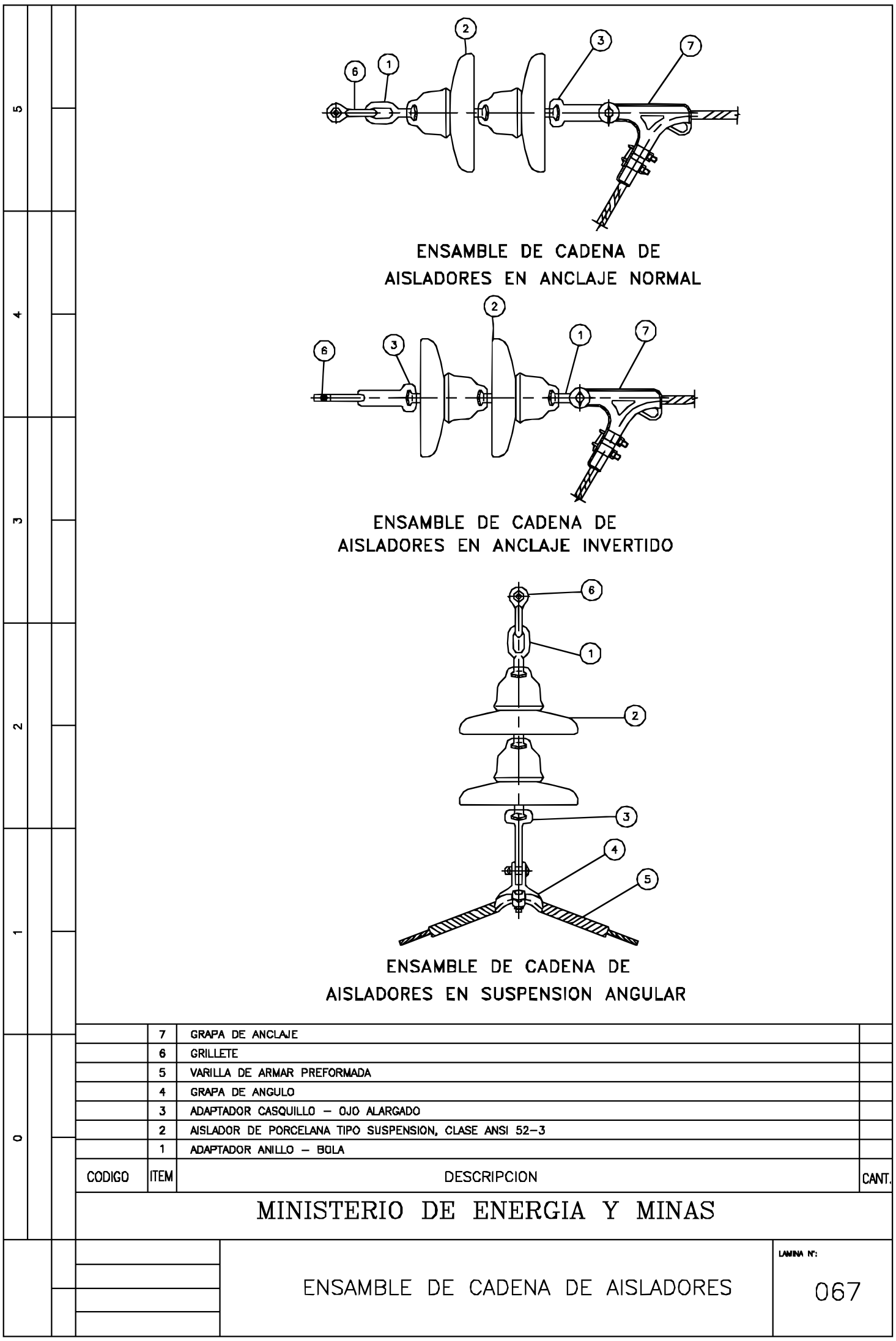
066A
066-A

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 067

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 067 / DGE_MT_067

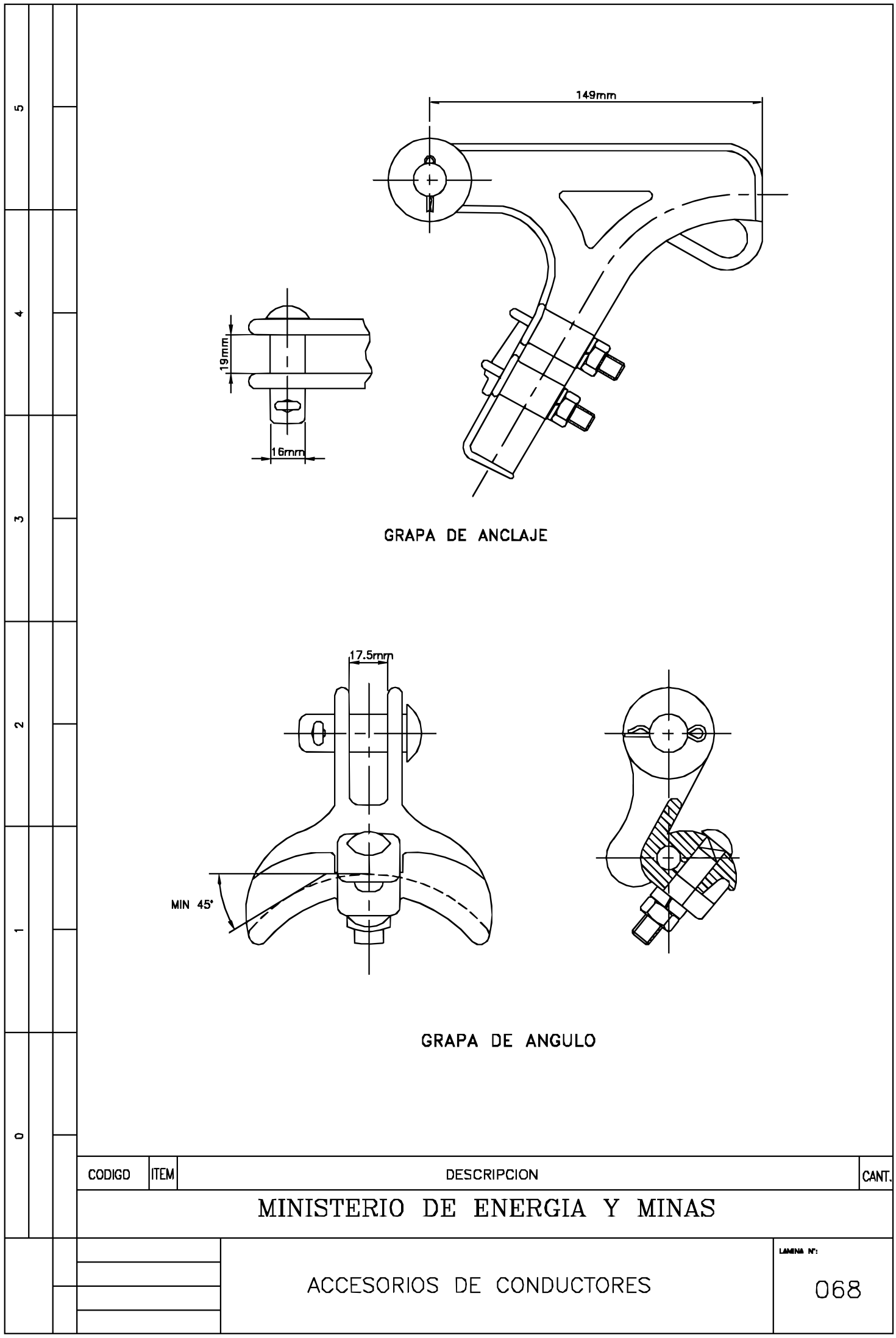


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 068

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 068 / DGE_MT_068

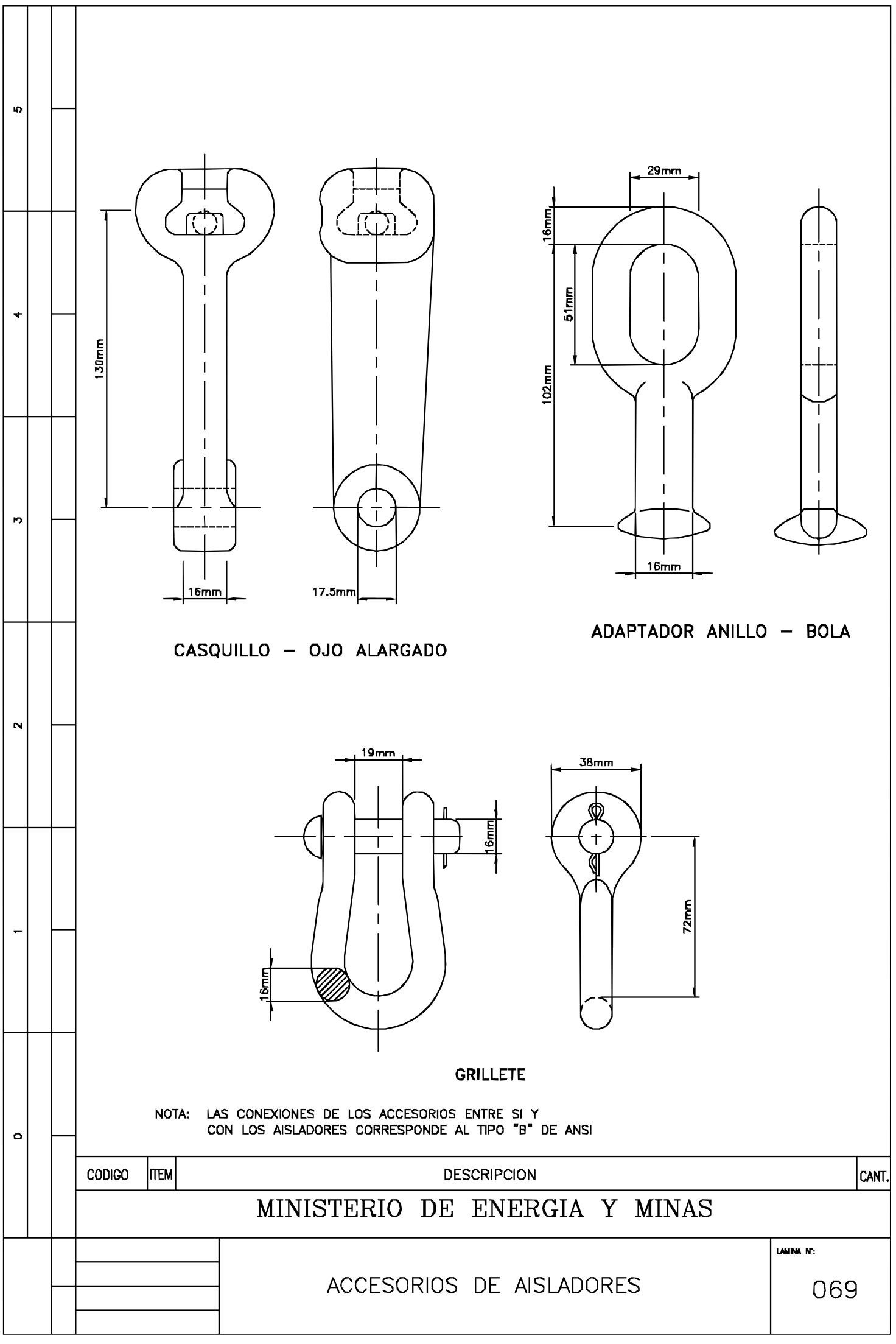


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 069

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 069 / DGE_MT_069

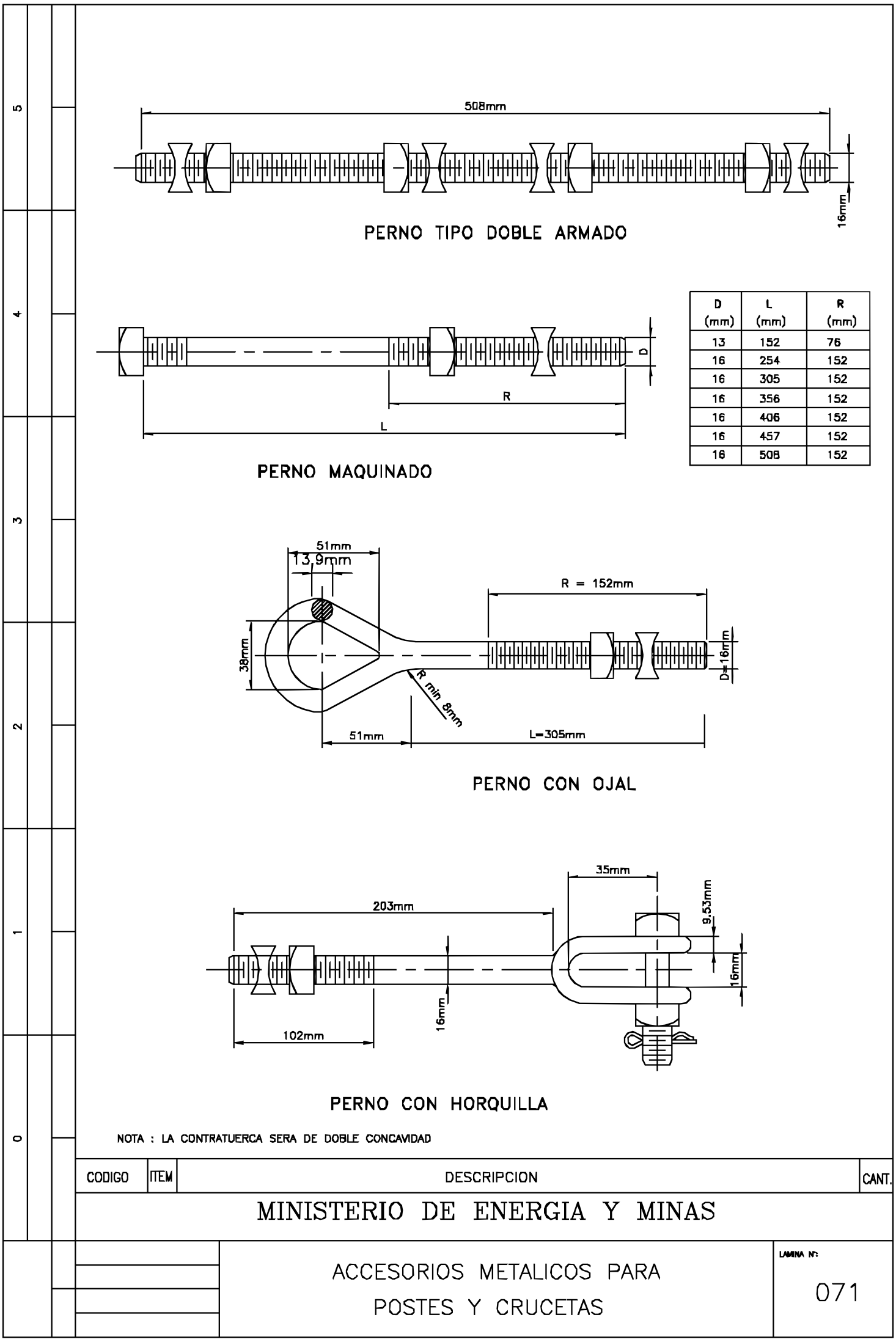


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 071

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 071 / DGE_MT_071



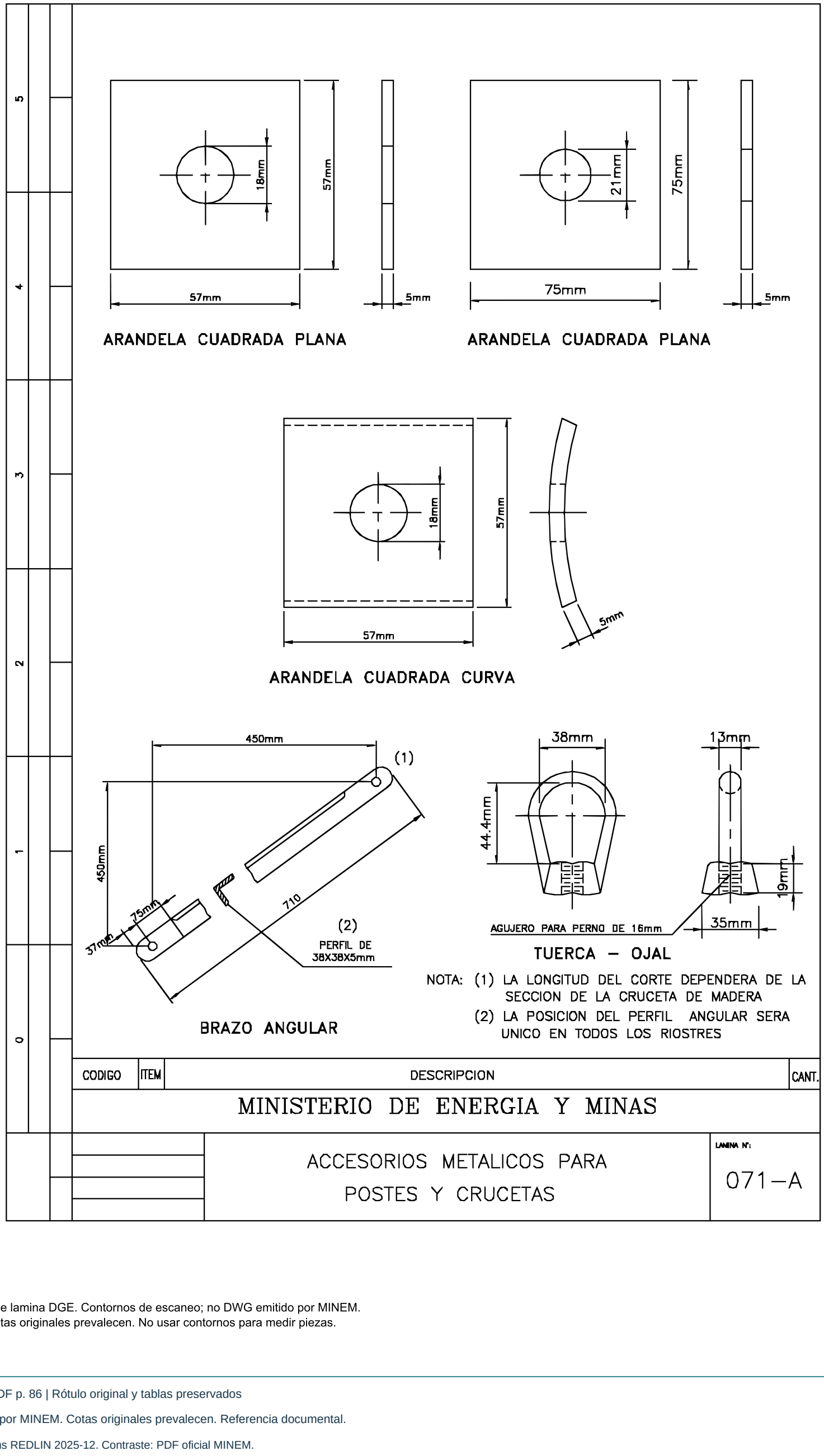
D (mm)	L (mm)	R (mm)
13	152	76
16	254	152
16	305	152
16	356	152
16	406	152
16	457	152
16	508	152

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 071-A

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 071-A / DGE_MT_071_A

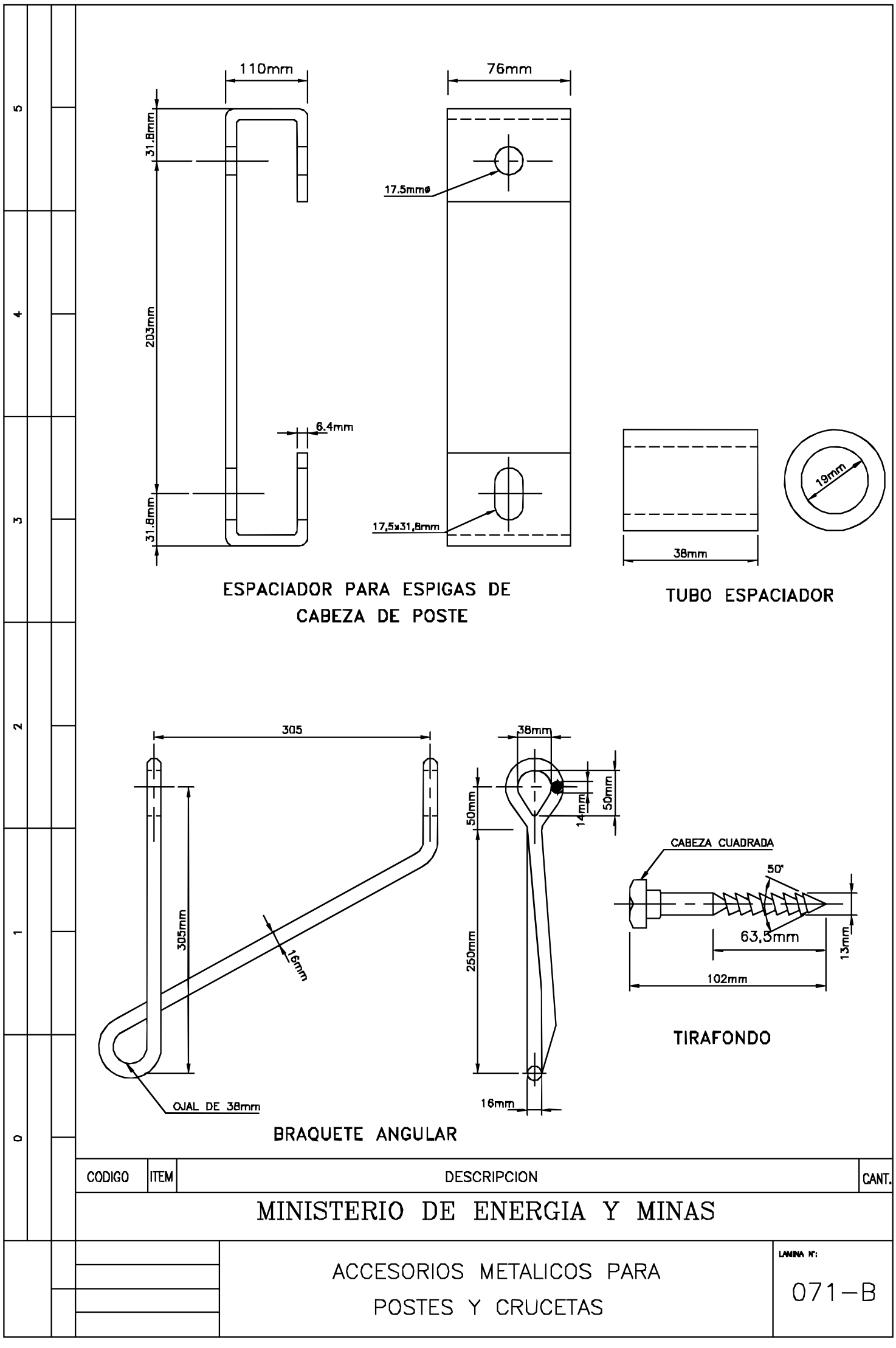


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 071-B

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 071-B / DGE_MT_071_B

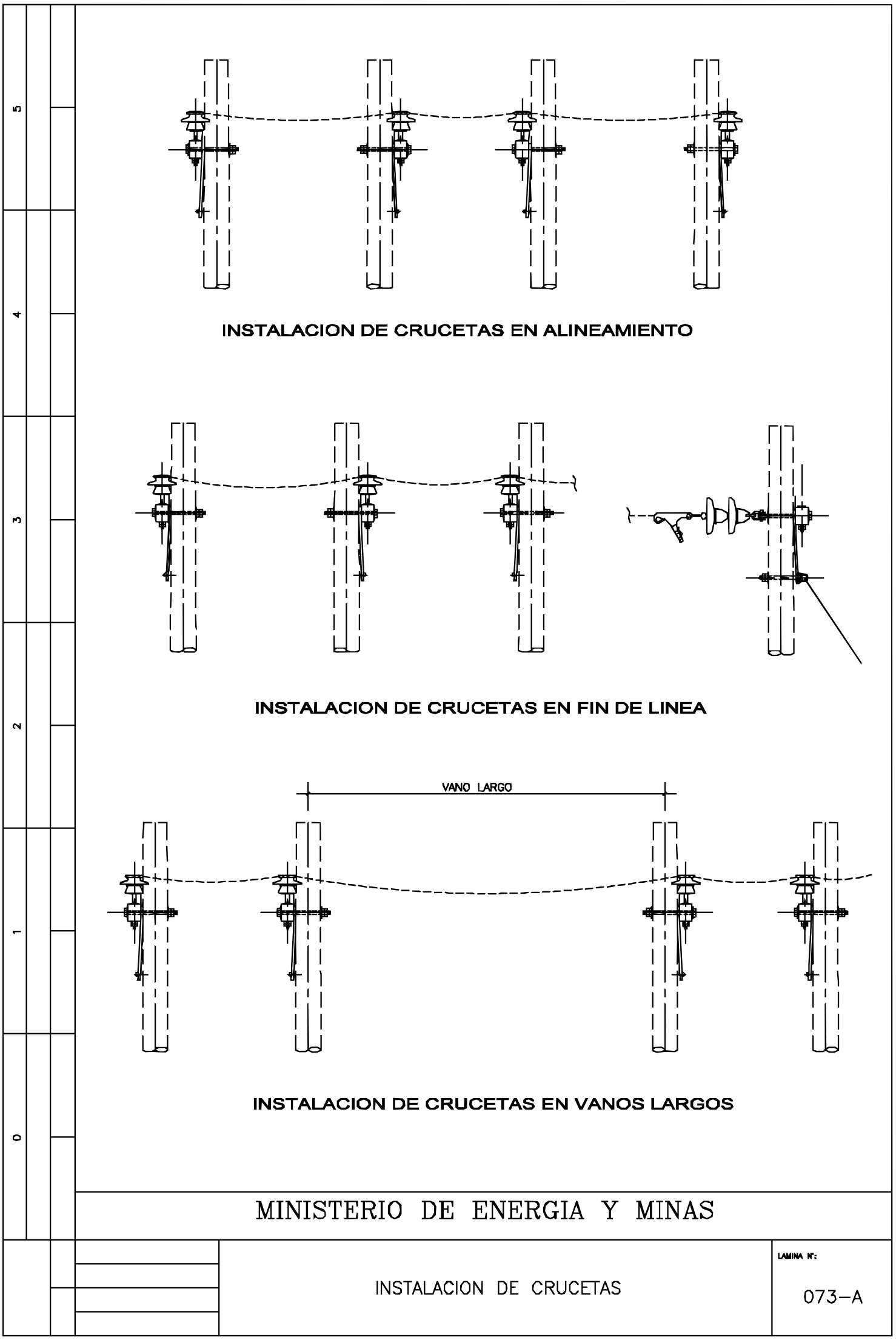


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 073-A

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 073-A / DGE_MT_073_A

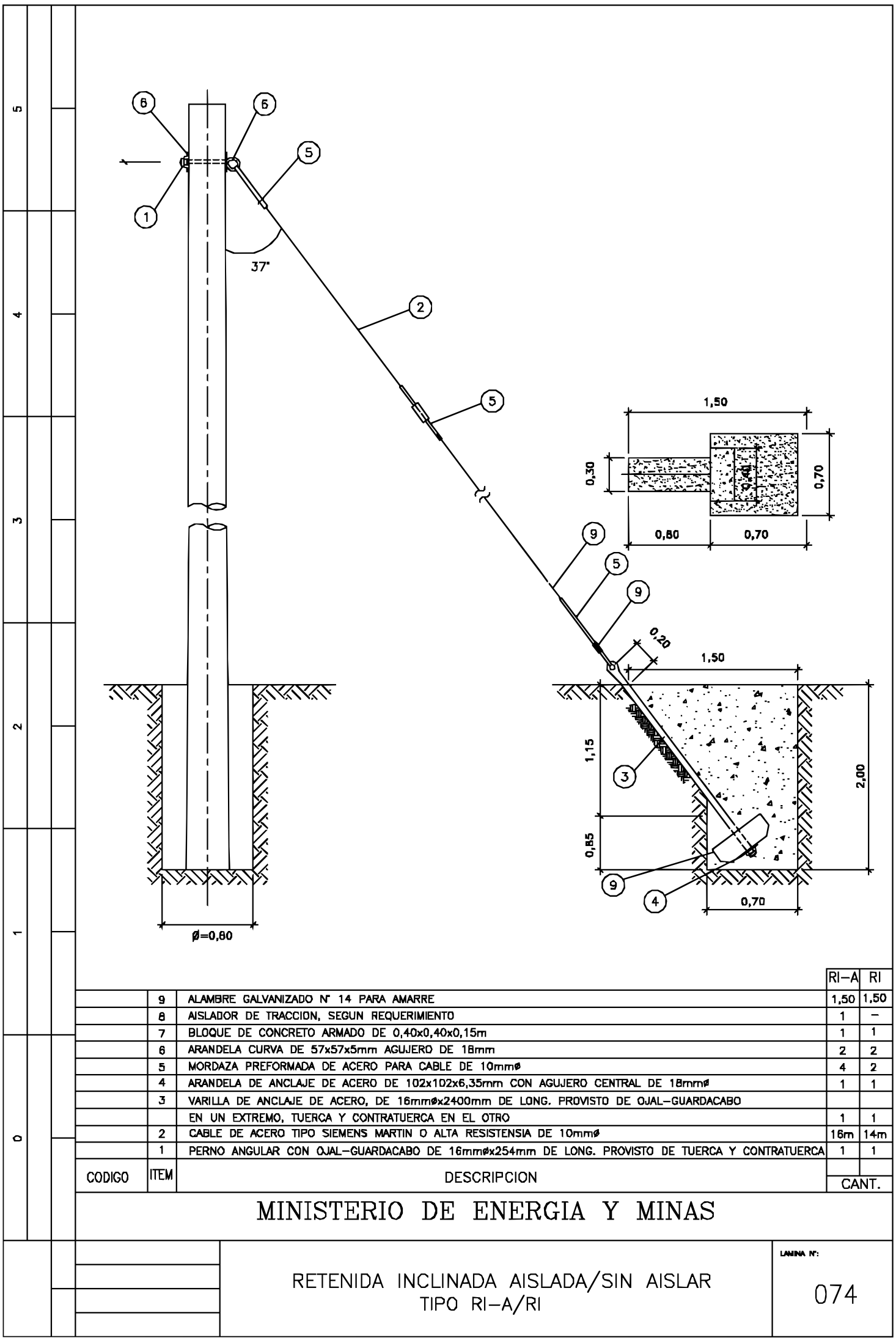


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 074

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 074 / DGE_MT_074



			RI–A	RI
	9	ALAMBRE GALVANIZADO N° 14 PARA AMARRE	1,50	1,50
	8	AISLADOR DE TRACCION, SEGUN REQUERIMIENTO	1	–
	7	BLOQUE DE CONCRETO ARMADO DE 0,40x0,40x0,15m	1	1
	6	ARANDELA CURVA DE 57x57x5mm AGUJERO DE 18mm	2	2
	5	MORDAZA PREFORMADA DE ACERO PARA CABLE DE 10mmø	4	2
	4	ARANDELA DE ANCLAJE DE ACERO DE 102x102x6,35mm CON AGUJERO CENTRAL DE 18mmø	1	1
	3	VARILLA DE ANCLAJE DE ACERO, DE 16mmø x 2400mm DE LONG. PROVISTO DE OJAL–GUARDACABO		
		EN UN EXTREMO, TUERCA Y CONTRATUERCA EN EL OTRO	1	1
	2	CABLE DE ACERO TIPO SIEMENS MARTIN O ALTA RESISTENSIA DE 10mmø	16m	14m
	1	PERNO ANGULAR CON OJAL–GUARDACABO DE 16mmø x 254mm DE LONG. PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA	1	1
CODIGO	ITEM	DESCRIPCION		CANT.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

RETENIDA INCLINADA AISLADA/SIN AISLAR
TIPO RI–A/RI

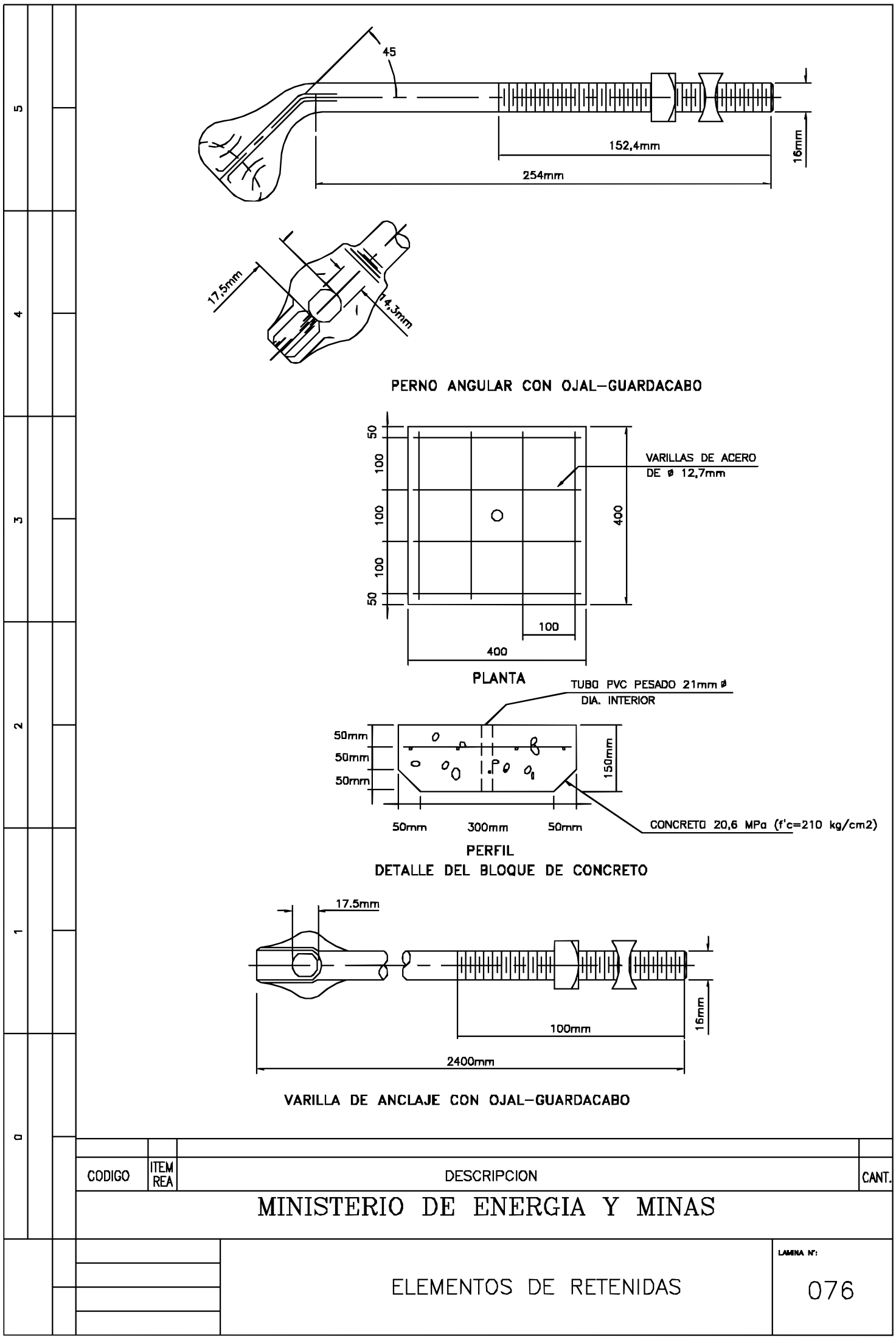
LAMINA N°: 074

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 076

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 076 / DGE_MT_076

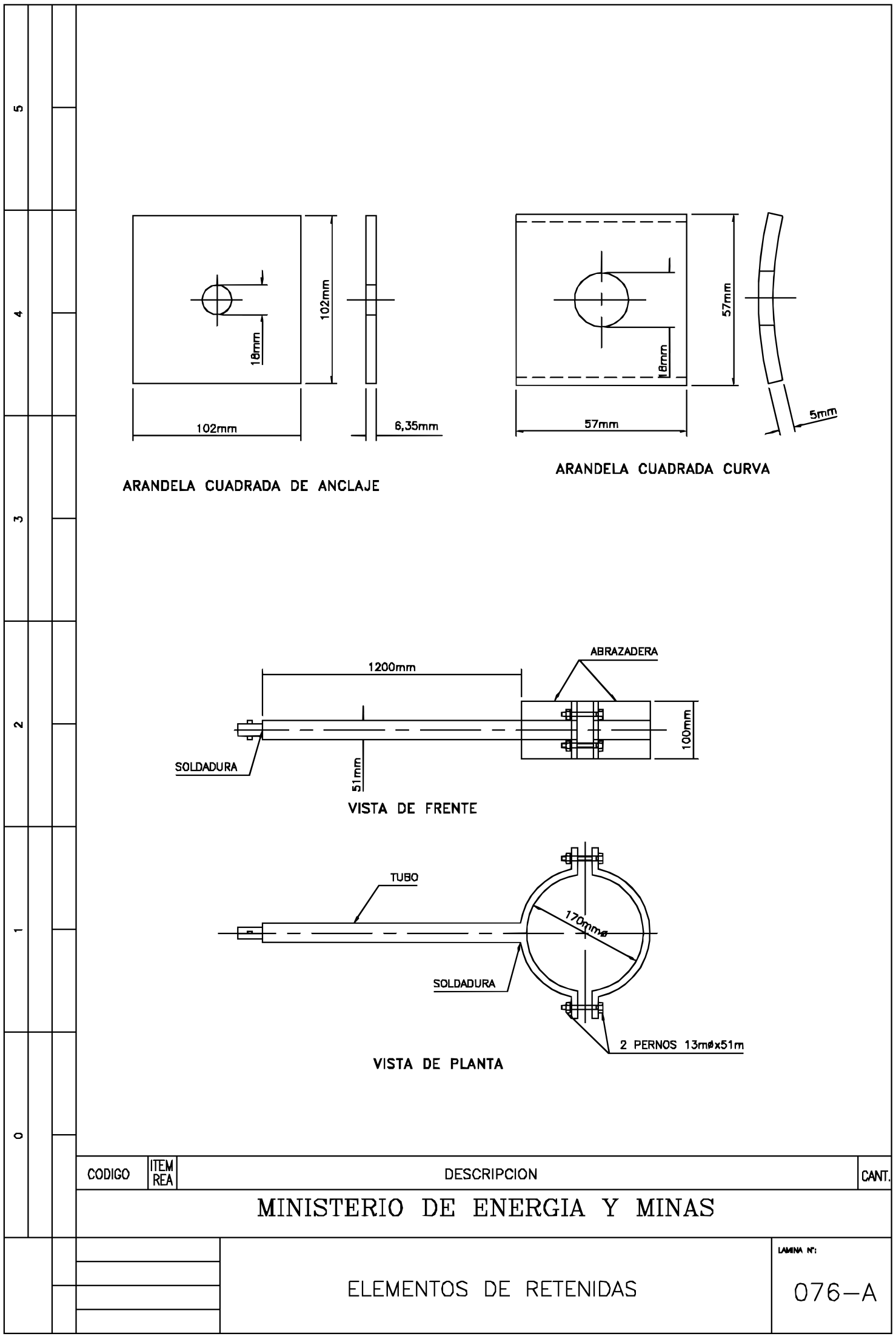


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 076-A

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 076-A / DGE_MT_076_A

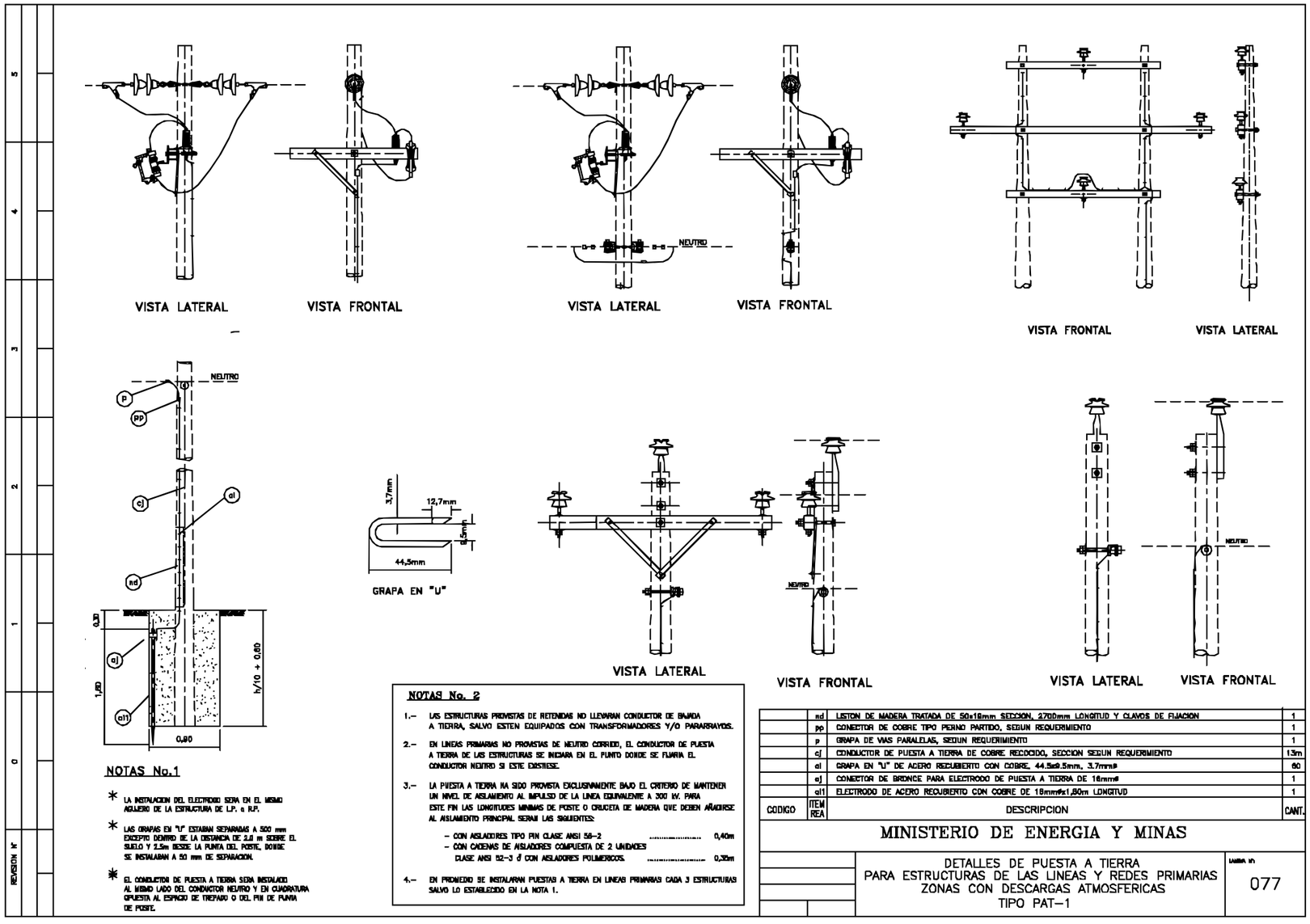


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 077

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 077 / DGE_MT_077



NOTAS No.1

* LA INSTALACION DEL ELECTRODO SERA EN EL MISMO ADUERO DE LA ESTRUCTURA DE L.P. o R.P.
* LAS GRAPAS EN "U" ESTARAN SEPARADAS A 500 mm EXCEPTO DENTRO DE LA DISTANCIA DE 2.0 m SOBRE EL SUELO Y 2.5m DESDE LA PUNTA DEL POSTE, DONDE SE INSTALARAN A 50 mm DE SEPARACION.
* EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA SERA INSTALADO AL MISMO LADO DEL CONDUCTOR NEUTRO Y EN CUADRATURA OPUESTA AL ESPACIO DE TREPADO O DEL FIN DE PUNTA DE POSTE.

NOTAS No. 2

1.– LAS ESTRUCTURAS PROVISTAS DE RETENIDAS NO LLEVARAN CONDUCTOR DE BAJADA A TIERRA, SALVO ESTEN EQUIPADOS CON TRANSFORMADORES Y/O PARARRAYOS.

2.– EN LINEAS PRIMARIAS NO PROVISTAS DE NEUTRO CORRIDO, EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE LAS ESTRUCTURAS SE INICIARA EN EL PUNTO DONDE SE FIJARIA EL CONDUCTOR NEUTRO SI ESTE EXISTIESE.

3.– LA PUESTA A TIERRA HA SIDO PROVISTA EXCLUSIVAMENTE BAJO EL CRITERIO DE MANTENER UN NIVEL DE AISLAMIENTO AL IMPULSO DE LA LINEA EQUIVALENTE A 300 kV. PARA ESTE FIN LAS LONGITUDES MINIMAS DE POSTE O CRUCETA DE MADERA QUE DEBEN AÑADIRSE AL AISLAMIENTO PRINCIPAL SERAN LAS SIGUIENTES:

– CON AISLADORES TIPO PIN CLASE ANSI 56–2 ..... 0,40m
– CON CADENAS DE AISLADORES COMPUESTA DE 2 UNIDADES CLASE ANSI 52–3 ó CON AISLADORES POLIMERICOS. 0,35m

4.– EN PROMEDIO SE INSTALARAN PUESTAS A TIERRA EN LINEAS PRIMARIAS CADA 3 ESTRUCTURAS SALVO LO ESTABLECIDO EN LA NOTA 1.

	nd	LISTON DE MADERA TRATADA DE 50x18mm SECCION, 2700mm LONGITUD Y CLAVOS DE FIJACION	1
	pp	CONECTOR DE COBRE TIPO PERNO PARTIDO, SEGUN REQUERIMIENTO	1
	p	GRAPA DE VIAS PARALELAS, SEGUN REQUERIMIENTO	1
	cj	CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE COBRE RECOCIDO, SECCION SEGUN REQUERIMIENTO	13m
	al	GRAPA EN "U" DE ACERO RECUBIERTO CON COBRE, 44.5x9.5mm, 3.7mmø	60
	aj	CONECTOR DE BRONCE PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA DE 16mmø	1
	alt	ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO CON COBRE DE 16mmø x1,80m LONGITUD	1
CODIGO	ITEM REA	DESCRIPCION	CANT.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

DETALLES DE PUESTA A TIERRA
PARA ESTRUCTURAS DE LAS LINEAS Y REDES PRIMARIAS
ZONAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS
TIPO PAT–1

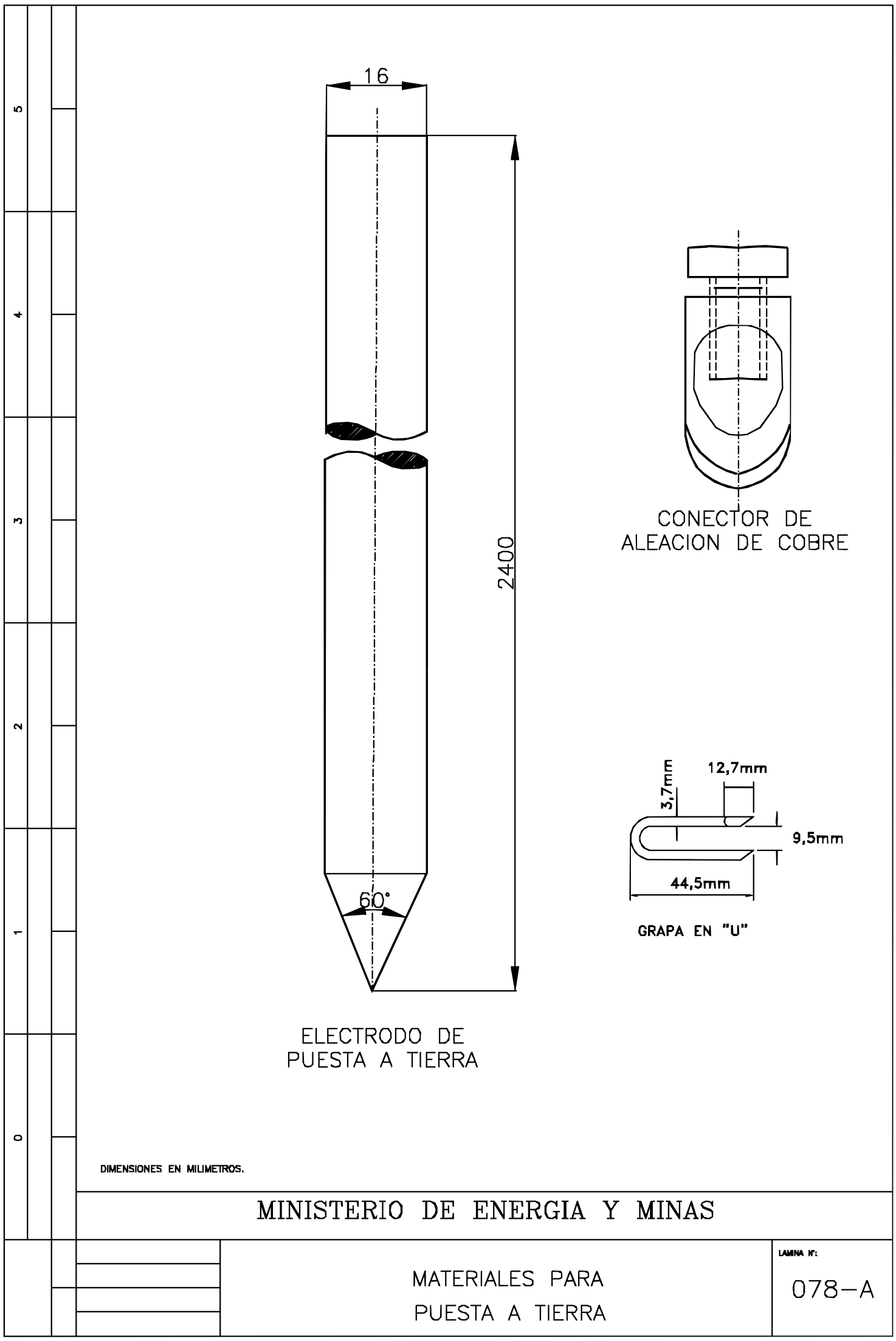
LAMINA Nº 077

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 078-A

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

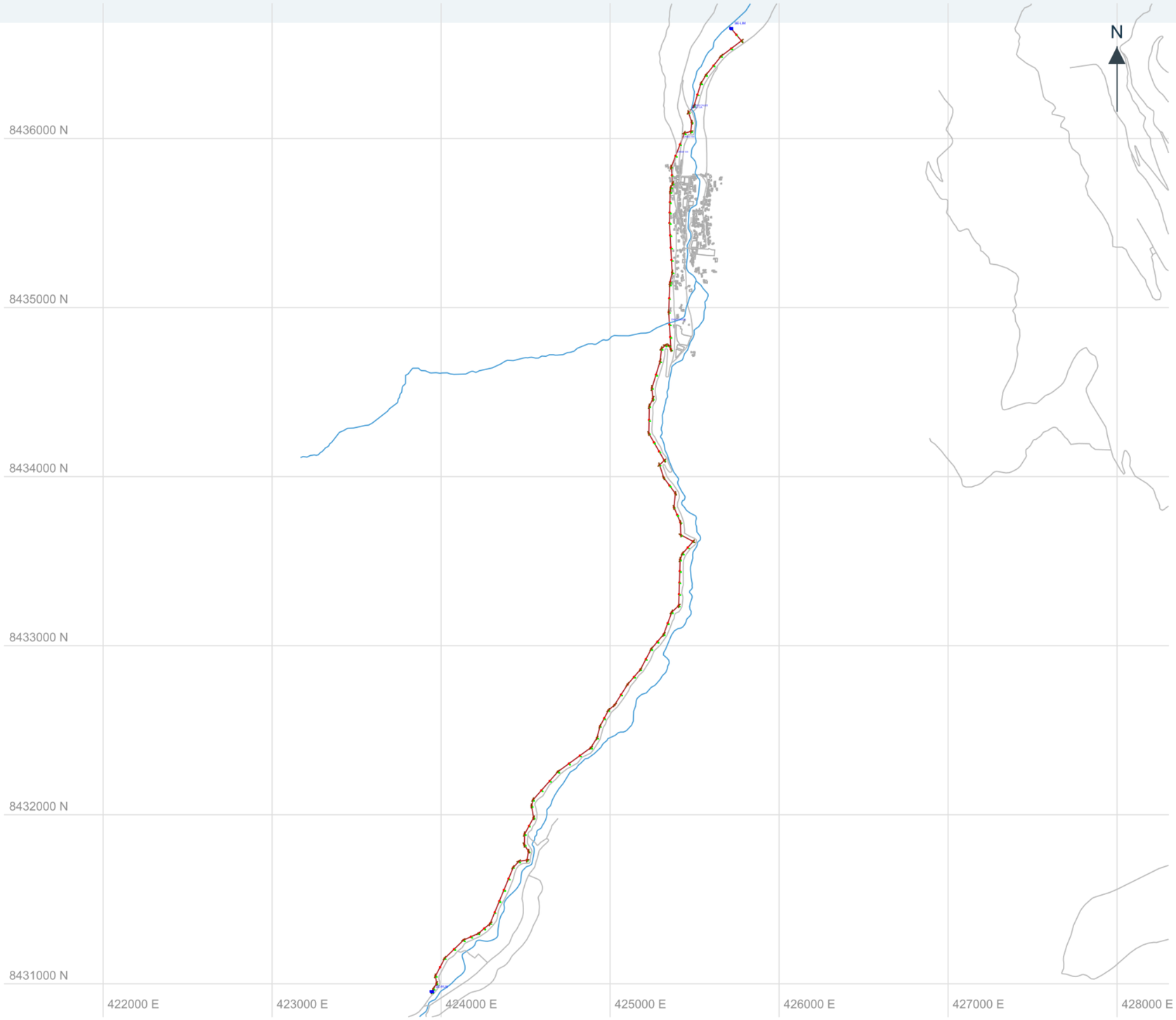
MT / LAMINA 078-A / DGE_MT_078_A



CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

Ubicación y trazado general | MCH Limbani - Huancasayani

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente



LEYENDA

- Poste CAC · DGE 09-91-20
- SE proyectada · DGE 09-90-09
- Tierra · DGE 03-31-44
- Retenida · DGE 09-91-18
- Línea aérea · DGE 09-91-03

Un eje = 3 fases; 3 x AAAC 50 mm².

Función de armado mediante rótulo:

S suspensión / A ángulo / AN anclaje / T terminal

Armados RD024: detalles de estudio.

ESP: armado especial para ángulo >90°.

Longitud eje: 6.696 km

111 apoyos | 110 vanos

10 kV · 3 fases AAAC 50 mm²

2 SE propuestas de 250 kVA

Inicio: referencia de CAD anterior.

Llegada: ubicación OSM de localidad.

Predios de SE aún no confirmados.

Eje desplazado 20 m de vía OSM, ajustado para evitar inmuebles.

Cotas: modelo público ~30m.

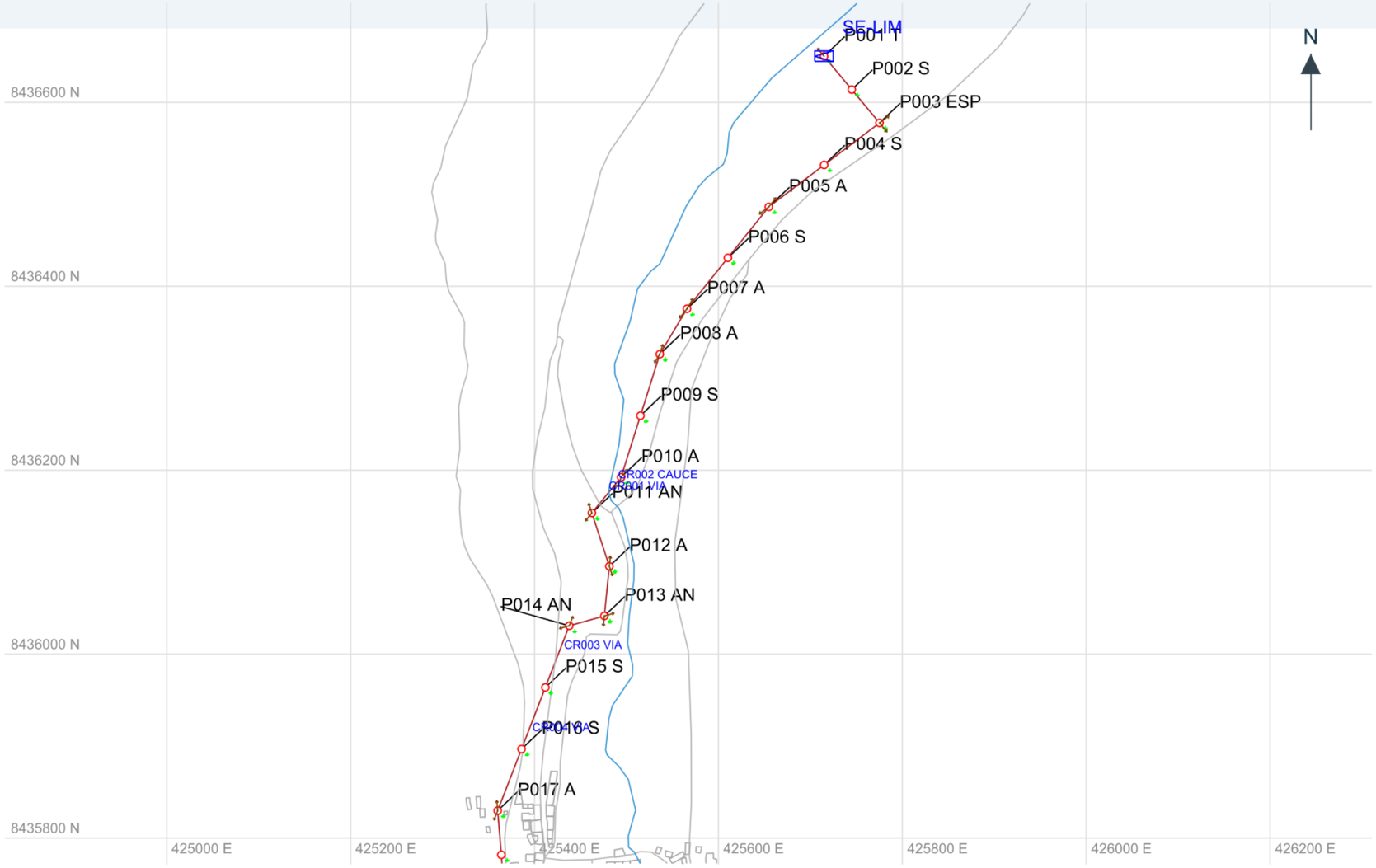
Geometría NO levantada en campo.

Operación aislada: SIN SEIN.

Planta 1:25500 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

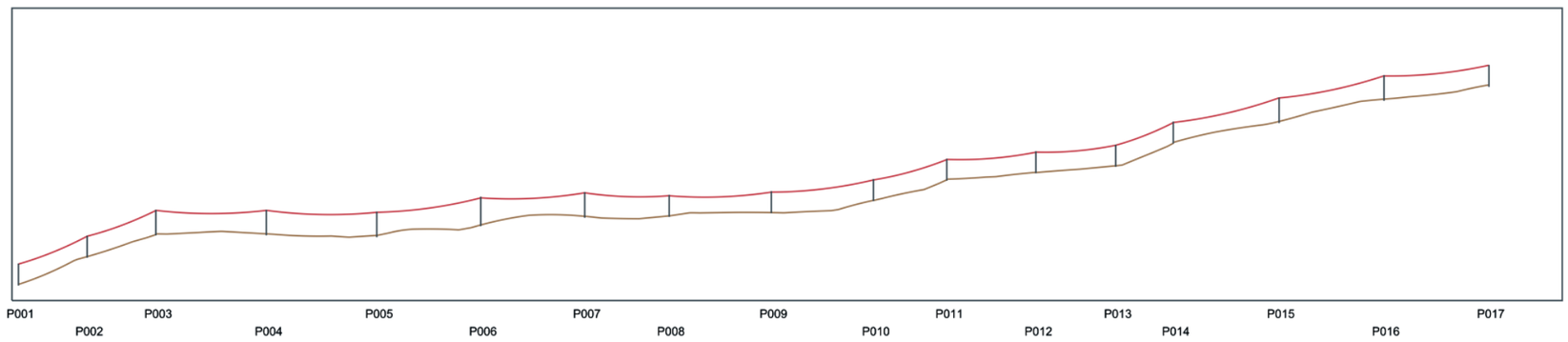
Planta y perfil de gabinete | km 0.0 a 1.0

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente



Planta 1:5500 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

Perfil H 1:4000 / V 1:3000 | elevaciones DEM m | fases extremas/viento



Detalle ampliado y planilla de vanos: PF-01

Detalle ampliado y planilla de vanos: PF-01

LEYENDA

- Poste CAC · DGE 09-91-20
- SE proyectada · DGE 09-90-09
- Tierra · DGE 03-31-44
- Retenida · DGE 09-91-18
- Línea aérea · DGE 09-91-03

Un eje = 3 fases; 3 x AAAC 50 mm².

Función de armado mediante rótulo:

S suspensión / A ángulo / AN anclaje / T terminal

Armados RD024: detalles de estudio.

ESP: armado especial para ángulo >90°.

P001 a P017

Vanos V001-V016

Curva roja: conductor caliente 75°C

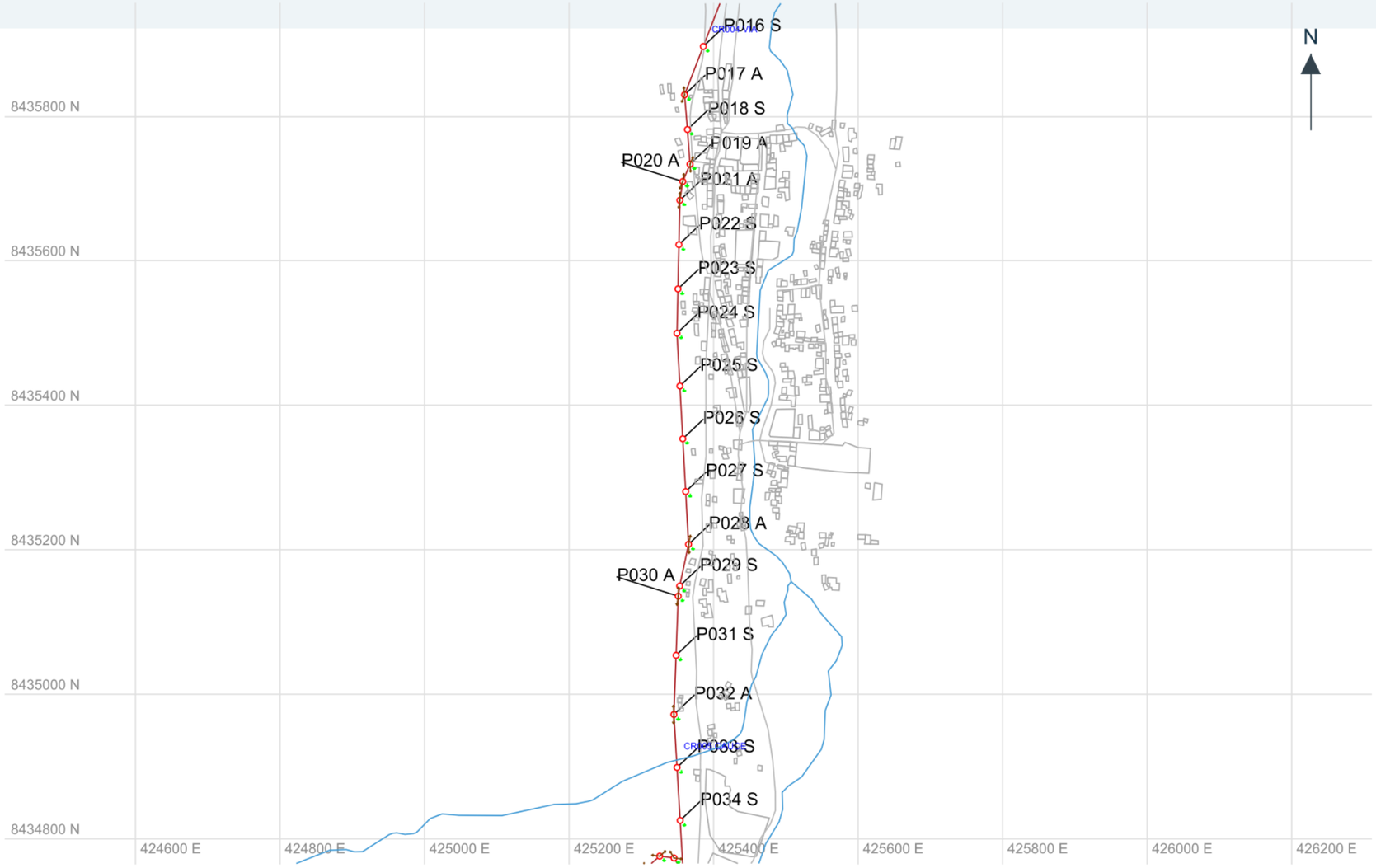
Terreno: envolvente DEM, no topografía

APOYOS: ID / poste m / función / retenidas

P001	13	T	1
P002	13	S	0
P003	15	ESP	2
P004	15	S	0
P005	15	A	2
P006	17	S	0
P007	15	A	2
P008	13	A	2
P009	13	S	0
P010	13	A	2
P011	13	AN	2
P012	13	A	2
P013	13	AN	2
P014	13	AN	2
P015	15	S	0
P016	15	S	0
P017	13	A	2

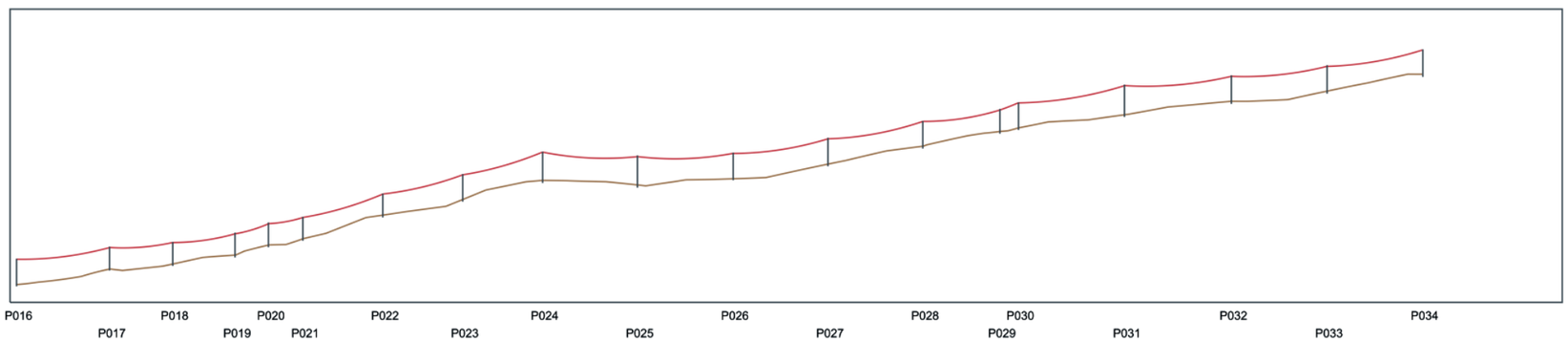
Planta y perfil de gabinete | km 1.0 a 2.0

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente



Planta 1:7000 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

Perfil H 1:4500 / V 1:2750 | elevaciones DEM m | fases extremas/viento



Detalle ampliado y planilla de vanos: PF-02

Detalle ampliado y planilla de vanos: PF-02

LEYENDA

- Poste CAC · DGE 09-91-20
- SE proyectada · DGE 09-90-09
- Tierra · DGE 03-31-44
- Retenida · DGE 09-91-18
- Línea aérea · DGE 09-91-03

Un eje = 3 fases; 3 x AAAC 50 mm².

Función de armado mediante rótulo:

S suspensión / A ángulo / AN anclaje / T terminal

Armados RD024: detalles de estudio.

ESP: armado especial para ángulo >90°.

P016 a P034

Vanos V016-V033

Curva roja: conductor caliente 75°C

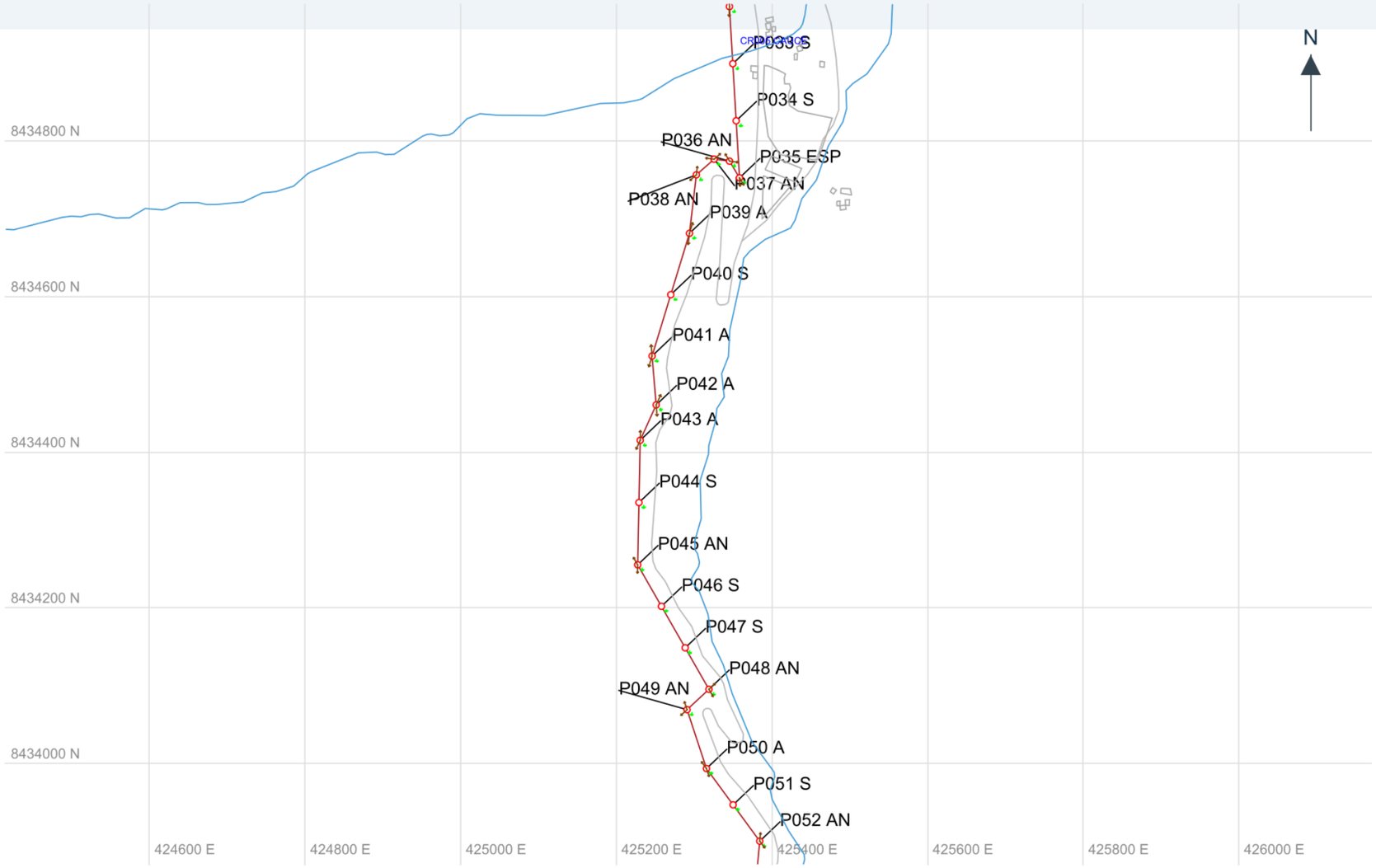
Terreno: envolvente DEM, no topografía

APOYOS: ID / poste m / función / retenidas

P016	15	S	0
P017	13	A	2
P018	13	S	0
P019	13	A	2
P020	13	A	2
P021	13	A	2
P022	13	S	0
P023	15	S	0
P024	17	S	0
P025	17	S	0
P026	15	S	0
P027	15	S	0
P028	15	A	2
P029	13	S	0
P030	15	A	2
P031	17	S	0
P032	15	A	2
P033	15	S	0
P034	15	S	0

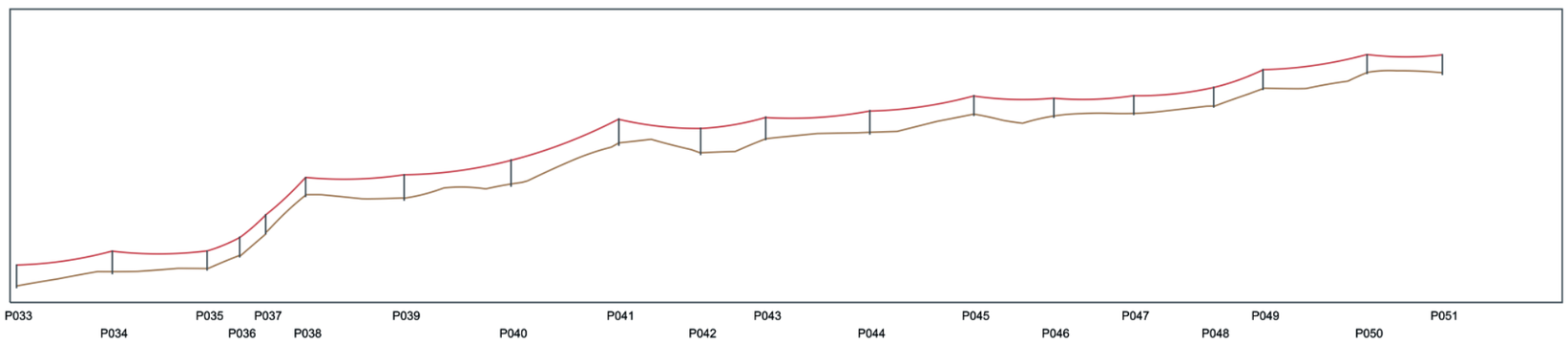
Planta y perfil de gabinete | km 2.0 a 3.0

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente



Planta 1:6500 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

Perfil H 1:4500 / V 1:3250 | elevaciones DEM m | fases extremas/viento



Detalle ampliado y planilla de vanos: PF-03

Detalle ampliado y planilla de vanos: PF-03

LEYENDA

- Poste CAC · DGE 09-91-20
- SE proyectada · DGE 09-90-09
- Tierra · DGE 03-31-44
- Retenida · DGE 09-91-18
- Línea aérea · DGE 09-91-03

Un eje = 3 fases; 3 x AAAC 50 mm².

Función de armado mediante rótulo:

S suspensión / A ángulo / AN anclaje / T terminal

Armados RD024: detalles de estudio.

ESP: armado especial para ángulo >90°.

P033 a P051

Vanos V033-V050

Curva roja: conductor caliente 75°C

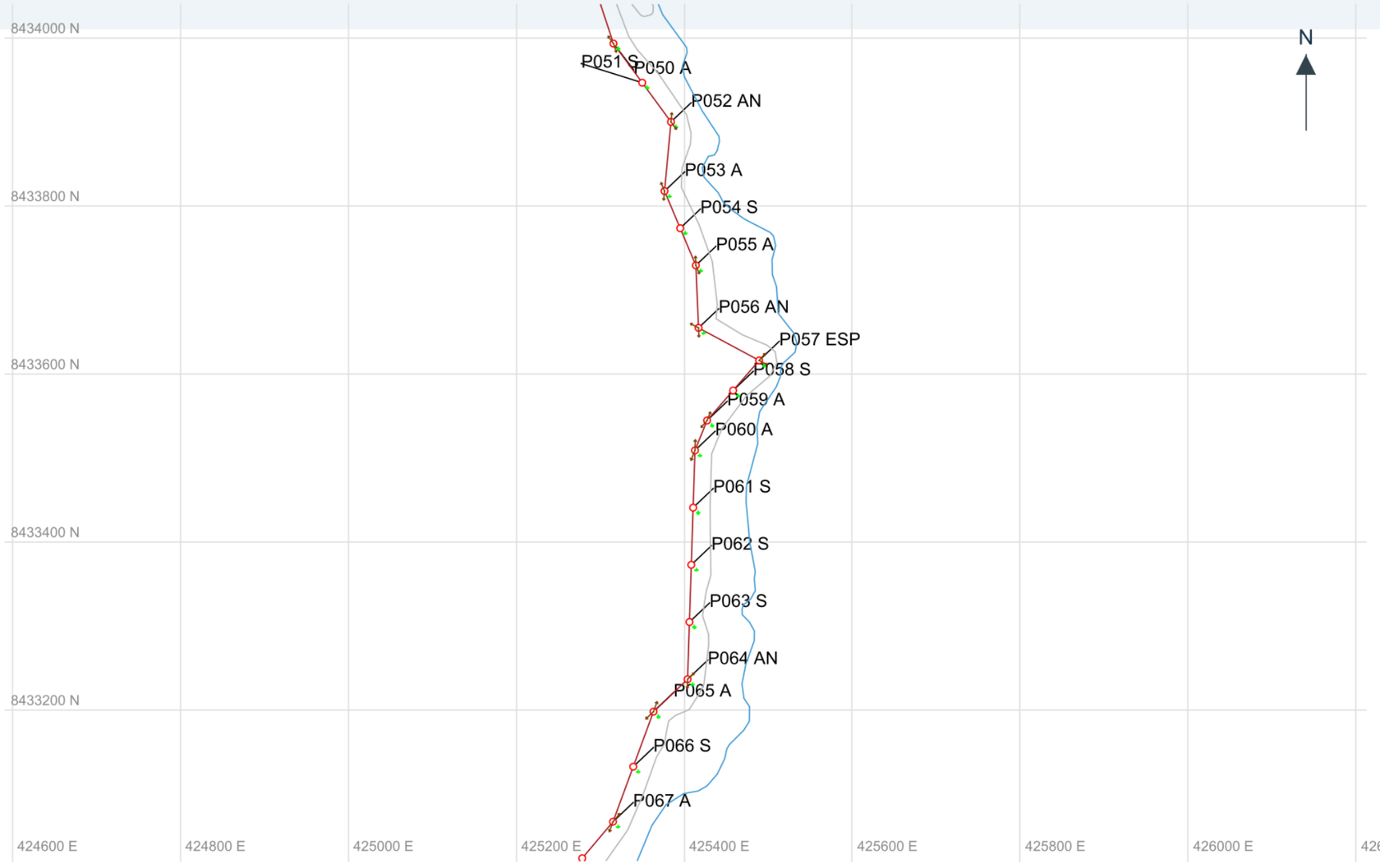
Terreno: envolvente DEM, no topografía

APOYOS: ID / poste m / función / retenidas

P033	15	S	0
P034	15	S	0
P035	13	ESP	2
P036	13	AN	2
P037	13	AN	2
P038	13	AN	2
P039	17	A	2
P040	17	S	0
P041	17	A	2
P042	17	A	2
P043	15	A	2
P044	15	S	0
P045	13	AN	2
P046	13	S	0
P047	13	S	0
P048	13	AN	2
P049	13	AN	2
P050	13	A	2
P051	13	S	0

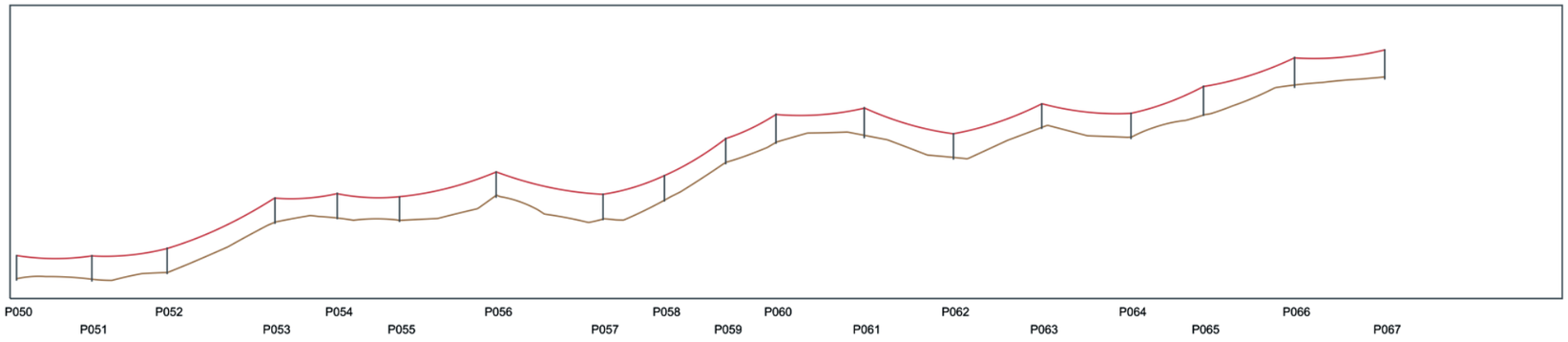
Planta y perfil de gabinete | km 3.0 a 4.0

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente



Planta 1:6000 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

Perfil H 1:4500 / V 1:2500 | elevaciones DEM m | fases extremas/viento



Detalle ampliado y planilla de vanos: PF-04

Detalle ampliado y planilla de vanos: PF-04

LEYENDA

- Poste CAC · DGE 09-91-20
- SE proyectada · DGE 09-90-09
- Tierra · DGE 03-31-44
- Retenida · DGE 09-91-18
- Línea aérea · DGE 09-91-03

Un eje = 3 fases; 3 x AAAC 50 mm².

Función de armado mediante rótulo:

S suspensión / A ángulo / AN anclaje / T terminal

Armados RD024: detalles de estudio.

ESP: armado especial para ángulo >90°.

P050 a P067

Vanos V050-V066

Curva roja: conductor caliente 75°C

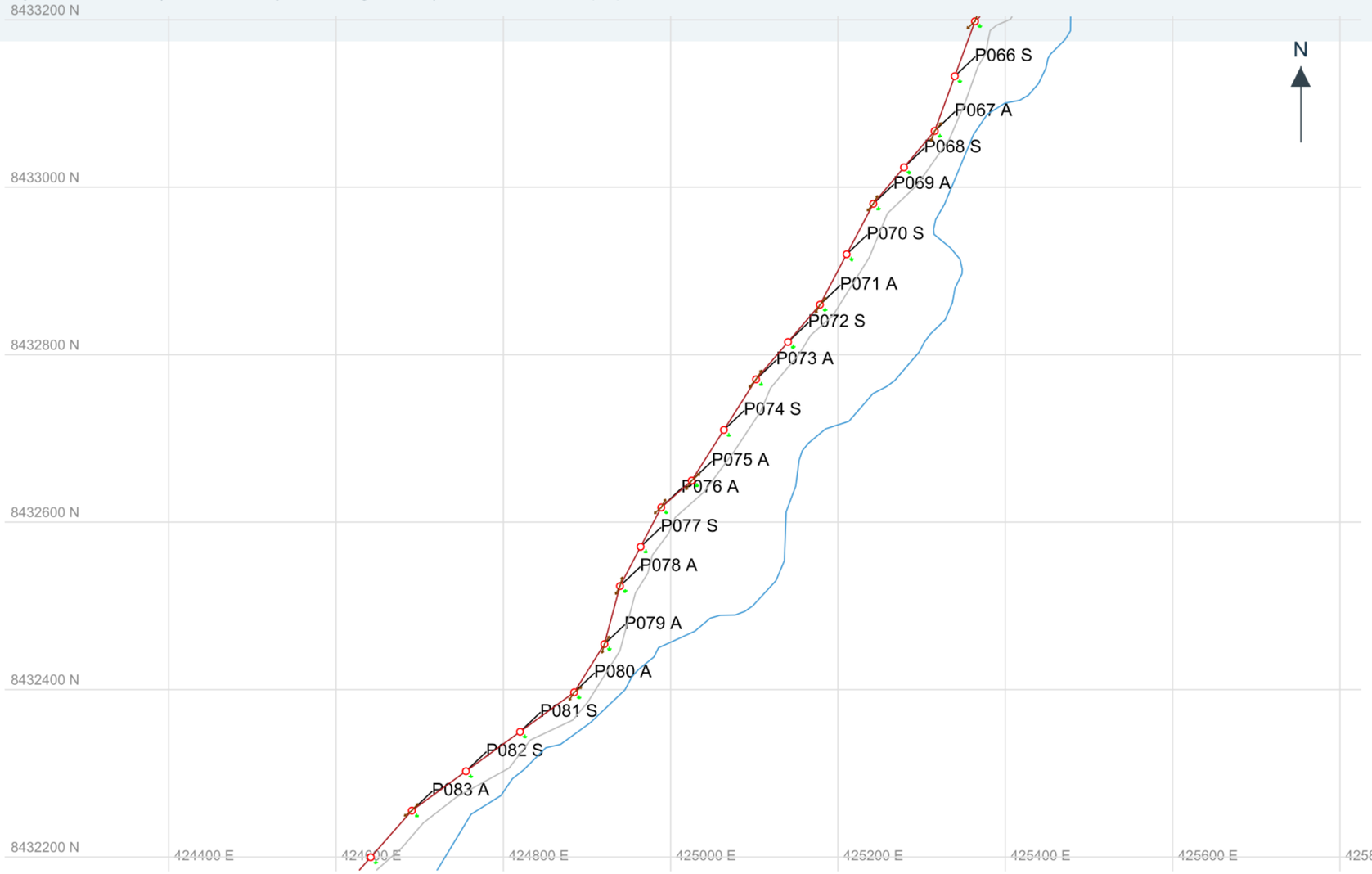
Terreno: envolvente DEM, no topografía

APOYOS: ID / poste m / función / retenidas

P050	13	A	2
P051	13	S	0
P052	13	AN	2
P053	13	A	2
P054	13	S	0
P055	13	A	2
P056	13	AN	2
P057	13	ESP	2
P058	13	S	0
P059	13	A	2
P060	15	A	2
P061	15	S	0
P062	13	S	0
P063	13	S	0
P064	13	AN	2
P065	15	A	2
P066	15	S	0
P067	15	A	2

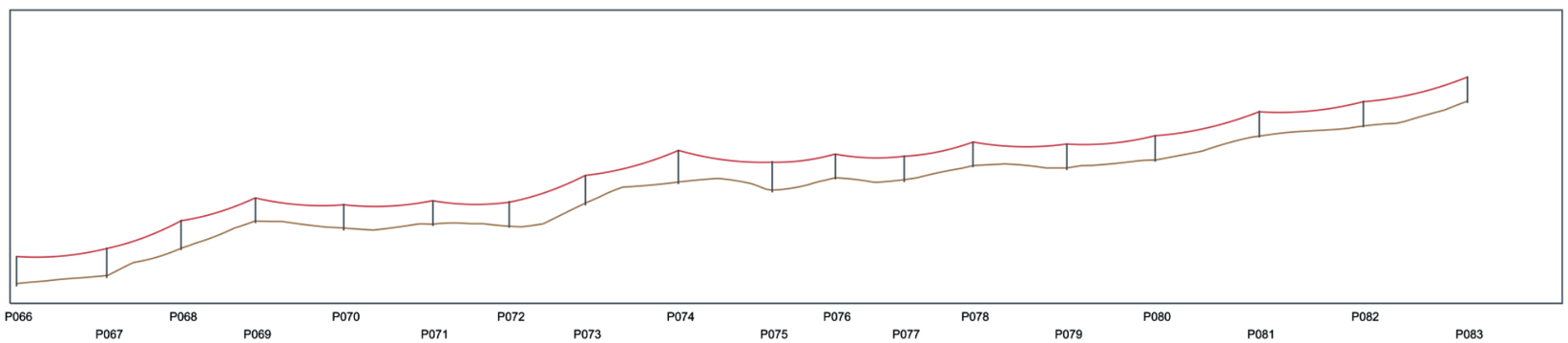
Planta y perfil de gabinete | km 4.0 a 5.0

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente



Planta 1:6000 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

Perfil H 1:4500 / V 1:2500 | elevaciones DEM m | fases extremas/viento



Detalle ampliado y planilla de vanos: PF-05

Detalle ampliado y planilla de vanos: PF-05

LEYENDA

- Poste CAC · DGE 09-91-20
- SE proyectada · DGE 09-90-09
- Tierra · DGE 03-31-44
- Retenida · DGE 09-91-18
- Línea aérea · DGE 09-91-03

Un eje = 3 fases; 3 x AAAC 50 mm².

Función de armado mediante rótulo:

S suspensión / A ángulo / AN anclaje / T terminal

Armados RD024: detalles de estudio.

ESP: armado especial para ángulo >90°.

P066 a P083

Vanos V066-V082

Curva roja: conductor caliente 75°C

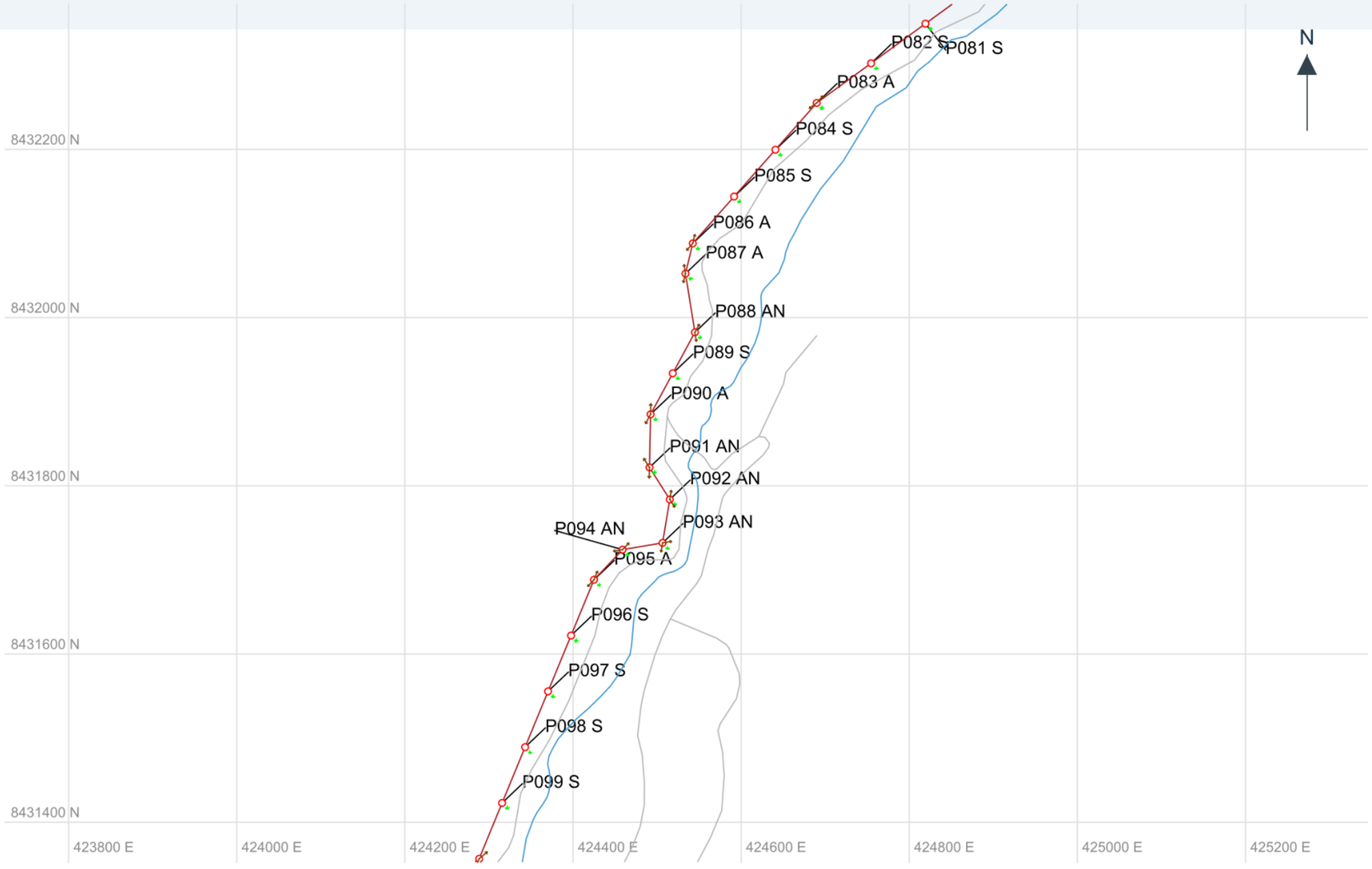
Terreno: envolvente DEM, no topografía

APOYOS: ID / poste m / función / retenidas

P066	15	S	0
P067	15	A	2
P068	15	S	0
P069	13	A	2
P070	13	S	0
P071	13	A	2
P072	13	S	0
P073	15	A	2
P074	17	S	0
P075	15	A	2
P076	13	A	2
P077	13	S	0
P078	13	A	2
P079	13	A	2
P080	13	A	2
P081	13	S	0
P082	13	S	0
P083	13	A	2

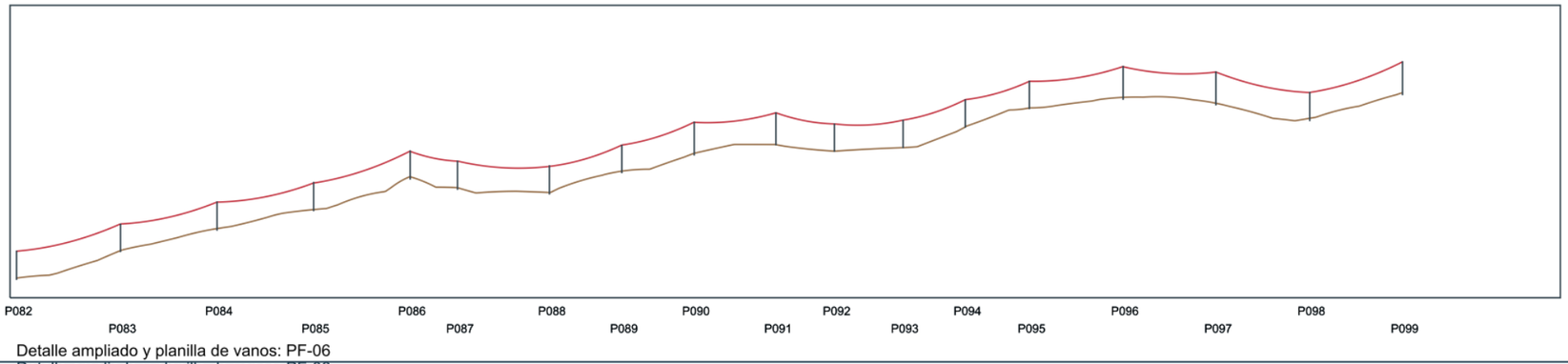
Planta y perfil de gabinete | km 5.0 a 6.0

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente



Planta 1:6000 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

Perfil H 1:4500 / V 1:2250 | elevaciones DEM m | fases extremas/viento



Detalle ampliado y planilla de vanos: PF-06

Detalle ampliado y planilla de vanos: PF-06

LEYENDA

- Poste CAC · DGE 09-91-20
- SE proyectada · DGE 09-90-09
- Tierra · DGE 03-31-44
- Retenida · DGE 09-91-18
- Línea aérea · DGE 09-91-03

Un eje = 3 fases; 3 x AAAC 50 mm².

Función de armado mediante rótulo:

S suspensión / A ángulo / AN anclaje / T terminal

Armados RD024: detalles de estudio.

ESP: armado especial para ángulo >90°.

P082 a P099

Vanos V082-V098

Curva roja: conductor caliente 75°C

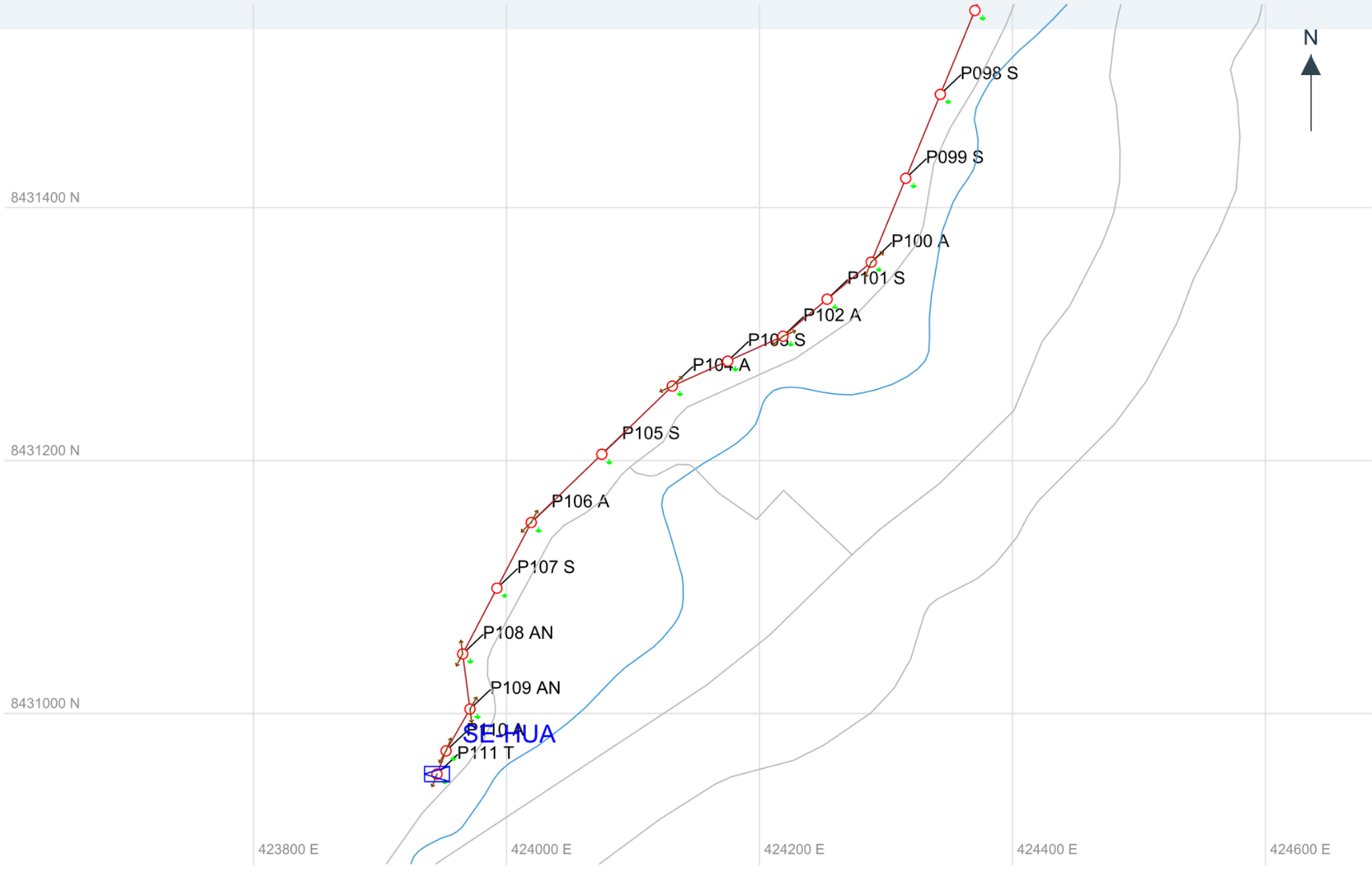
Terreno: envolvente DEM, no topografía

APOYOS: ID / poste m / función / retenidas

P082	13	S	0
P083	13	A	2
P084	13	S	0
P085	13	S	0
P086	13	A	2
P087	13	A	2
P088	13	AN	2
P089	13	S	0
P090	15	A	2
P091	15	AN	2
P092	13	AN	2
P093	13	AN	2
P094	13	AN	2
P095	13	A	2
P096	15	S	0
P097	15	S	0
P098	13	S	0
P099	15	S	0

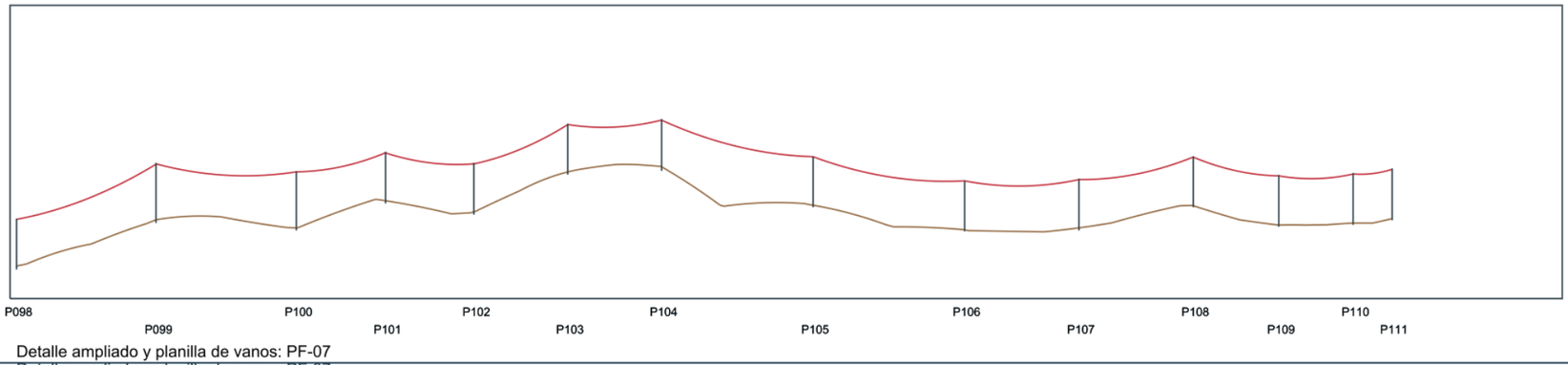
Planta y perfil de gabinete | km 6.0 a 6.7

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente



Planta 1:4000 · UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719

Perfil H 1:3000 / V 1:1250 | elevaciones DEM m | fases extremas/viento



Detalle ampliado y planilla de vanos: PF-07

Detalle ampliado y planilla de vanos: PF-07

LEYENDA

- Poste CAC · DGE 09-91-20
- SE proyectada · DGE 09-90-09
- Tierra · DGE 03-31-44
- Retenida · DGE 09-91-18
- Línea aérea · DGE 09-91-03

Un eje = 3 fases; 3 x AAAC 50 mm².

Función de armado mediante rótulo:

S suspensión / A ángulo / AN anclaje / T terminal

Armados RD024: detalles de estudio.

ESP: armado especial para ángulo >90°.

P098 a P111

Vanos V098-V110

Curva roja: conductor caliente 75°C

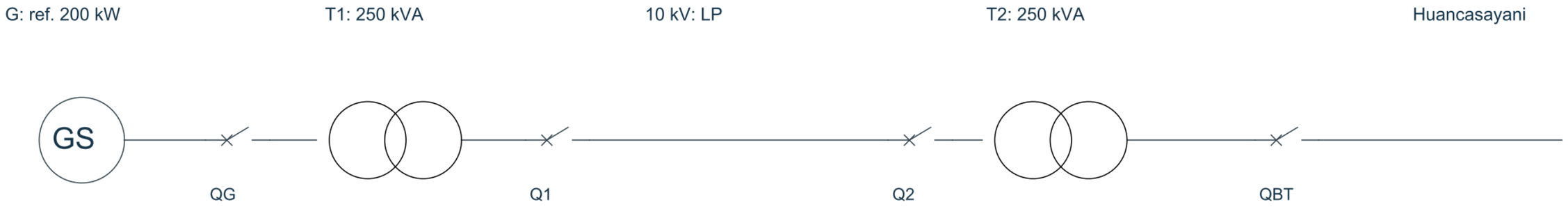
Terreno: envolvente DEM, no topografía

APOYOS: ID / poste m / función / retenidas

P098	13	S	0
P099	15	S	0
P100	15	A	2
P101	13	S	0
P102	13	A	2
P103	13	S	0
P104	13	A	2
P105	13	S	0
P106	13	A	2
P107	13	S	0
P108	13	AN	2
P109	13	AN	2
P110	13	A	2
P111	13	T	1

Diagrama unifilar, límites y protecciones | SIN ESCALA

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente



Generación y T1: 380 V / 10 kV; antecedentes sin placas verificadas.

T2: 10 kV / 380-220 V, Dyn11 propuesto; 250 kVA garantizados a altitud.

Q1: 50/51 + 51V; Q2: 87T, 50/51, 51V de respaldo. 59N/64 en MT.

MT delta: zigzag + NGR 5 A / 10 s propuesto en SE-LIM; R ~1155 ohm.

Generador: 27/59, 81, 46, 32, AVR y regulador; ajustes sujetos a curvas reales.

En llegada: tablero 400 A, medición, maniobra y protección BT, sin diseño de redes de usuarios.

Falla sostenida estimada ~7.7 A MT: 50/51 solos NO garantizan despeje.

Capacidad LP 250 kVA; demanda usuarios 171.5 kW; generación necesaria ~183.3 kW.

Toma efectiva +5% propuesta T1: salida MT 10.18 kV, llegada BT 371.1 V.

Reserva para Limbani no confirmada; el transporte disponible depende del recurso y despacho.

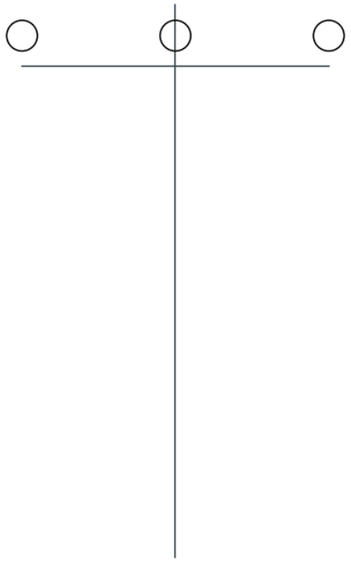
DGE: GS06-61-05; T06-62-01; contacto07-71-01 + función automática07-70-02.

Estructuras, retenidas y separaciones | ESQUEMAS SIN ESCALA

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente

SUSPENSION

1.2 m entre fases

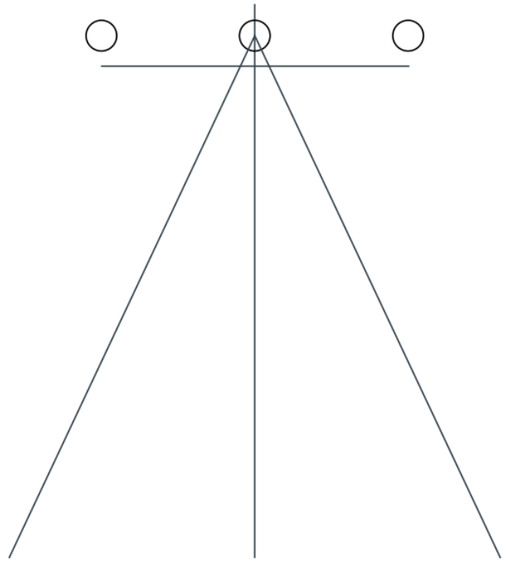


CAC 13 / 15 / 17 m

600 daN tipo, por certificar

ANGULO

1.2 m entre fases

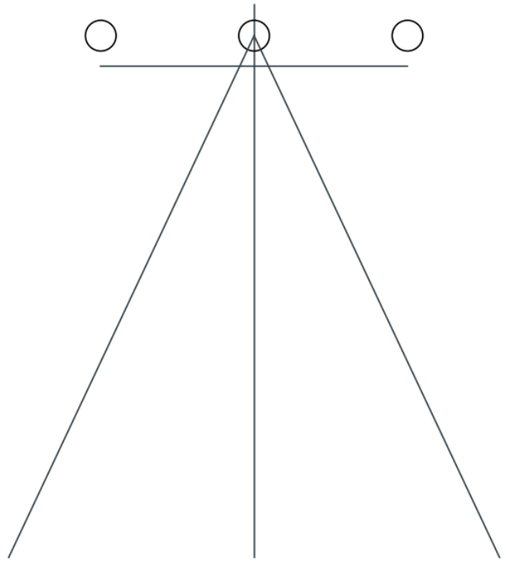


CAC 13 / 15 / 17 m

600 daN tipo, por certificar

ANCLAJE

1.2 m entre fases

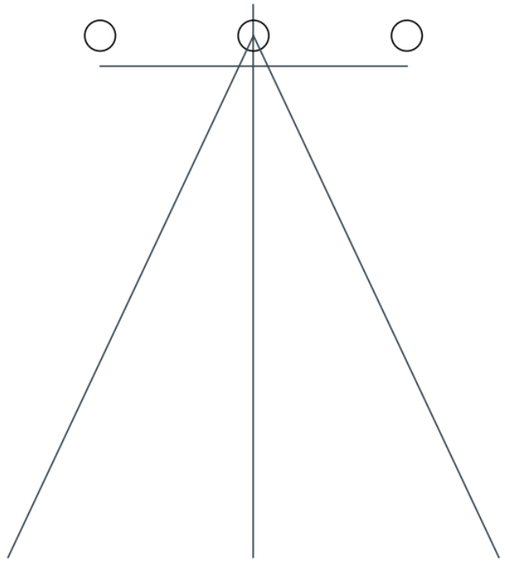


CAC 13 / 15 / 17 m

600 daN tipo, por certificar

TERMINAL

1.2 m entre fases



CAC 13 / 15 / 17 m

600 daN tipo, por certificar

Referencias RD024-2003: 004 suspensión, 008 angular, 012/016 ángulos mayores, 020 anclaje.

En LP-R01 los ángulos >5° se retienen; la función no cambia el círculo de poste CAC.

ESP: P003 / P035 / P057, ángulos >90°, armado especial de dos retenciones y puentes.

ESP no se atribuye a láminas012/016: proveedor debe verificar herrajes y separación de fases.

Retenidas independientes por ramal a45° de estudio; resistencia y cargas según CSV.

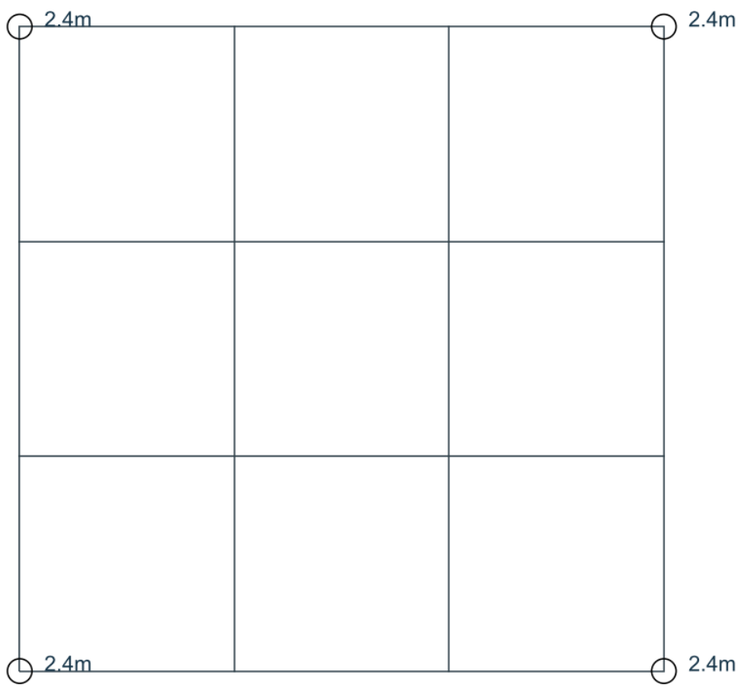
Suelo, bloques, capacidad axial y alturas13/15/17m requieren certificados y campo.

MargenDEM7.5m; aislamiento/descargadores garantizados a altitud hasta4000m.

Puesta a tierra y subestaciones de llegada/salida | ESQUEMAS SIN ESCALA

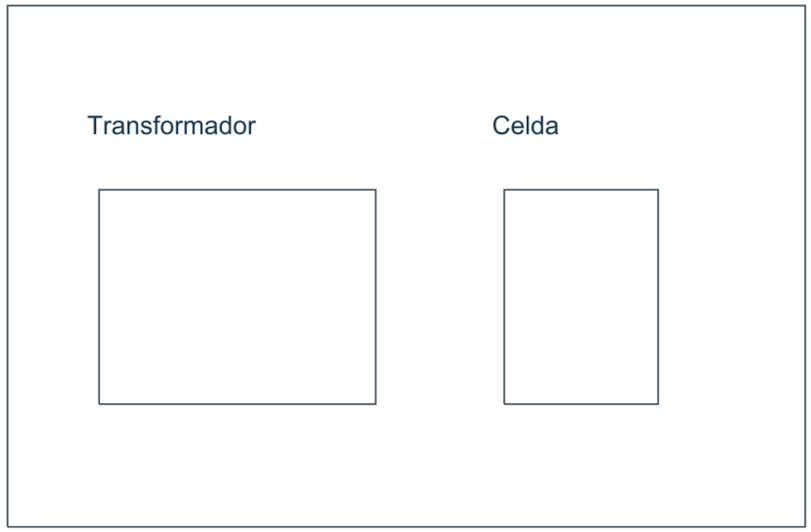
Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente

Malla SE 10 x 10 m · Cu 35 mm²



Paso ~3.33m, profundidad propuesta 0.6m

Plataforma propuesta 6x4 m



Cuatro varillas de 2.4m por SE; unir masas, cerco y descargadores bajo evaluación de tensiones.

PAT postes: dos varillas 2.4m / 16mm, enlace Cu 25mm² propuesto; no neutro MT continuo.

No equivale a garantía de 25 ohm: requiere resistividad Wenner y potenciales de paso/contacto.

NGR conecta neutro del zigzag a malla SE-LIM; no sustituye puesta a tierra de masas.

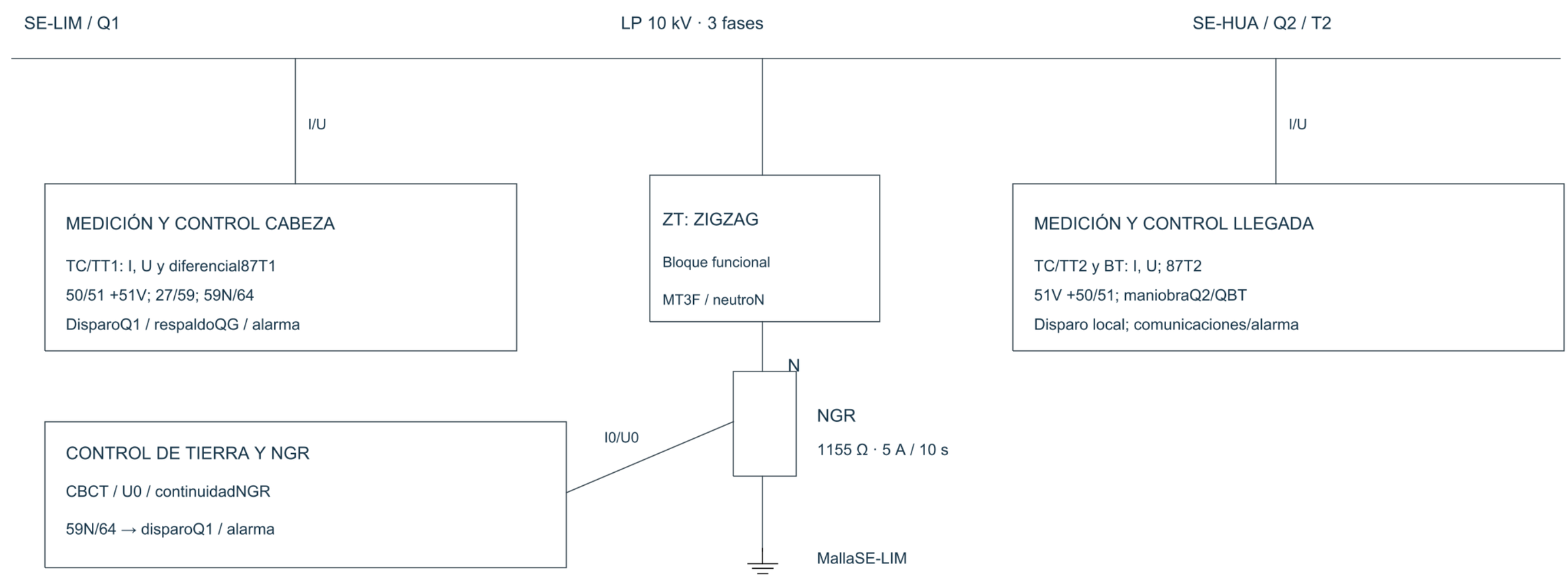
Clase de aislamiento 24kV propuesta para operación 10kV; proveedor debe garantizar a altitud.

Plano civil, derrames, drenaje, cerco y distancias internas pendientes de catálogo/geotecnia.

Control, disparos y neutro MT | ESQUEMA FUNCIONAL SIN ESCALA

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente

Bloques funcionales identificados; la simbología eléctrica principal está en LP-E01.



Estudio de selectividad: llegada0.20s, cabeza0.60s, generador0.90s; valores provisionales.

51V exige supervisiónU<0.70pu y corrientes de arranque/decremento comprobadas, sin ajustes aprobados.

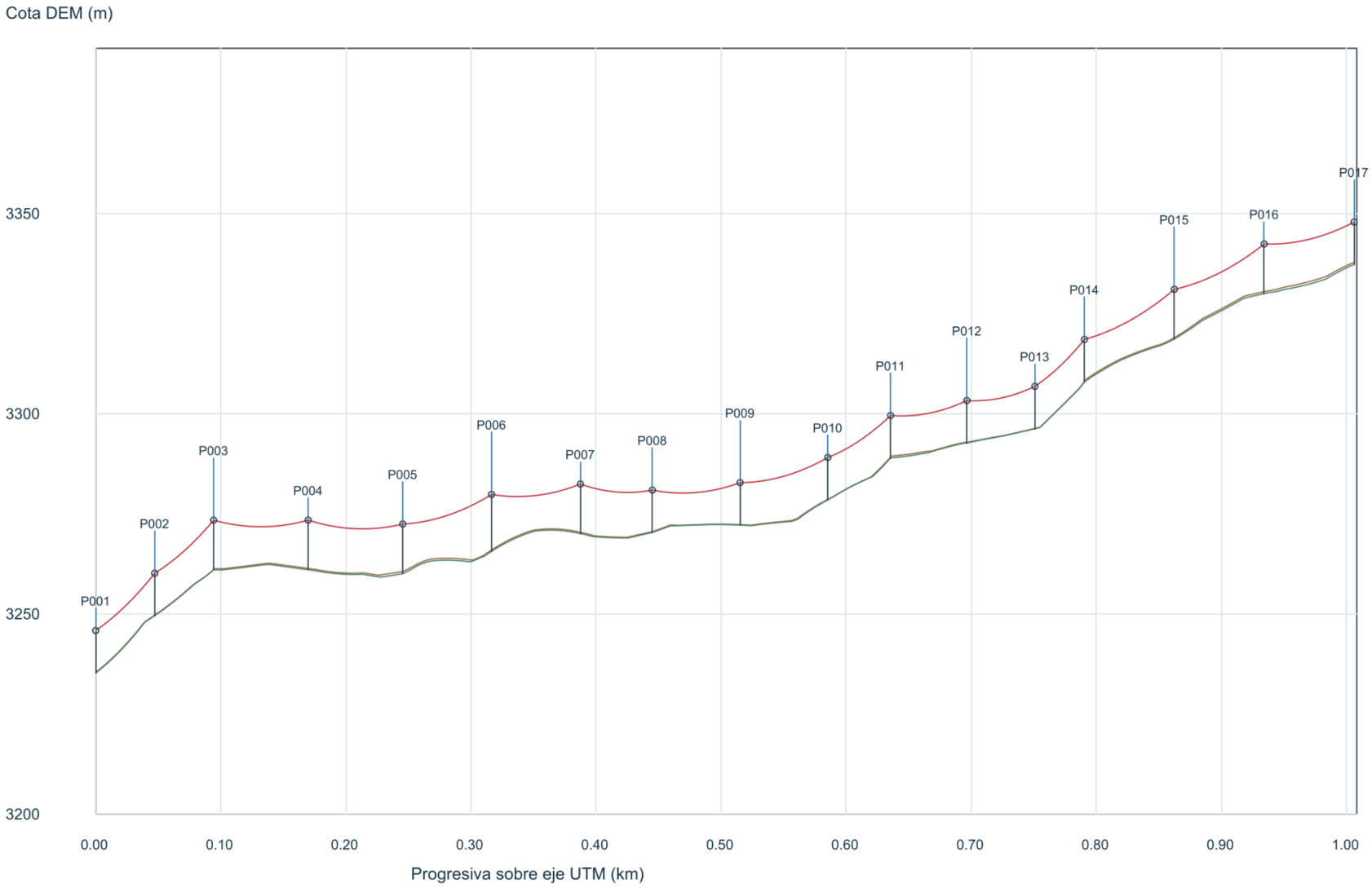
MTsin neutro corrido; tierra de masas y neutro artificial son funciones diferentes.

Control y disparo con alimentaciónDC respaldada; capacidad de batería/UPS por fabricante.

Energizar sin carga y verificar inrush de ambosTX, regulaciónAVR y frecuencia antes de conectar usuarios.

Perfil longitudinal y detalle de vanos | tramo 1/7 | DEM ~30m

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente

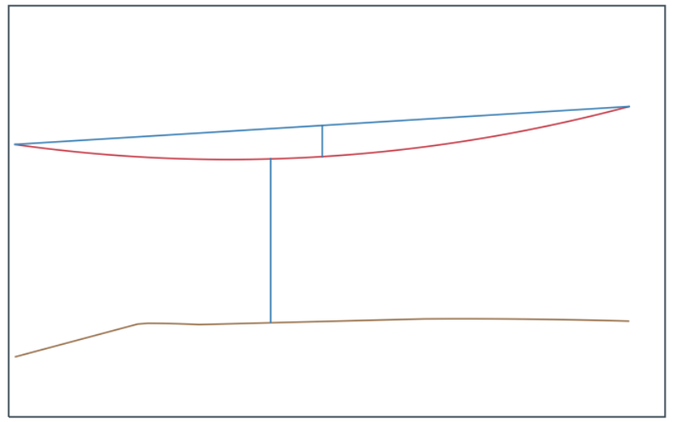


Escala horizontal 1:4000; vertical 1:1250; exageración H/V = 3.20

DETALLE DEL VANO CRÍTICO DEL TRAMO

V008 | P008 - P009

H 1:700 / V 1:300



g75 = 8.01 m

f75 = 1.52 m

Rojo: catenaria 75°C + fluencia.

Marrón: envolvente DEM bajo fases.

Verde: DEM del eje del trazado.

Azul: cuerda y cotas de f/g.

g75: separación vertical al DEM.

f75: flecha respecto a cuerda.

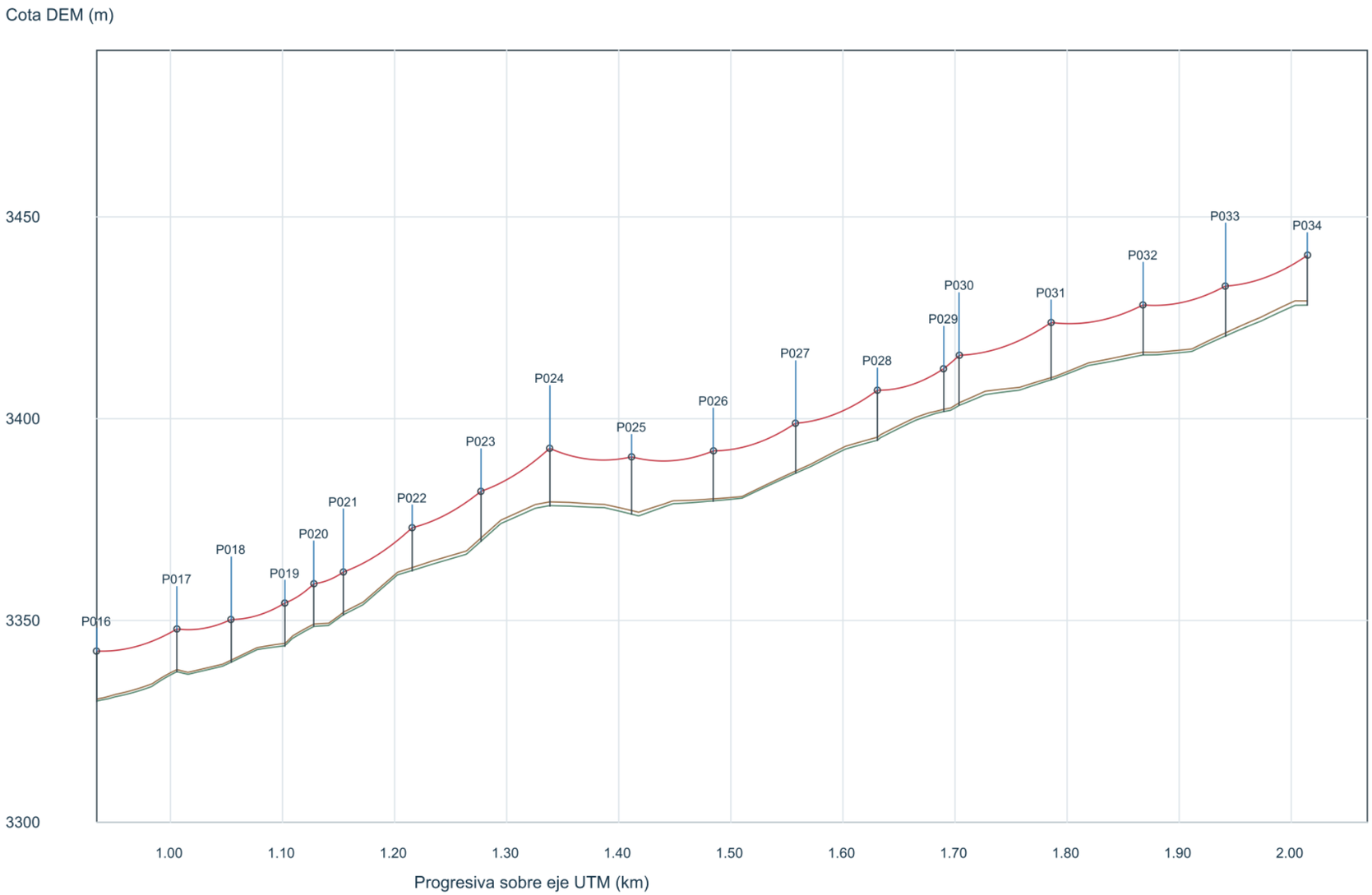
No acredita distancia al suelo real.

Vano	V001	V002	V003	V004	V005	V006	V007	V008	V009	V010	V011	V012	V013	V014	V015	V016
Desde / hasta	001 / 002	002 / 003	003 / 004	004 / 005	005 / 006	006 / 007	007 / 008	008 / 009	009 / 010	010 / 011	011 / 012	012 / 013	013 / 014	014 / 015	015 / 016	016 / 017
L horiz. (m)	47.1	47.1	75.6	75.6	71.0	71.0	57.5	70.1	70.1	50.2	61.0	54.3	39.7	71.8	71.8	71.8
f75 (m)	1.06	1.05	1.65	1.66	1.55	1.55	1.22	1.52	1.53	1.09	1.31	1.15	0.88	1.60	1.59	1.58
g75 mín. (m)	9.15	10.33	9.17	11.00	9.77	8.58	10.36	8.01	10.44	10.08	9.41	9.47	10.39	8.39	9.21	9.96
Postes L (m)	13/13	13/15	15/15	15/15	15/17	17/15	15/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/15	15/15	15/13
Amarres H (m)	10.6/10.6	10.6/12.4	12.4/12.4	12.4/12.4	12.4/14.2	14.2/12.4	12.4/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/12.4	12.4/12.4	12.4/10.6

H amarre sobre DEM: 10.6 / 12.4 / 14.2 m según poste13 /15 /17m. Empotramiento y equipos: hipótesis de estudio.

Perfil longitudinal y detalle de vanos | tramo 2/7 | DEM ~30m

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente

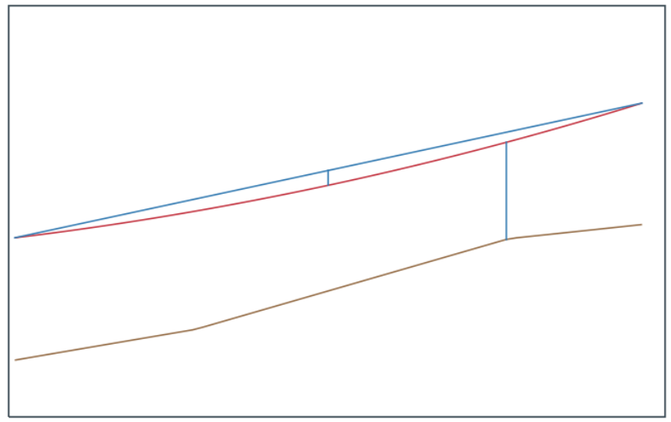


Escala horizontal 1:4500; vertical 1:1250; exageración H/V = 3.60

DETALLE DEL VANO CRÍTICO DEL TRAMO

V021 | P021 - P022

H 1:600 / V 1:500



g75 = 7.91 m

f75 = 1.21 m

Rojo: catenaria 75°C + fluencia.

Marrón: envolvente DEM bajo fases.

Verde: DEM del eje del trazado.

Azul: cuerda y cotas de f/g.

g75: separación vertical al DEM.

f75: flecha respecto a cuerda.

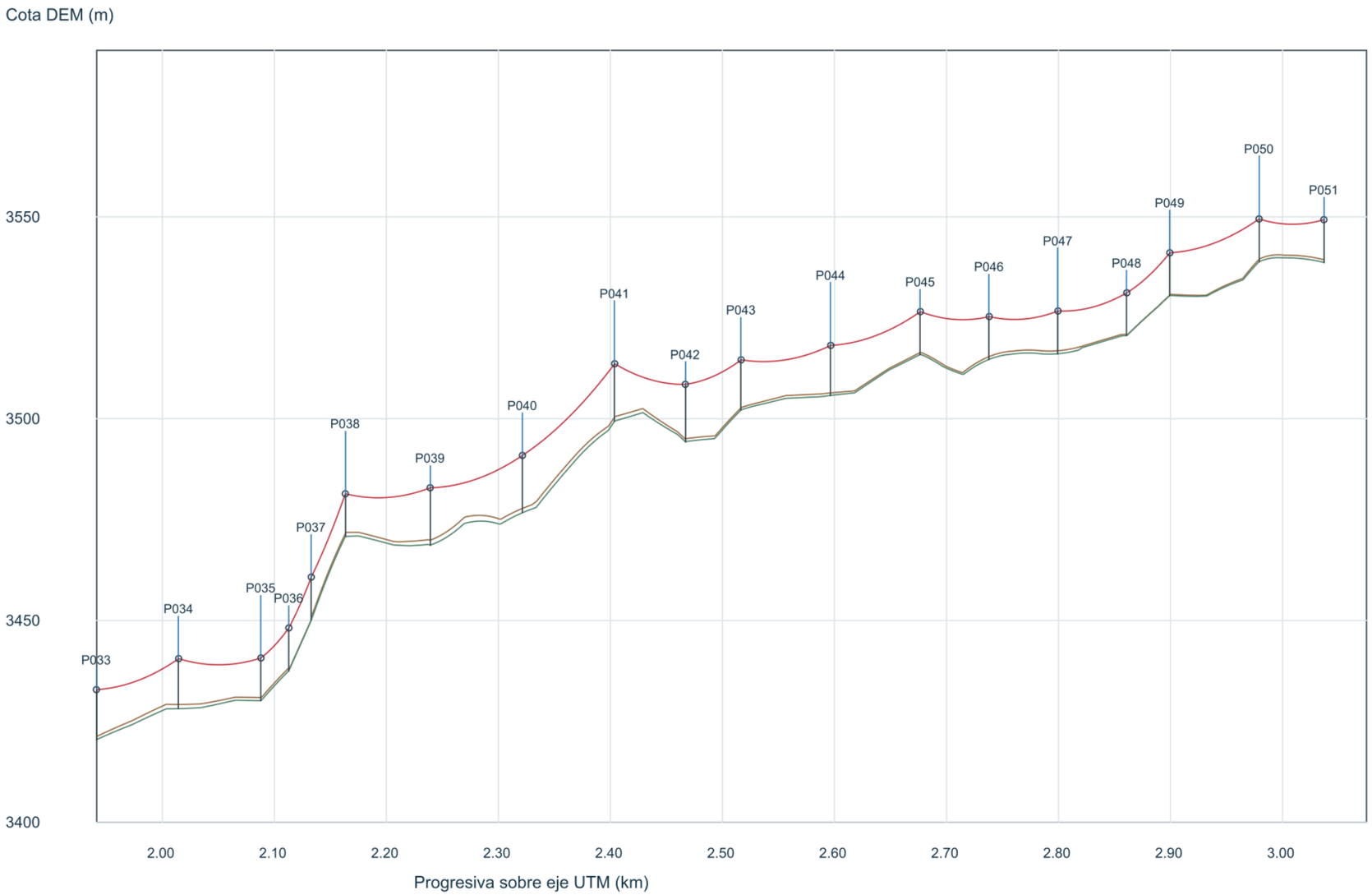
No acredita distancia al suelo real.

Vano	V016	V017	V018	V019	V020	V021	V022	V023	V024	V025	V026	V027	V028	V029	V030	V031	V032	V033
Desde / hasta	016 / 017	017 / 018	018 / 019	019 / 020	020 / 021	021 / 022	022 / 023	023 / 024	024 / 025	025 / 026	026 / 027	027 / 028	028 / 029	029 / 030	030 / 031	031 / 032	032 / 033	033 / 034
L horiz. (m)	71.8	48.2	48.0	26.0	26.3	61.3	61.3	61.3	73.1	73.1	73.1	73.1	59.0	14.1	81.9	81.9	73.5	73.5
f75 (m)	1.58	1.01	1.01	0.54	0.54	1.21	1.20	1.21	1.69	1.69	1.70	1.70	1.39	0.08	1.83	1.82	1.61	1.61
g75 mín. (m)	9.96	9.95	7.96	8.99	10.00	7.91	9.80	9.26	10.95	9.96	11.22	9.10	8.47	10.04	9.73	9.97	11.52	9.06
Postes L (m)	15/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/15	15/17	17/17	17/15	15/15	15/15	15/13	13/15	15/17	17/15	15/15	15/15
Amarres H (m)	12.4/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/12.4	12.4/14.2	14.2/14.2	14.2/12.4	12.4/12.4	12.4/12.4	12.4/10.6	10.6/12.4	12.4/14.2	14.2/12.4	12.4/12.4	12.4/12.4

H amarre sobre DEM: 10.6 / 12.4 / 14.2 m según poste13 /15 /17m. Empotramiento y equipos: hipótesis de estudio.

Perfil longitudinal y detalle de vanos | tramo 3/7 | DEM ~30m

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente

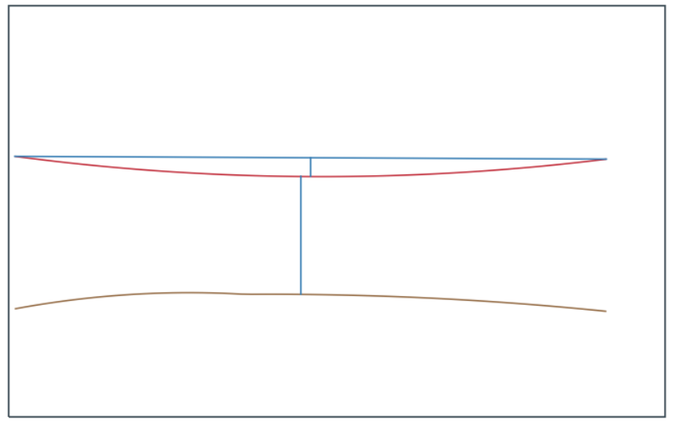


Escala horizontal 1:4500; vertical 1:1250; exageración H/V = 3.60

DETALLE DEL VANO CRÍTICO DEL TRAMO

V050 | P050 - P051

H 1:600 / V 1:400



g75 = 7.68 m

f75 = 1.23 m

Rojo: catenaria 75°C + fluencia.

Marrón: envolvente DEM bajo fases.

Verde: DEM del eje del trazado.

Azul: cuerda y cotas de f/g.

g75: separación vertical al DEM.

f75: flecha respecto a cuerda.

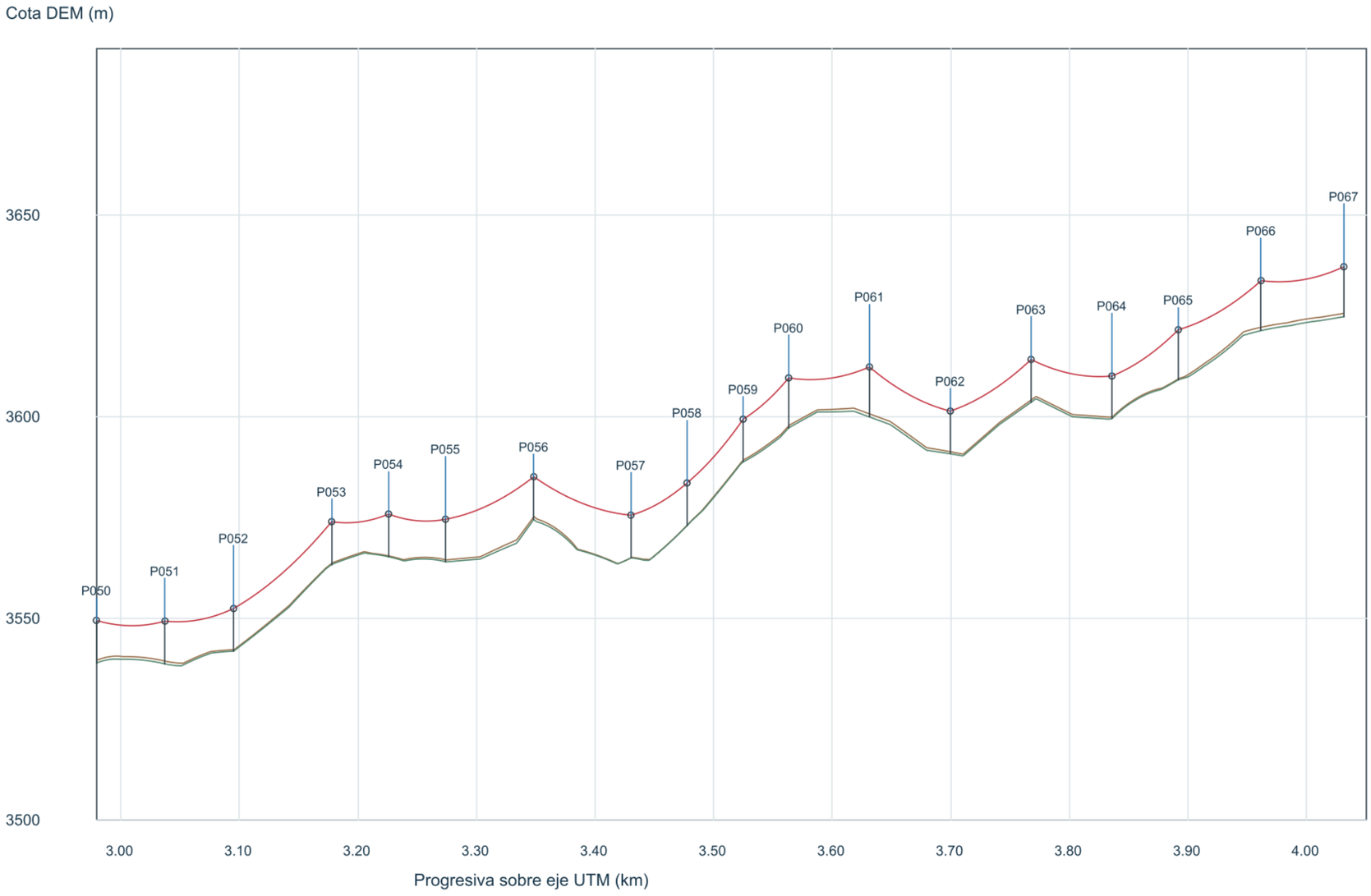
No acredita distancia al suelo real.

Vano	V033	V034	V035	V036	V037	V038	V039	V040	V041	V042	V043	V044	V045	V046	V047	V048	V049	V050
Desde / hasta	033 / 034	034 / 035	035 / 036	036 / 037	037 / 038	038 / 039	039 / 040	040 / 041	041 / 042	042 / 043	043 / 044	044 / 045	045 / 046	046 / 047	047 / 048	048 / 049	049 / 050	050 / 051
L horiz. (m)	73.5	73.5	24.9	20.0	30.4	75.7	82.4	82.4	63.0	49.9	80.0	80.0	61.4	61.4	61.4	38.4	79.7	57.9
f75 (m)	1.61	1.61	0.54	0.52	0.84	1.66	1.86	1.92	1.36	1.06	1.77	1.78	1.31	1.31	1.32	0.83	1.77	1.23
g75 mín. (m)	9.06	8.29	9.23	9.97	8.26	8.94	8.54	11.09	7.79	11.89	8.88	9.50	9.91	7.70	8.88	9.63	10.02	7.68
Postes L (m)	15/15	15/13	13/13	13/13	13/13	13/17	17/17	17/17	17/17	17/15	15/15	15/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13
Amarres H (m)	12.4/12.4	12.4/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/14.2	14.2/14.2	14.2/14.2	14.2/14.2	14.2/12.4	12.4/12.4	12.4/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6

H amarre sobre DEM: 10.6 / 12.4 / 14.2 m según poste13 /15 /17m. Empotramiento y equipos: hipótesis de estudio.

Perfil longitudinal y detalle de vanos | tramo 4/7 | DEM ~30m

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente

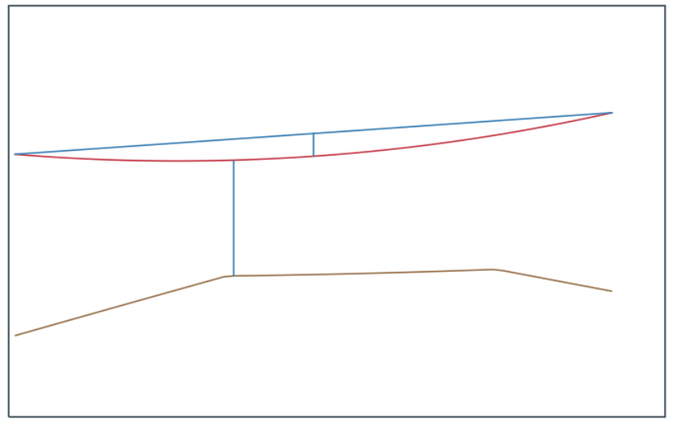


Escala horizontal 1:4250; vertical 1:1250; exageración H/V = 3.40

DETALLE DEL VANO CRÍTICO DEL TRAMO

V060 | P060 - P061

H 1:700 / V 1:400



g75 = 7.54 m

f75 = 1.48 m

Rojo: catenaria 75°C + fluencia.

Marrón: envolvente DEM bajo fases.

Verde: DEM del eje del trazado.

Azul: cuerda y cotas de f/g.

g75: separación vertical al DEM.

f75: flecha respecto a cuerda.

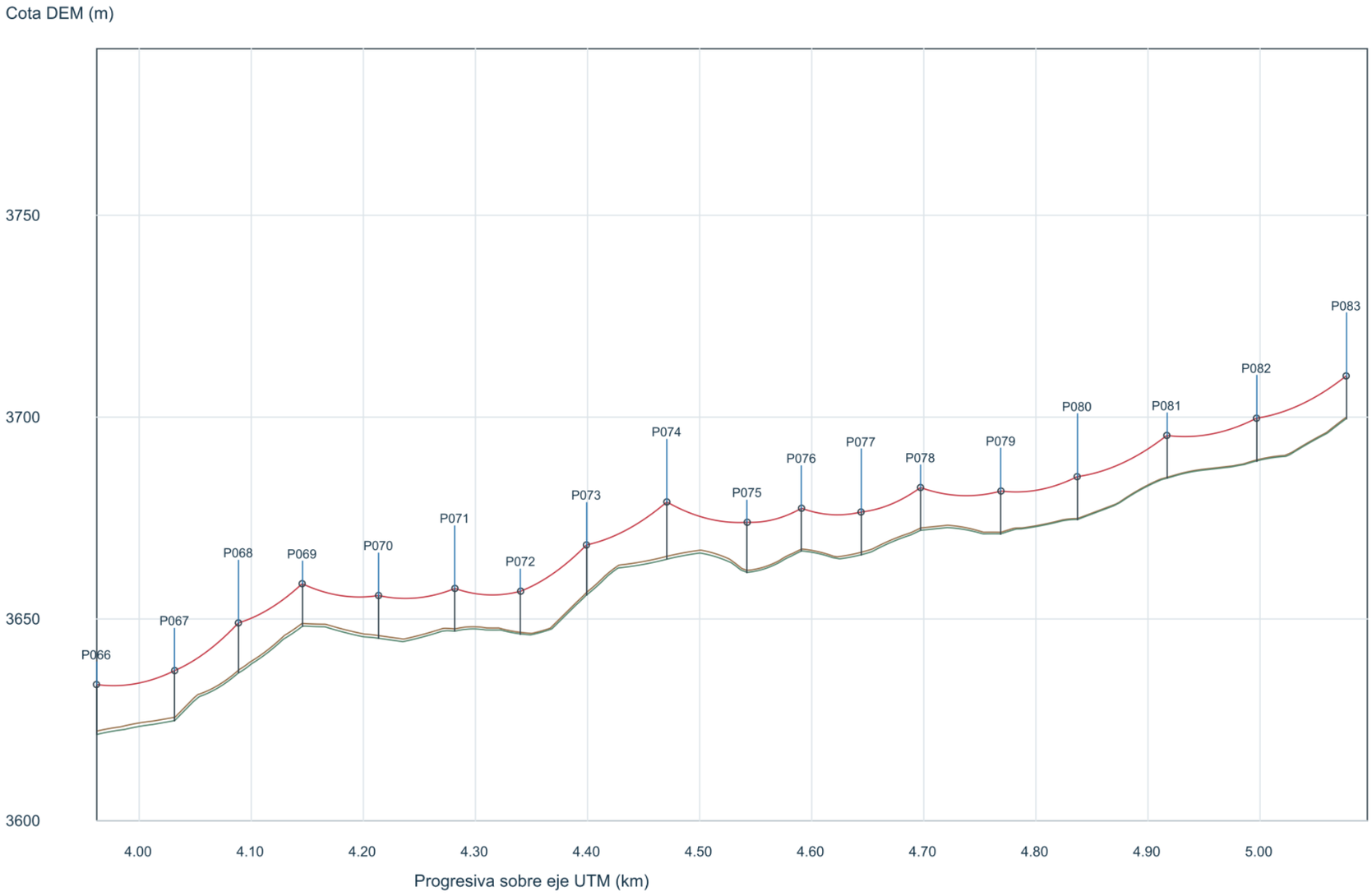
No acredita distancia al suelo real.

Vano	V050	V051	V052	V053	V054	V055	V056	V057	V058	V059	V060	V061	V062	V063	V064	V065	V066
Desde / hasta	050 / 051	051 / 052	052 / 053	053 / 054	054 / 055	055 / 056	056 / 057	057 / 058	058 / 059	059 / 060	060 / 061	061 / 062	062 / 063	063 / 064	064 / 065	065 / 066	066 / 067
L horiz. (m)	57.9	57.9	82.7	48.0	48.0	74.5	81.9	47.3	47.3	38.4	68.2	68.2	68.2	68.2	56.0	69.8	69.8
f75 (m)	1.23	1.23	1.94	1.00	1.00	1.65	1.83	1.02	1.07	0.84	1.48	1.50	1.51	1.48	1.23	1.54	1.52
g75 mín. (m)	7.68	8.55	9.30	7.55	8.98	9.95	9.28	10.42	9.74	10.15	7.54	9.57	9.20	8.58	8.62	9.11	9.88
Postes L (m)	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/15	15/15	15/13	13/13	13/13	13/15	15/15	15/15
Amarres H (m)	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/12.4	12.4/12.4	12.4/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/12.4	12.4/12.4	12.4/12.4

H amarre sobre DEM: 10.6 / 12.4 / 14.2 m según poste13 /15 /17m. Empotramiento y equipos: hipótesis de estudio.

Perfil longitudinal y detalle de vanos | tramo 5/7 | DEM ~30m

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente

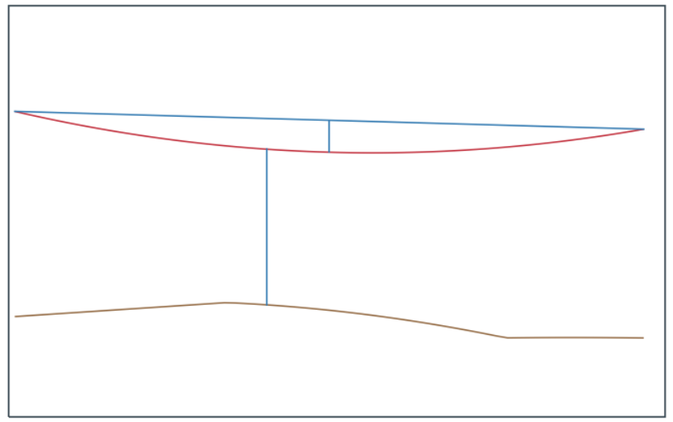


Escala horizontal 1:4500; vertical 1:1250; exageración H/V = 3.60

DETALLE DEL VANO CRÍTICO DEL TRAMO

V078 | P078 - P079

H 1:700 / V 1:300



g75 = 7.61 m

f75 = 1.56 m

Rojo: catenaria 75°C + fluencia.

Marrón: envolvente DEM bajo fases.

Verde: DEM del eje del trazado.

Azul: cuerda y cotas de f/g.

g75: separación vertical al DEM.

f75: flecha respecto a cuerda.

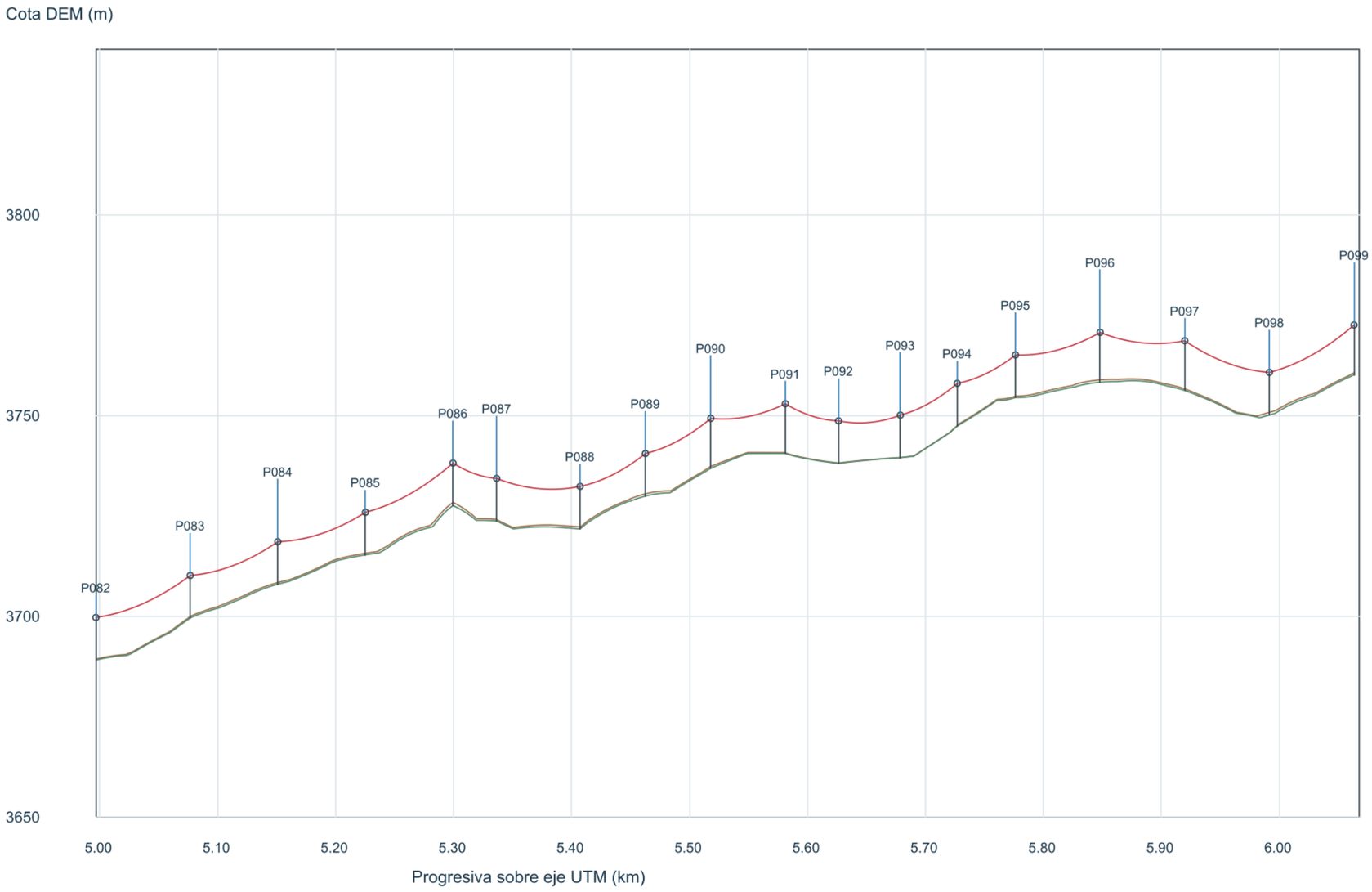
No acredita distancia al suelo real.

Vano	V066	V067	V068	V069	V070	V071	V072	V073	V074	V075	V076	V077	V078	V079	V080	V081	V082
Desde / hasta	066 / 067	067 / 068	068 / 069	069 / 070	070 / 071	071 / 072	072 / 073	073 / 074	074 / 075	075 / 076	076 / 077	077 / 078	078 / 079	079 / 080	080 / 081	081 / 082	082 / 083
L horiz. (m)	69.8	56.9	56.9	68.1	68.1	58.7	58.7	71.7	71.7	48.5	53.1	53.1	71.8	68.0	80.0	80.0	80.0
f75 (m)	1.52	1.25	1.24	1.48	1.47	1.26	1.28	1.58	1.57	1.02	1.12	1.13	1.56	1.47	1.79	1.78	1.79
g75 mín. (m)	9.88	9.11	9.14	7.89	8.86	8.13	10.22	7.79	8.17	10.06	9.59	8.88	7.61	8.77	8.76	8.40	10.22
Postes L (m)	15/15	15/15	15/13	13/13	13/13	13/13	13/15	15/17	17/15	15/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13
Amarres H (m)	12.4/12.4	12.4/12.4	12.4/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/12.4	12.4/14.2	14.2/12.4	12.4/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6

H amarre sobre DEM: 10.6 / 12.4 / 14.2 m según poste13 /15 /17m. Empotramiento y equipos: hipótesis de estudio.

Perfil longitudinal y detalle de vanos | tramo 6/7 | DEM ~30m

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente

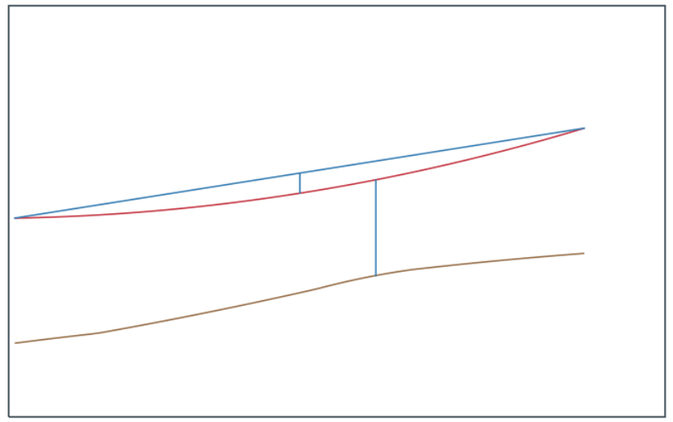


Escala horizontal 1:4250; vertical 1:1250; exageración H/V = 3.40

DETALLE DEL VANO CRÍTICO DEL TRAMO

V084 | P084 - P085

H 1:800 / V 1:500



g75 = 7.80 m

f75 = 1.64 m

Rojo: catenaria 75°C + fluencia.

Marrón: envolvente DEM bajo fases.

Verde: DEM del eje del trazado.

Azul: cuerda y cotas de f/g.

g75: separación vertical al DEM.

f75: flecha respecto a cuerda.

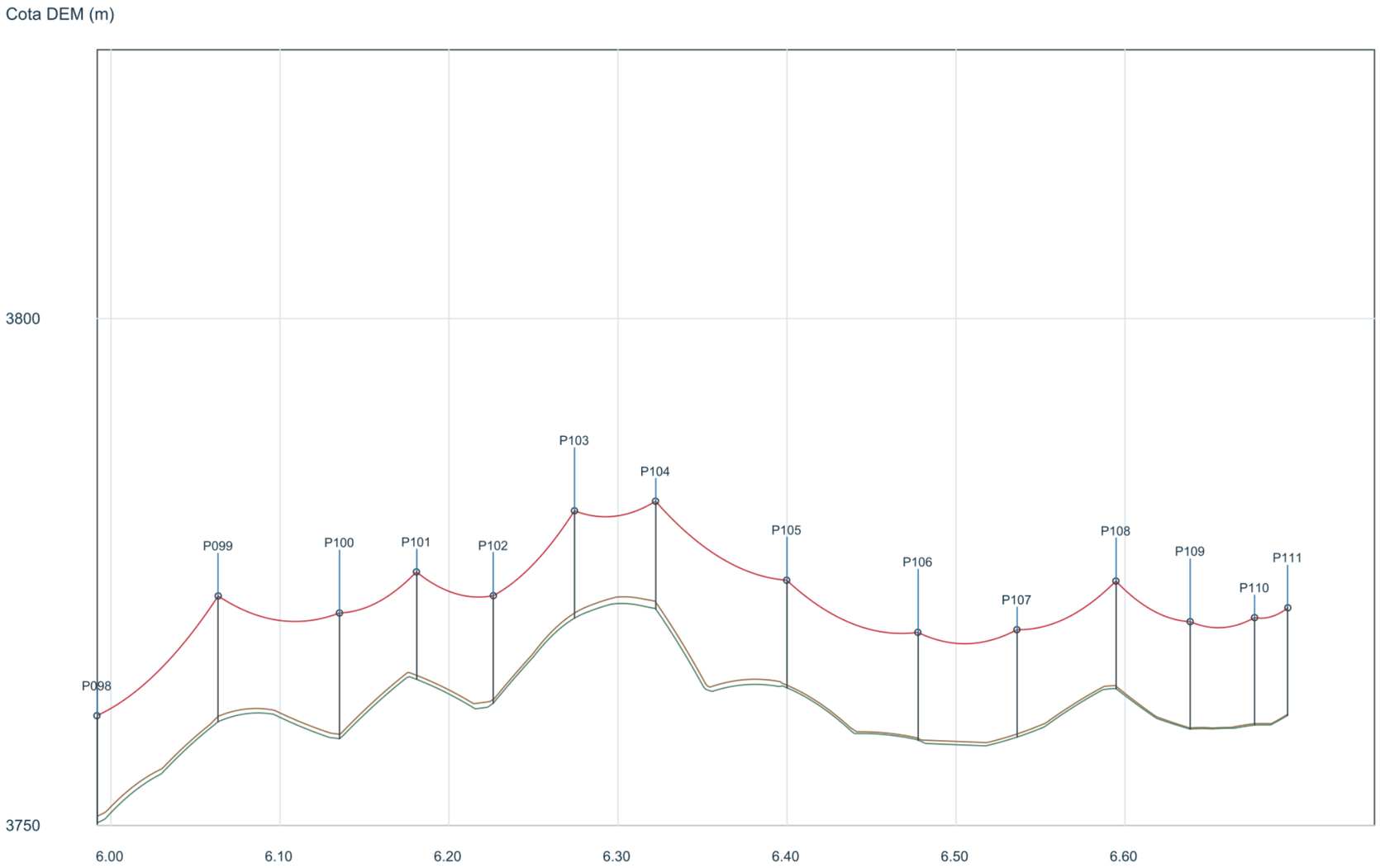
No acredita distancia al suelo real.

Vano	V082	V083	V084	V085	V086	V087	V088	V089	V090	V091	V092	V093	V094	V095	V096	V097	V098
Desde / hasta	082 / 083	083 / 084	084 / 085	085 / 086	086 / 087	087 / 088	088 / 089	089 / 090	090 / 091	091 / 092	092 / 093	093 / 094	094 / 095	095 / 096	096 / 097	097 / 098	098 / 099
L horiz. (m)	80.0	74.3	74.3	74.3	37.0	70.7	55.4	55.4	63.2	45.1	52.4	48.3	49.4	71.8	71.8	71.8	71.8
f75 (m)	1.79	1.64	1.64	1.65	0.77	1.54	1.19	1.20	1.36	0.94	1.10	1.03	1.05	1.57	1.57	1.58	1.59
g75 mín. (m)	10.22	8.61	7.80	9.51	9.70	8.90	7.87	10.04	8.98	10.43	9.30	10.52	7.90	9.52	9.10	9.95	9.20
Postes L (m)	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/15	15/15	15/13	13/13	13/13	13/13	13/15	15/15	15/13	13/15
Amarres H (m)	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/12.4	12.4/12.4	12.4/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/12.4	12.4/12.4	12.4/10.6	10.6/12.4

H amarre sobre DEM: 10.6 / 12.4 / 14.2 m según poste13 /15 /17m. Empotramiento y equipos: hipótesis de estudio.

Perfil longitudinal y detalle de vanos | tramo 7/7 | DEM ~30m

Proyecto académico | coordenadas y cotas de gabinete | verificación de campo pendiente

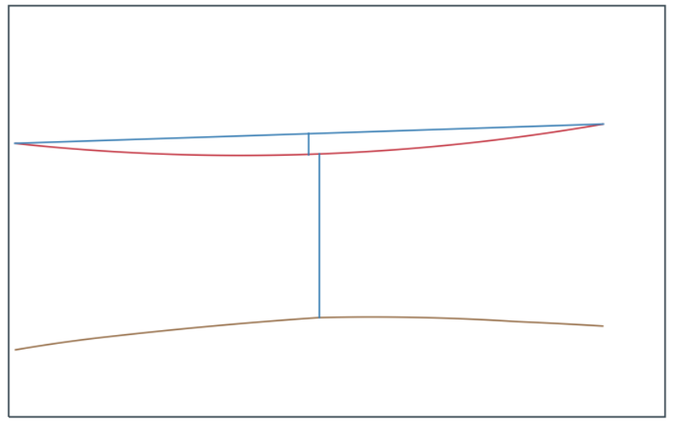


Escala horizontal 1:3000; vertical 1:500; exageración H/V = 6.00

DETALLE DEL VANO CRÍTICO DEL TRAMO

V103 | P103 - P104

H 1:500 / V 1:300



g75 = 8.00 m

f75 = 1.01 m

Rojo: catenaria 75°C + fluencia.

Marrón: envolvente DEM bajo fases.

Verde: DEM del eje del trazado.

Azul: cuerda y cotas de f/g.

g75: separación vertical al DEM.

f75: flecha respecto a cuerda.

No acredita distancia al suelo real.

Vano	V098	V099	V100	V101	V102	V103	V104	V105	V106	V107	V108	V109	V110
Desde / hasta	098 / 099	099 / 100	100 / 101	101 / 102	102 / 103	103 / 104	104 / 105	105 / 106	106 / 107	107 / 108	108 / 109	109 / 110	110 / 111
L horiz. (m)	71.8	71.8	45.5	45.5	48.0	48.0	77.6	77.6	58.6	58.6	44.0	38.1	19.7
f75 (m)	1.59	1.57	0.95	0.95	1.02	1.01	1.72	1.71	1.25	1.25	0.92	0.78	0.39
g75 mín. (m)	9.20	8.94	9.03	9.68	8.64	8.00	9.93	9.55	9.67	8.85	10.11	9.86	10.39
Postes L (m)	13/15	15/15	15/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13	13/13
Amarres H (m)	10.6/12.4	12.4/12.4	12.4/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6	10.6/10.6

H amarre sobre DEM: 10.6 / 12.4 / 14.2 m según poste13 /15 /17m. Empotramiento y equipos: hipótesis de estudio.